

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	10
5.3 - Descrição - Controles Internos	17
5.4 - Programa de Integridade	19
5.5 - Alterações significativas	25
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	26

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	27
10.2 - Resultado operacional e financeiro	67
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	72
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	80
10.5 - Políticas contábeis críticas	81
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	88
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	89
10.8 - Plano de Negócios	90
10.9 - Outros fatores com influência relevante	100

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Política de Gestão de Riscos Empresariais da Companhia foi aprovada por seu Conselho de Administração em junho de 2015. Em novembro de 2017, essa política foi revista pelo Conselho de Administração, na qual foram incorporadas melhorias de governança, bem como foi facilitada a sua adoção pelas demais empresas do Sistema Petrobras. Além disso, foram inseridas as atribuições do Comitê Executivo de Riscos, criado em 2016, assim como foram alteradas algumas das atribuições dos gestores, de forma a deixar mais evidentes os seus papéis perante a gestão dos riscos. A última revisão dessa política pelo Conselho de Administração ocorreu em dezembro de 2020. Essa revisão representou um aprimoramento da governança e avanço na maturidade em gestão de riscos na Companhia.

A política apresenta uma abordagem abrangente da gestão dos riscos empresariais, uma vez que associa a tradicional visão econômico-financeira a elementos de gestão contra ameaças à vida, à saúde e ao meio ambiente (SMS), de proteção do patrimônio e das informações empresariais (inteligência e segurança corporativa) e de combate à fraude e corrupção (conformidade legal), dentre outros riscos.

A Política de Gestão de Riscos Empresariais da Companhia estabelece os seguintes princípios e diretrizes:

PRINCÍPIOS

- A vida deve ser respeitada em toda sua diversidade e os direitos, as obrigações, as instalações, os processos, as informações, a reputação e a imagem da Companhia, resguardados contra ameaças decorrentes de ações intencionais ou não.
- A gestão de riscos está alinhada e coerente com o plano estratégico da Companhia.
- A gestão de riscos insere-se no compromisso da Companhia de atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos nas jurisdições onde atua.
- Os riscos são considerados em todas as decisões e a sua gestão deve ser realizada de maneira integrada, levando em conta os benefícios inerentes à diversificação.
- As ações de resposta aos riscos consideram as possíveis consequências cumulativas de longo prazo, os possíveis impactos nos *stakeholders* da Companhia e devem ser orientadas para a preservação ou agregação de valor e para a continuidade dos negócios.

DIRETRIZES

- Fortalecer a filosofia de gestão de riscos como parte da cultura empresarial da Companhia.
- Aproveitar as oportunidades e antecipar-se às ameaças que afetam os objetivos estratégicos, econômico-financeiros, operacionais ou de conformidade da Companhia.
- Promover a uniformidade de conceitos e a integração de metodologias utilizadas na identificação, na análise, na avaliação e no tratamento dos riscos como forma de melhorar a confiabilidade das informações e a transparência de todo o processo de gestão de riscos.
- Gerenciar, de forma proativa e abrangente, os riscos associados aos processos de negócio, de gestão e serviços corporativos, de forma a mantê-los em um nível de exposição aceitável, aderente ao apetite a risco da Petrobras.
- Empreender ações de gerenciamento de risco de forma eficaz, eficiente, econômica e efetiva.
- Alinhar as ações de gerenciamento de riscos com as ações das unidades organizacionais responsáveis por controles internos, pela conformidade e pela auditoria interna da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Fortalecer a autonomia no processo de gerenciamento dos riscos e a segregação de funções entre os tomadores de riscos e os responsáveis pelo seu monitoramento.
- Permitir a administradores, investidores e demais públicos de interesse, o acesso a um fluxo contínuo, transparente e adequado de informações associadas aos principais riscos e ao seu processo de gestão na Companhia, desde que respeitado o grau de sigilo das informações, bem como os procedimentos corporativos, políticas, diretrizes e demais normas internas de segurança empresarial e da informação.
- Possibilitar aos empregados próprios e às empresas prestadoras de serviços (através de contratos) a capacitação para o gerenciamento de riscos de forma contínua e adequada às suas atribuições.
- Aprimorar o monitoramento e a análise crítica do próprio gerenciamento de riscos como parte integrante de um processo contínuo de melhoria da governança corporativa.

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. Riscos para os quais se busca proteção

A Companhia entende que os riscos devem ser considerados em todas as decisões, sua gestão deve ser realizada de maneira integrada e as respostas a eles devem atentar para as possíveis consequências cumulativas de longo prazo e de longo alcance.

Os riscos aos quais a Companhia está exposta (riscos empresariais) são classificados em três agrupamentos: (a) operacional, (b) financeiro e (c) conformidade, legal e regulatório.

OPERACIONAL
Reúne riscos decorrentes das atividades fim da Companhia, além daqueles decorrentes de falhas, deficiências ou inadequações de processos internos e industriais, do suprimento de bens e serviços, sistemas, assim como de catástrofes naturais e/ou ações de terceiros.
FINANCEIRO
Reúne os riscos oriundos de flutuações de mercado, inadimplemento de contrapartes e de descasamento entre ativos e passivos.
CONFORMIDADE, LEGAL E REGULATÓRIO
Reúne os riscos empresariais relacionados ao cumprimento das leis e dos regulamentos pertinentes aplicáveis à empresa, bem como seu Código de Conduta Ética e outros documentos relacionados.

Riscos emergentes

Riscos emergentes são os riscos de longo prazo que a Petrobras tem identificado como de maior severidade e que poderiam afetar significativamente a execução de seu plano estratégico atual ou subsequentes. São detalhados a seguir os principais riscos emergentes, que também são brevemente descritos no item 4.1 - Descrição dos fatores de risco deste Formulário de Referência, seja como um fator de risco separado ou como parte de um ou mais fatores de risco.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Risco Carbono

O Acordo de Paris exige uma redução profunda das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e uma transformação do fornecimento de energia. Os cenários da Petrobras apontam para uma transição energética inequívoca e alterações já estão sendo observadas nos mercados de energia, por meio de mudanças regulatórias e alguns impactos físicos das mudanças climáticas na infraestrutura das empresas e países. Os líderes do setor vêm ampliando seus compromissos com a redução das emissões de carbono e com a crescente demanda do mercado por transparência dos resultados relacionados às emissões de gases de efeito estufa e aos impactos da transição energética para as empresas. A transição gera uma série de gastos adicionais, tanto para o controle de emissões quanto para eventuais adaptações para evitar ou mitigar riscos físicos das unidades, bem como para a adaptação do negócio às mudanças regulatórias e de mercado.

Os cenários preveem possível redução da demanda por combustíveis fósseis e possível precificação de carbono gerando custos mais altos e segmentação de óleos e combustíveis de acordo com sua intensidade de carbono. Podem ser esperadas também maiores exigências quanto à transparência das ações relacionadas à transição para o baixo carbono, com potencial risco reputacional.

No Plano Estratégico 2022-26 (PE 2022-26), a Companhia utiliza uma série de premissas de preços de petróleo e gás para avaliar seus projetos. O foco atual é investir na descarbonização das operações, desenvolvimento de bioprodutos e no desenvolvimento de competências para uma futura diversificação em renováveis e produtos de baixo carbono. Para estas iniciativas estão planejados investimentos de US\$ 2,8 bilhões no quinquênio.

Projetos relacionados a iniciativas de descarbonização das operações têm investimento estimado em US\$ 1,8 bilhão no PE 2022-26, com ênfase em separação de CO₂, sistemas de detecção de metano, comissionamento de flare fechado, aplicação da tecnologia HISEP™, projetos de redução de carbono em refinarias, dentre outros. As iniciativas envolvem todas as áreas operacionais e inclui ações relacionadas à redução da queima de gás natural, reinjeção de CO₂, ganhos de eficiência energética e controle de perdas operacionais.

Em 2020, a Companhia lançou o Programa Biorefino 2030 que prevê projetos para a produção de uma nova geração de combustíveis, mais modernos e sustentáveis como, por exemplo, o diesel renovável e o bioquerosene de aviação (BioQAv). Ainda é necessária evolução regulatória no reconhecimento do diesel renovável, nos mandatos de adição obrigatória ao diesel fóssil. Os investimentos previstos no horizonte do PE 2022-26 somam US\$ 600 milhões.

A Companhia avaliou o risco físico associado às mudanças climáticas em suas operações por meio de pesquisa e desenvolvimento da regionalização do clima, com instituições renomadas no Brasil e no exterior (Universidade de São Paulo - USP, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), de parâmetros considerados potencialmente mais suscetíveis a essas alterações, como disponibilidade de água para nossas refinarias e termelétricas, e padrões de ondas, vento e correntes oceânicas para nossas plataformas offshore, gerando informações qualificadas para o processo de adaptação de nossas operações.

A Companhia possui uma parceria tecnológica com a USP, focada em simular condições atmosféricas e ondas extremas sob o efeito das projeções climáticas^[1] sobre bacias hidrográficas do Sudeste brasileiro onde está concentrada a maior parte de suas atividades. O horizonte de tempo para essas simulações será 2060, com lapso de tempo de 10 anos, ou seja, serão feitas projeções médias para 2020-2030, 2030-2040 e assim por diante. A conclusão dos resultados associados a esta parceria tecnológica está prevista para o final de 2022.

Para as variáveis ambientais na região oceânica, a Companhia realizou avaliações de riscos físicos das suas operações devido a alterações na circulação hidrodinâmica (correntes e vórtices) e constatou que, ao longo da vida útil de seus ativos, a magnitude dos impactos está dentro dos parâmetros de segurança já considerados em seus projetos.

Para avaliação do risco de escassez hídrica para as nossas instalações terrestres, a Petrobras conta com a parceria tecnológica do Laboratório de Sistemas de Apoio à Decisão (LabSid/USP), que desenvolveu um sistema de apoio à

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

decisão para analisar a vulnerabilidade hídrica de ativos críticos em áreas com conflitos hídricos e redução da disponibilidade hídrica. Este sistema realiza modelagem hidrológica com os resultados de precipitação disponíveis das projeções regionalizadas geradas pelo INPE^[2].

A pandemia Covid-19

Epidemias de saúde pública e pandemias, como a pandemia da Covid-19, impactaram e podem continuar impactando a força de trabalho, parceiros e fornecedores da Petrobras, o que pode afetar sua cadeia de suprimentos e a produtividade de muitas de suas atividades, incluindo o impacto em algumas de suas instalações, como plataformas, refinarias, terminais, entre outros. Isso pode ter um impacto negativo em seus resultados e condição financeira. A pandemia também continua influenciando as atividades da Companhia de diversas formas, o que pode resultar em descontinuidade operacional, aumento de custos, redução de receitas, comprometimento do fornecimento, atrasos em processos e projetos, interrupção e/ou interdição das atividades. Além disso, epidemias e pandemias de saúde pública podem afetar os preços e a demanda do petróleo e, consequentemente, seus resultados financeiros.

A Companhia continua monitorando o impacto de novas variantes e a disponibilidade e eficácia das vacinas em seus funcionários próprios e terceirizados. Durante a pandemia da Covid-19, a Companhia observou:

- Redução da demanda por derivados de petróleo devido às restrições da mobilidade da sociedade.
- Redução da atividade econômica, recessão, crescimento do desemprego devido ao fechamento de pequenas e médias empresas, que podem afetar a cadeia de suprimentos.
- Adiamento do retorno ao trabalho presencial devido à pandemia.

Para gerenciar situação que envolva o contágio em massa de seus colaboradores devido a epidemias ou pandemias de saúde pública, a Companhia utiliza ações mitigadoras que minimizem o impacto em suas operações. Até o dia 9 de maio de 2022, a Companhia possuía a EOR (Estrutura de Resposta Organizacional) para organizar ações e tomar decisões, adotando diferentes regimes de trabalho para reduzir a exposição, definindo formas de otimizar a operação dos ativos e unidades priorizados e fornecendo os recursos necessários para a continuidade operacional. A sua capacidade de continuar a gerenciar efetivamente o impacto da pandemia Covid-19 poderá afetar suas operações e resultados financeiros.

Risco de Segurança Cibernética

A iniciativa estratégica de transformação digital do PE 2022-26 visa preparar a Companhia para ambiente competitivo que está sendo cada vez mais influenciado pelas tecnologias digitais e pela nova forma de trabalho, baseada na colaboração. As possibilidades de transformação de modelos operacionais e de negócios trazem oportunidades para aumentar a eficiência e segurança das operações, reduzir custos e trazer mais robustez e agilidade às decisões. Estas tecnologias estão cada vez mais presentes em seu cotidiano, como na operação de seus ativos ou em atividades corporativas.

Neste contexto, a segurança cibernética desempenha um papel crucial no dia a dia da Companhia e o gerenciamento de seus riscos é tratado como prioridade. As falhas de segurança cibernética podem ter uma fonte externa, como *malware*, *hacking*, terrorismo cibernético, entre outras; ou podem ter origem interna, por meio de atos intencionais e fraudulentos de funcionários e contratados com o objetivo de obter vantagens pessoais.

A gestão da Companhia tem estado cada vez mais consciente sobre a gravidade do risco de cibersegurança, que pode impactar severamente suas operações e negócios, inclusive no longo prazo, causando prejuízos financeiros, de imagem e aplicação de sanções legais ou regulatórias.

Como ações de mitigação, a Companhia está trazendo robustez para as suas camadas de proteção sobre e-mails, gestão de vulnerabilidades em redes e aplicações de trilhas de auditoria em sistemas de informação, controle de acesso privilegiado, atualização de pacotes de segurança, dentre outras ações. Além disso, a Companhia mantém uma área dedicada à segurança da informação, vinculada ao Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação, com o objetivo de centralizar a gestão relacionada a todas as disciplinas de segurança da informação.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

O Centro de Excelência em Tratamento e Resposta a Eventos de Segurança da Petrobras está focado na proteção cibernética de seus ativos tecnológicos e operacionais, incluindo sistemas industriais e de controle, para que a Companhia tenha processos sólidos de proteção de seus ambientes digitais alinhados às melhores práticas de mercado, e está sujeito a melhorias constantes. Com base em *frameworks* de referência e com *benchmarks* de pares da indústria de óleo e gás, está em execução um plano de trabalho que elevou a Companhia em termos de maturidade de gerenciamento de segurança, tanto em ambientes corporativos quanto de automação industrial.

Em 2021, a Companhia foi aceita como membro de um fórum de referência mundial selecionado em segurança da informação. Tal entidade reúne uma ampla variedade de equipes de segurança cibernética e resposta a incidentes de organizações, incluindo setores industriais, governamentais, comerciais e acadêmicos, com representação de diferentes países. Essas organizações trabalham principalmente com prevenção, ajudando a aumentar o nível de maturidade da segurança da informação em escala global.

Do ponto de vista da privacidade, a Companhia realiza um abrangente mapeamento dos dados pessoais e institui diretrizes e procedimentos para endereçar os requisitos legais sobre as atividades de tratamento e para garantir a transparência e o pleno exercício dos direitos dos titulares, além de prover medidas técnicas e administrativas de prevenção, segurança e resposta contra o tratamento indevido ou ilícito desses dados. Conforme previsto na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), a Companhia possui um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, tendo sido criada, inclusive, uma gerência geral ligada diretamente ao diretor de Governança e Conformidade, focada na gestão da Privacidade, responsável por coordenar o cumprimento da LGPD e realizar a governança dos processos de gestão da privacidade e de proteção de dados pessoais.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

O sistema de gestão de riscos da Companhia está plenamente alinhado e coerente com seu Plano Estratégico 2022-26. Os riscos são considerados em todas as decisões estratégicas da Companhia e a gestão é sempre realizada de maneira integrada, aproveitando os benefícios inerentes à diversificação.

Uma vez identificados os riscos, as ações de resposta são avaliadas frente às possíveis consequências cumulativas de longo prazo e de longo alcance dos riscos, e priorizadas de acordo com a agregação ou preservação de valor aos acionistas.

Riscos Operacionais: a Companhia entende que é possível trabalhar sem acidentes e é dever de todos cuidar da segurança, razão pela qual inseriu a segurança como uma métrica de topo.

A Petrobras acredita que a vida deve ser respeitada em toda sua diversidade e resguardada contra ameaças decorrentes de ações intencionais ou não. Isto naturalmente leva a Companhia a priorizar a segurança e a confiabilidade de seus processos e das suas instalações como forma de proteger as pessoas e o meio ambiente. A gestão deste risco dá-se a partir de rígidos programas de inspeções e de manutenções nas instalações da Companhia, além de um contínuo esforço de treinamento da força de trabalho da Companhia para o correto cumprimento de requisitos de segurança, de acordo com as melhores práticas internacionais. Além disso, a Petrobras possui um Guia de Gerenciamento de Crise, alinhado às recomendações do Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

Este guia formaliza e aborda, de maneira estruturada e integrada, os procedimentos e as equipes de resposta para a gestão da crise diante de eventos não programados (vazamentos, incêndios, indisponibilidade operacional, atos intencionais, fraudes, questões judiciais etc.) com potencial de gerar crise. O guia preconiza também o fluxo de comunicação interna e a atuação das equipes em âmbito estratégico, caso o resultado da análise do evento perante matriz de impactos nas dimensões vida/meio ambiente; imagem/reputação; legal/conformidade e cadeia produtiva/financeira, mostre-se com impacto alto ou muito alto para a Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A gestão de riscos operacionais também perpassa a gestão ativa de portfólio da Companhia. A Companhia tem inúmeras oportunidades de projetos em sua carteira. Como a maioria dos projetos é caracterizada por longo período de desenvolvimento, a Companhia pode enfrentar mudanças nas condições de mercado, tais como mudanças nos preços, preferências do consumidor e perfil de demanda, taxas de câmbio e de juros e condições de financiamento de projetos que podem comprometer sua taxa de retorno esperada sobre estes projetos. A gestão destes riscos, por sua vez, ocorre a partir de um robusto processo de planejamento e de gestão de carteira, que preza pela economicidade na seleção dos projetos, pela diversificação das linhas de negócios e pelo cumprimento de metas, as quais são periodicamente acompanhadas pelos mais diversos níveis hierárquicos. Além disso, a Companhia monitora a evolução do cenário externo e a atuação junto aos seus diversos públicos de interesse continuamente.

Riscos Financeiros: a gestão dos riscos financeiros é sempre realizada de maneira integrada, privilegiando os benefícios inerentes à diversificação. A Petrobras gerencia ativamente seus riscos financeiros considerando seus diversos fluxos operacionais, as aplicações das disponibilidades financeiras, condições de endividamento e demais posições em ativos, passivos, desembolsos e recebimentos para mitigar a exposição aos riscos de preços de *commodities*, moedas e juros. A contratação de derivativos também pode ser aplicada no tratamento destes riscos. Informações mais detalhadas a respeito do gerenciamento de riscos financeiros são apresentadas no item 5.2 - *Política de gerenciamento de riscos de mercado* deste formulário. As variações cambiais podem ter um impacto imediato sobre os resultados da Companhia e no aumento no valor da dívida, em função da desvalorização do real em relação ao dólar e do aumento da taxa de juros, exceto para uma parte de suas obrigações denominadas em dólares, que estão sujeitas à política de contabilidade de *hedge* da Petrobras. De acordo com a prática de contabilidade de *hedge* da Companhia, as designações de *hedge* são feitas na medida em que as futuras exportações são consideradas altamente prováveis. Para mais informações, consulte o item 10.5 - *Políticas Contábeis Críticas* deste Formulário de Referência.

Riscos de Conformidade, Legais e Regulatórios: a gestão de riscos insere-se no compromisso da Petrobras de atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos nas jurisdições onde atua. A Companhia não tolera desvios de conduta contrários aos princípios descritos no Código de Conduta Ética ou de descumprimento de suas obrigações legais e contratuais, exigindo o mesmo padrão de comportamento de seus colaboradores, parceiros e fornecedores. Os riscos de conformidade, em especial os de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e de confiabilidade dos relatórios financeiros, são mitigados por meio de controles internos, da constante divulgação do Código de Conduta Ética, do Sistema de Integridade e outros instrumentos de prevenção adotados pela Companhia.

O negócio da Companhia, incluindo as relações com terceiros, é guiado por princípios éticos. A Petrobras adota um Código de Conduta Ética, Guia de Conduta de Fornecedores e uma série de políticas internas destinadas a orientar seus administradores, empregados e prestadores de serviços, e reforçar seus princípios e regras de comportamento ético e conduta profissional. A Companhia oferece aos funcionários, contratados e terceiros um canal de comunicação externo para o recebimento de denúncias (Canal de Denúncia Petrobras - www.contatoseguro.com.br/petrobras), operado por empresa independente.

Para mais informações sobre as principais ações preventivas e mitigatórias dos riscos afetos ao Sistema de Integridade, consultar os itens 5.3 - Descrição dos Controles Internos e 5.4- Programa de Integridade deste Formulário de Referência.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Petrobras adota em sua estrutura organizacional o modelo de "três linhas" para o fortalecimento do sistema de controle dos riscos, permitindo a padronização do seu gerenciamento de riscos. Nesse modelo, cada grupo de gestores que compõe as linhas desempenha um papel distinto na estrutura de governança. Isto pressupõe um conjunto de atividades contínuas e integradas, apoiadas numa estrutura que compreende, na prática, o Conselho

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de Administração (CA), a Diretoria Executiva (DE), titulares da estrutura geral e todos empregados, prestadores de serviço e demais partes relacionadas.

A primeira linha se relaciona aos gestores responsáveis pelos processos da Companhia. Nesse sentido, cabe aos gestores de cada processo da cadeia de valor da companhia identificarem os riscos e gerenciá-los de acordo com os limites estabelecidos corporativamente, inclusive comunicando tempestivamente os riscos identificados de responsabilidade alheia.

A segunda linha, por sua vez, tem a responsabilidade de estabelecer as funções de gestão de riscos na primeira linha, bem como monitorar de forma contínua o seu funcionamento. A segunda linha está presente, mas não limitada, nas equipes de gestão de riscos, conformidade, controles internos, segurança, meio ambiente e saúde, desempenho empresarial, segurança da informação, jurídico e segurança empresarial.

A terceira linha é exercida pela equipe de auditoria interna, que é responsável por avaliar de forma sistemática o processo de gestão de riscos e recomendar melhorias, provendo à Alta Administração e aos órgãos de governança avaliações com maior nível de transparência e independência.

Essa estrutura de governança foi desenhada de forma a possibilitar uma adequada segregação de funções entre os tomadores de riscos e os responsáveis pela definição dos limites à exposição e pelo seu monitoramento periódico.



Assim, a estrutura organizacional da Petrobras apresenta os seguintes órgãos colegiados e suas respectivas atribuições:

Conselho de Administração (7 a 11 membros titulares, reuniões mensais, pautas com temáticas diversas): aprovar o apetite a risco da Petrobras (definido como a quantidade total de riscos que a empresa está disposta a assumir na busca de sua missão ou visão) e acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Comitê de Auditoria Estatutário (4 membros titulares, mínimo de 4 reuniões mensais, pautas com temáticas diversas): assessorar o Conselho de Administração no estabelecimento de políticas globais relativas à gestão de riscos.

Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (3 a 5 membros titulares, mínimo de 2 reuniões mensais, pautas com temáticas diversas): assessorar o Conselho de Administração no estabelecimento de políticas globais relativas à gestão de riscos das sociedades do Conglomerado Petrobras.

Diretoria Executiva (9 membros titulares, reuniões semanais, pautas com temáticas diversas): propor ao Conselho de Administração a aprovação do apetite a risco da Petrobras e deliberar sobre medidas necessárias para garantir o alinhamento entre o apetite ao risco e a exposição a risco da Petrobras.

Comitê Executivo de Riscos (10 membros titulares e respectivos suplentes, reuniões trimestrais, pautas relacionadas ao gerenciamento de riscos): monitorar as ações de tratamento dos riscos empresariais, analisar e emitir recomendações sobre as políticas e processos de gestão de riscos, as métricas de acompanhamento e limites de exposição a riscos, bem como encaminhar à Diretoria Executiva tema de gerenciamento de riscos que julgar relevante dar conhecimento.

A Petrobras, dentre as diversas iniciativas de aprimoramento de sua governança, privilegia a discussão e a deliberação colegiada, logo, não há nessas estruturas acima membros com atribuições específicas perante cada órgão, com exceção dos respectivos presidentes ou coordenadores, que devem observar questões administrativas, tais como o diligenciamento para o andamento regular das reuniões, convocação dos demais membros para manifestarem-se sobre os temas tratados, organização das votações e declaração dos resultados. As atividades dos órgãos acima são regidas pelos seus regimentos internos, que definem a finalidade, composição, atribuições, regras de funcionamento, deveres, responsabilidade e avaliação de desempenho de cada colegiado.

Adicionalmente, a gestão de riscos contempla as seguintes estruturas organizacionais e atribuições:

Auditoria Interna (vinculada diretamente ao Conselho de Administração): avaliar, de forma sistemática, o processo de gerenciamento de riscos e recomendar melhorias, conforme Regulamento da Auditoria Interna da Petrobras.

Diretoria Executiva Financeira e de Relacionamento com Investidores (DFINRI): A DFINRI é composta de seis gerências executivas - Finanças; Contabilidade e Tributário; Desempenho Empresarial; Relacionamento com Investidores; Riscos Empresariais e Suprimentos. Além disso, também integram a DFINRI as gerências gerais de Supervisão Integrada de Planos de Previdência e Controle de Operações Financeiras e Comerciais.

Gerência Executiva de Riscos Empresariais: definir metodologia corporativa de gestão de riscos pautada numa visão integrada e sistêmica, que possibilite um ambiente de contínuo monitoramento dos riscos nos mais diversos níveis hierárquicos da empresa; disseminar conhecimentos e apoiar a aplicação das práticas em gerenciamento de riscos nas unidades organizacionais; identificar, monitorar e reportar periodicamente à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração os principais riscos da Petrobras.

Gestores da Petrobras: coordenar, promover e acompanhar as ações de gestão de riscos na sua área de atuação, desenvolver e aprimorar metodologias de seu processo, de forma a potencializar a identificação, tratamento e monitoramento dos riscos específicos, bem como fornecer à Gerência Executiva de Riscos Empresariais todas as informações necessárias para a avaliação integrada dos riscos, o monitoramento e o reporte para a Alta Administração.

Empregados: Atuar no processo de gestão de riscos, através da aplicação das metodologias de identificação, análise, tratamento e monitoramento dos riscos; e comunicar tempestivamente aos gestores dos processos informações sobre riscos que venham a ser identificados ou alterados.

Para mais informações sobre a estrutura organizacional da Petrobras, incluindo a identificação dos membros de órgãos e comitês, consultar o item 12.1 deste Formulário de Referência. Para mais informações sobre

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

treinamentos de empregados e denúncias internas e externas relativas ao Código de Conduta Ética, consultar o item 5.4 deste Formulário de Referência.

O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva acompanham periodicamente os principais resultados da gestão de riscos na Petrobras. Normalmente, na tomada de decisão de questões relevantes na Companhia são considerados de forma sistemática os riscos e as ações de resposta em cada alternativa de decisão.

A Petrobras tem continuamente adotado medidas corretivas em relação aos desvios de valores éticos e tem empreendido medidas para aprimoramento da governança e dos controles internos. Tais medidas envolveram a força de trabalho em todas as áreas de atuação na Companhia e foram acompanhadas pelo Diretor de Governança e Conformidade e pelo Comitê de Auditoria Estatutário, colegiado vinculado ao Conselho de Administração da Companhia. Para mais informações sobre as medidas citadas ver itens 5.3 Descrição dos Controles Internos e 5.4 Programa de Integridade deste Formulário de Referência.

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia considera adequada a estrutura para conduzir a verificação da efetividade da política de gerenciamento de riscos, a qual confere responsabilidade a todos os gestores para a elaboração e atualização do conjunto de riscos de sua respectiva área ou processo de negócio.

A proposição das diretrizes e estratégias de gestão de riscos é feita pela Gerência Executiva de Riscos Empresariais, em articulação com seus gestores ou responsáveis pelos riscos, cuja estrutura está expressa no item 5.1. b (iii).

[1] RCP 4.5 e RCP 8.5 dos Modelos do Sistema Terrestre MPI e HadGEM utilizando *downscaling* dinâmico para representação adequada dos fenômenos físicos de interesse da Bacia de Santos, Campos e Espírito Santo, a partir dos modelos regionais atmosféricos RegCM4 e WRF e do modelo de ondas WW3.

[2] A partir do modelo atmosférico regional Eta, forçado pelos modelos globais do CMIP5 HadGEM2-ES, BESM, MIROC5 e CanESM2.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**a) Política de gerenciamento de riscos de mercado**

No que tange especificamente os riscos de mercado, a diretriz interna define que os mesmos devem ser analisados de forma integrada, garantindo que as relações entre as operações de diferentes áreas da Companhia e empresas do Sistema Petrobras sejam consideradas, priorizando formas de proteção naturais. A gestão dos riscos de mercado deve priorizar dois objetivos: (i) proteger o fluxo de caixa da Companhia dos efeitos de variações adversas das taxas de câmbio, taxas de juros e preços de mercadorias; e (ii) assegurar o valor econômico e margem das operações complementares.

Os limites aceitáveis de riscos de mercado dependem das condições do ambiente de negócios (nível de preços, taxas e volatilidade dos fatores de risco, incertezas políticas, macroeconômicas e outras que influenciam significativamente o desempenho econômico-financeiro) da Companhia, a qual considera seus objetivos estratégicos, metas, valor esperado e liquidez dos recursos financeiros necessários. O uso de instrumentos financeiros derivativos pode ser necessário para atender a essas necessidades.

b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado**i. Riscos para os quais se busca proteção****Riscos de variação dos preços de mercadorias**

A Companhia tem preferência pela exposição ao ciclo de preços à realização sistemática de proteção das operações de compra ou venda de mercadorias, cujo objetivo seja atender suas necessidades operacionais, com a utilização de instrumentos financeiros derivativos. Entretanto, condicionada à análise do ambiente de negócios e das perspectivas de realização do Plano Estratégico, podemos decidir implementar estratégias de proteção usando instrumentos financeiros para gerenciar as despesas de fluxo de caixa da Companhia.

Risco Cambial

A Companhia possui ativos e passivos sujeitos a variações de moedas estrangeiras.

Em 31 de dezembro de 2021, a exposição cambial líquida da Companhia era passiva. Portanto, nessa data, uma depreciação do real representava uma despesa de variação cambial.

As tabelas a seguir resumem a posição de ativos e passivos sujeitos à variação cambial:

R\$ milhões	31.12.2021	31.12.2020
Ativo	42.677	42.798
Passivo	(551.046)	(595.358)
<i>Hedge de fluxo de caixa sobre exportações</i>	405.370	319.618
<i>Cross Currency Swap</i>	3.008	5.621
<i>Non Deliverable Forward (NDF)</i>	-	2.511
Total	(98.300)	(224.820)

Segregação por moeda (em R\$ milhões)	31.12.2021	31.12.2020
real/dólar	(89.062)	(217.132)
real/euro	(891)	(231)
real/libra esterlina	(109)	(95)
dólar/euro	(6.836)	(8.843)
dólar/libra esterlina	(2.204)	1.482
Total	(98.300)	(224.820)

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

No que se refere ao gerenciamento de riscos cambiais, a Petrobras busca identificá-los e tratá-los, considerando uma análise integrada dos negócios, aproveitando os benefícios inerentes à diversificação. No curto prazo, o tratamento do risco é realizado por meio da alocação das aplicações do caixa entre real, dólar ou outra moeda. Na perspectiva de longo prazo, busca-se equilibrar a exposição cambial na definição das premissas de investimento e financiamento do Plano Estratégico.

A estratégia de gerenciamento de riscos cambiais pode envolver o uso de instrumentos financeiros derivativos para minimizar a exposição cambial de certas obrigações da Companhia. São elaboradas análises periódicas do risco cambial subsidiando as decisões da Diretoria Executiva.

Em 2017, a Petrobras, por meio de sua controlada indireta Petrobras Global Trading B.V. (PGT), contratou operações de derivativos denominadas “*cross currency swap*”, com o objetivo de se proteger da exposição em libras esterlinas versus dólar, decorrentes de emissões anteriores de “*bonds*” naquela moeda.

Em 2021, o valor nocional foi reduzido, modificando a garantia para uma menor exposição à libra esterlina proporcionada pelo pré-pagamento de empréstimos de partes relacionadas nessa moeda ao longo de 2021.

Em 2019, a Petrobras contratou operações de derivativos, com o objetivo de se proteger de exposição decorrente da 1ª série da 7ª emissão de debêntures, com operações de *swap* de juros IPCA x CDI, com vencimento em setembro de 2029 e setembro de 2034 e operações de *cross-currency swap* CDI x dólar, com vencimentos em setembro de 2024 e setembro de 2029.

Em 2021, não foram realizadas operações em instrumentos financeiros derivativos.

Alterações das curvas futuras de taxa de juros (CDI) podem trazer impactos no resultado da Companhia, em função do valor de mercado desses contratos de *swap*. O valor do choque na curva foi definido em função do prazo médio de vencimento dos swaps e é aproximadamente 25% da taxa futura do prazo médio. Uma análise de sensibilidade nas curvas futuras de taxa de juros (CDI), por meio de choque paralelo, mantendo-se todas as demais variáveis constantes, resultaria nos impactos apresentados na tabela a seguir:

Análise de sensibilidade	Resultado
Aumento constante de 300 pontos base	(38)
Redução constante de 300 pontos base	119

Risco de Taxa de Juros

A Petrobras, preferencialmente, não utiliza instrumentos financeiros derivativos para gerenciar a exposição às flutuações das taxas de juros. No entanto, a Companhia estuda, continuamente, várias formas de instrumentos financeiros derivativos, com o objetivo de reduzir sua exposição às flutuações das taxas de juros.

A tabela a seguir resume a posição de financiamentos referenciados a taxas de juros flutuantes e fixas por moeda (em milhões de reais), em 31 de dezembro de 2021:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Vencimento em	até 1 ano	1 a 2 anos	2 a 3 anos	3 a 4 anos	4 a 5 anos	5 anos em diante	Total ^(*)	Consolidado
								Valor justo
Financiamentos em Dólares (US\$) ^(*) :	14.167	14.310	18.716	15.325	9.418	84.987	156.923	167.769
Indexados a taxas flutuantes	12.015	14.310	14.935	10.791	6.381	5.007	63.439	
Indexados a taxas fixas	2.152	—	3.781	4.534	3.037	79.980	93.484	
Taxa média dos Financiamentos	5,0%	5,2%	5,5%	5,7%	6,2%	6,6%	6,3%	
Financiamentos em Reais (R\$):	5.616	2.281	3.461	1.177	2.241	10.433	25.209	24.899
Indexados a taxas flutuantes	3.702	1.468	1.468	725	725	2.767	10.855	
Indexados a taxas fixas	1.914	813	1.993	452	1.516	7.666	14.354	
Taxa média dos Financiamentos	5,9%	5,5%	5,0%	4,5%	4,1%	4,6%	4,9%	
Financiamentos em Euro (€):	274	—	76	2.745	—	3.704	6.799	7.517
Indexados a taxas fixas	274	—	76	2.745	—	3.704	6.799	
Taxa média dos Financiamentos	4,7%	—	4,7%	4,7%	—	4,7%	4,7%	
Financiamentos em Libras (£):	258	—	—	—	4.150	5.885	10.293	11.268
Indexados a taxas fixas	258	—	—	—	4.150	5.885	10.293	
Taxa média dos Financiamentos	6,2%	—	—	—	6,2%	6,4%	6,3%	
Total em 31 de dezembro de 2021	20.315	16.591	22.253	19.247	15.809	105.009	199.224	211.453
Taxa média dos financiamentos	5,2%	5,3%	5,5%	5,6%	5,9%	6,5%	6,2%	—
Total em 31 de dezembro de 2020	21.751	17.055	30.620	30.977	32.373	147.262	280.038	319.689
Taxa média dos financiamentos	4,6%	4,8%	4,8%	5,1%	5,2%	6,4%	5,9%	—

(*) Inclui financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação do dólar.

(**) Em 31 de dezembro de 2021, o prazo médio ponderado de vencimento dos financiamentos é de 13,39 anos (11,71 anos em 31 de dezembro de 2020).

Risco de Crédito

A política de gestão de risco de crédito visa minimizar a possibilidade de não recebimento de vendas efetuadas e de valores aplicados, depositados ou garantidos por instituições financeiras, mediante análise, concessão e gerenciamento dos créditos, utilizando parâmetros quantitativos e qualitativos adequados a cada um dos segmentos de mercado de atuação.

A carteira de crédito comercial é bastante diversificada entre clientes do mercado interno e do mercado externo. O crédito concedido a instituições financeiras é utilizado na aceitação de garantias, na aplicação dos excedentes de caixa e com contrapartes em operações de derivativos. Está distribuído majoritariamente entre bancos internacionais classificados como “grau de investimento” pelas agências internacionais de classificação de riscos, e entre bancos brasileiros que possuam classificação em escalas nacionais de longo prazo (A-/A3).

Uma vez que a maior parte dos clientes da Petrobras não possui classificação de risco concedida por agências avaliadoras, o processo de análise e concessão de crédito avalia a qualidade do crédito levando em consideração, entre outros aspectos, o ramo de atuação do cliente, relacionamento comercial, histórico financeiro com a Petrobras, sua situação financeira, assim definindo limites de crédito, os quais são monitorados. Também são utilizados modelos internos de avaliação baseados em histórico e informações financeiras, que buscam replicar a classificação dessas agências, garantindo qualidade similar da avaliação.

Risco de Liquidez

O risco de liquidez é representado pela possibilidade de insuficiência de caixa ou outros ativos financeiros, e pela impossibilidade de negociar um ativo ou direito pelo valor de mercado para liquidar as obrigações nas datas previstas.

Uma vez que o fluxo de caixa operacional pode ser insuficiente para financiar tanto os investimentos planejados como as obrigações de principal e juros da dívida, a capacidade da Companhia de cumprir tais obrigações pode ser comprometida, o que poderá impactar os seus resultados e o cumprimento de seu Plano Estratégico. Tal fato é ainda agravado se, por qualquer razão, houver dificuldade pela Petrobras para acessar o mercado de dívida.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

O risco de liquidez é gerenciado pela Companhia através de ações como: (i) centralização do caixa do Sistema Petrobras, otimizando as disponibilidades e reduzindo a necessidade de capital de giro; (ii) manutenção de caixa robusto, que assegure a continuidade dos investimentos e o cumprimento das obrigações de curto prazo, mesmo em condições adversas de mercado; (iii) contratação e manutenção de linhas de crédito compromissadas com bancos (*revolving credit lines*); (iv) alongamento do prazo médio de vencimento das dívidas, ampliação das fontes de financiamento, explorando a capacidade de financiamento dos mercados doméstico e internacional, desenvolvimento de forte presença no mercado de capitais e busca por novas fontes de financiamento (novos produtos de captação de recursos e em novos mercados); além dos recursos oriundos do programa de parcerias e desinvestimentos.

A Companhia utiliza recursos oriundos do programa de parcerias e desinvestimentos, de diversas fontes de empréstimos e financiamentos (*Export Credit Agencies* - ECAs, mercado bancário, mercado de capitais, entre outros), bem como da sua geração operacional para suprir sua necessidade de liquidez, para o gerenciamento de passivos e para realizar os investimentos em seu Plano Estratégico.

A Companhia tem passivos substanciais e que podem ser expostos a restrições de liquidez significativas nos curto e médio prazos, o que poderia afetar material e adversamente sua condição financeira e resultados operacionais. Apesar do governo federal brasileiro, como acionista controlador da Petrobras, não ser responsável por qualquer das obrigações da Companhia, a classificação de crédito da Companhia é sensível a qualquer mudança na nota de crédito do governo federal brasileiro.

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Na Companhia, os riscos devem ser considerados em todas as decisões e a sua gestão deve ser realizada de maneira integrada, aproveitando os benefícios inerentes à diversificação. Para a gestão de riscos de mercado são adotadas ações preferencialmente estruturais, criadas em decorrência de uma gestão adequada do capital e do endividamento da empresa, em detrimento da utilização de instrumentos financeiros derivativos.

Considerando essa estratégia, a aplicação da contabilidade de *hedge* de fluxo de caixa de exportações é consistente com a forma como a Companhia gere os riscos aos quais está exposta. Essa gestão de riscos cambiais é feita de forma dinâmica e abrange fluxos de caixa futuros de transações no mercado internacional e no mercado doméstico que sejam indexadas diretamente ao dólar ou não, mas cujos preços médios convergirão aos do mercado internacional.

A premissa de convergência dos preços no mercado doméstico com os preços do mercado internacional tem fundamento na condição dos produtos que a Petrobras produz e comercializa (petróleo e derivados de petróleo), *commodities* precificadas internacionalmente, e compõe os planos estratégicos aprovados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

Os valores de referência, a valor presente, dos instrumentos de proteção em 31 de dezembro de 2021, além da expectativa de reclassificação para o resultado do saldo da variação cambial acumulada no patrimônio líquido em períodos futuros, tomando como base uma taxa R\$/US\$ de 5,5805, são apresentados a seguir:

Valor de referência dos instrumentos de proteção em 31 de dezembro de 2021

Instrumento de <i>hedge</i>	Objeto de <i>hedge</i>	Tipo de risco protegido	Período de proteção	US\$ milhões	R\$ milhões
Variações cambiais de proporções de fluxos de caixa de instrumentos financeiros não derivativos	Variações cambiais das exportações mensais futuras altamente prováveis	Cambial - taxa <i>spot</i> R\$ x US\$	De jan/2022 a dez/2031	72.640	405.370

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**iii. Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge);**

Os instrumentos vigentes em 31 de dezembro de 2021 são contratos futuros, a termo, *swaps* e opções.

As operações foram realizadas nas Bolsas *New York Mercantile Exchange* - NYMEX e - *Intercontinental Exchange* - ICE, bem como no mercado de balcão internacional.

A tabela a seguir apresenta um resumo das posições mantidas pela Companhia em 31 de dezembro de 2021, reconhecidas como outros ativos e passivos circulantes, além dos valores reconhecidos no resultado, outros resultados abrangentes do exercício e garantias dadas como colaterais por natureza das operações:

	Posição patrimonial consolidada				Vencimento
	Valor Justo		Valor Justo		
	Valor nominal		Posição Ativa (Passiva)		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
Derivativos não designados como Hedge					
Contratos Futuros (*)	(1.308)	(240)	(6)	(51)	
Compra/Petróleo e Derivados	1.380	3.927	—	—	2022
Venda/Petróleo e Derivados	(2.688)	(4.167)	—	—	2022
SWAP (**)					
Venda/Óleo de Soja- Posição comprada (**)	(11)	—	(2)	—	2022
Contratos a Termo					
Venda/Câmbio (BRL/USD) (***)	15	-	1	—	2022
Compra/Câmbio (GBP/USD) (***)	-	GBP 354	—	121	2021
SWAP					
Câmbio - cross currency swap (***)	GBP 583	GBP 615	127	227	2026
Câmbio - cross currency swap (***)	GBP 442	GBP 600	(277)	(134)	2034
Swap - IPCA	3.008	3.008	(6)	243	2029/2034
Câmbio - cross currency swap (***)	US\$ 729	US\$ 729	(1.234)	(1.268)	2024/2029
Total reconhecido no Balanço Patrimonial			(1.397)	(862)	

(*) Valor nominal em mil bbl

(**) Valor nominal em mil toneladas (operações da PBIO).

(***) Valores em US\$ (dólares) e GBP (libras) representam milhões das respectivas moedas.

Adicionalmente, a Companhia designa relações de *hedge* entre exportações e obrigações em dólares norte-americanos, para que os efeitos que a proteção natural que parte dessas obrigações produz, contra o risco cambial de suas receitas futuras de exportação, sejam reconhecidos de maneira adequada nas demonstrações financeiras.

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos

A Companhia tem como prática a análise e monitoramento constante dos riscos aos quais está exposta e que possam impactar de forma adversa seus negócios, situação financeira e resultado operacional. São constantemente monitoradas mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades, por meio de acompanhamento dos principais indicadores de desempenho.

Para o gerenciamento dos riscos de mercado a que está sujeita, a Companhia realiza o monitoramento de diversas métricas e indicadores, conforme descrito a seguir:

- Fluxos de recebimentos e desembolsos, com o objetivo de calcular o fluxo de caixa da Companhia e identificar períodos de potencial liquidez reduzida. Para quantificar a necessidade de liquidez mensal com elevado grau de confiança (90%), a Companhia considera 10.000 cenários estocásticos dos principais fatores de risco do seu fluxo de caixa (preços de petróleo, câmbio, depósitos judiciais, produção de óleo, investimentos, etc.), de modo a identificar os picos de demanda de liquidez no horizonte de planejamento.
- Por meio das projeções de fluxos de recebimentos e desembolsos apura-se também a exposição cambial líquida em moeda nacional e em moeda estrangeira as quais a Companhia está exposta, de forma a identificar se a Petrobras está ativa ou passiva em cada moeda. A partir disso e de acordo com limites

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

de risco estabelecidas nos normativos internos e com a avaliação dos cenários dos mercados é feita a gestão de alocação cambial.

- Com respeito às aplicações financeiras da Companhia, são monitoradas métricas como *duration*, *Value at Risk* (VaR) (95%), perda em cenário de estresse e nível de concentração dos recursos por tipo de instrumento e por contraparte, estando as mesmas sujeitas a limites internos.
- Quanto à taxa de juros, com o objetivo de identificar o possível impacto da variação do valor de mercado dos derivativos de juros no resultado da Companhia, realiza-se análise de sensibilidade.
- Para as transações comerciais de curto prazo de petróleo, derivados e GNL realizadas no exterior são acompanhadas métricas de VaR, lucros e ganhos e de exposição líquida em volume, estando as mesmas sujeitas a limites internos.

v. Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*)

As operações com instrumentos derivativos são realizadas, exclusivamente, para compensar os efeitos da variação dos preços de qualquer ativo, passivo, compromisso ou transação futura prevista, sendo vedada a utilização de instrumentos derivativos com fins de alavancagem.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos de mercado é realizado pela mesma estrutura organizacional descrita no item 5.1.b (iii) deste Formulário de Referência.

O Conselho de Administração da Companhia é responsável pela aprovação do apetite a riscos da Companhia. A partir desta definição, cabe a Diretoria Executiva a aprovação do seu desdobramento em termos de tolerância a cada tipo de risco financeiro, incluindo os riscos de mercado, assim como das estratégias de tratamento desses riscos.

Ao Conselho de Administração cabe também acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos da Companhia, que conta com o assessoramento do Comitê de Auditoria Estatutário quanto ao estabelecimento de políticas globais relativas à gestão de riscos.

A identificação, análise, avaliação e proposição de ações de tratamento de riscos (mas não da sua implantação), alinhadas às estratégias aprovadas pela Diretoria Executiva, é realizada pela Gerência Executiva de Riscos Empresariais. Adicionalmente, essa gerência é responsável pelo monitoramento periódico da exposição aos diferentes riscos de mercado, de crédito e de liquidez, de forma a garantir a implementação das ações de tratamento de riscos aprovadas e o atendimento aos limites estabelecidos pela Alta Administração.

Em paralelo, cabe à Gerência Executiva de Riscos Empresariais o monitoramento do risco sistêmico, composto, dentre outros, dos riscos de mercado. Neste caso, é dado foco a um horizonte de mais longo prazo, sendo avaliada a influência desses riscos no cumprimento no plano estratégico da Companhia.

c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A estrutura organizacional de gerenciamento dos riscos financeiros, citada no item 5.1. b (iii), está vinculada à estrutura que visa suportar a Política de Gestão de Riscos Empresariais, sendo que o risco de mercado é parte dela. A estrutura de controles internos está citada no item 5.3.b e a Companhia a considera adequada para conduzir a verificação da efetividade da política de gerenciamento de riscos de mercado.

Para os riscos financeiros, a Companhia adota por princípio uma gestão integrada de riscos, segundo a qual o foco da gestão não está nos riscos individuais das operações ou das unidades de negócio, mas na perspectiva mais ampla e consolidada da corporação, capturando os benefícios inerentes à diversificação.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

As ações de resposta ao risco de mercado são monitoradas junto aos gestores e tem como objetivo proteger o fluxo de caixa da Companhia dos efeitos de variações adversas das taxas de câmbio, taxas de juros e preços de mercadorias, além de assegurar o valor econômico e margem das operações complementares. Os riscos de crédito e liquidez são igualmente monitorados conforme citado no item 5.2.b (i).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Administração da Companhia é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles internos eficazes referentes à preparação e divulgação das demonstrações financeiras consolidadas, bem como pela avaliação da eficácia dos controles internos em nível de entidade, financeiros e de tecnologia da informação, referentes ao processo de preparação e divulgação das referidas demonstrações, com o objetivo de fornecer segurança razoável relativamente à confiabilidade do processo de preparação e divulgação das demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com os *International Financial Reporting Standards* (IFRS) emitidos pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), e também em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que foram aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Devido às suas limitações inerentes, o sistema de controle interno aplicado no processo de preparação e divulgação das demonstrações financeiras consolidadas, independentemente de quão bem desenhado e executado, pode não prevenir ou detectar declarações inexatas em tempo hábil. Portanto, até mesmo quando esses sistemas são considerados eficazes, eles podem fornecer somente uma segurança razoável em relação à preparação e apresentação das demonstrações financeiras consolidadas. Além disso, projeções de qualquer avaliação de eficácia em períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam se tornar inadequados, devido a mudanças em condições ou ao risco de que o grau de conformidade com as políticas ou procedimentos possa se deteriorar.

A Administração, baseada nos critérios estabelecidos no *Internal Control - Integrated Framework* (2013) emitido pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), procede à verificação do sistema de controles internos, os quais são autoavaliados anualmente pelos gestores (*control self-assessment*), revisados quanto à adequação do desenho e testados quanto à sua eficácia.

A Administração avaliou a eficácia dos controles internos sobre os relatórios financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2021. Com base nessa avaliação, usando a classificação de deficiências de controle interno da norma brasileira NBC TA 265 (Norma Brasileira de Contabilidade 265), a administração concluiu que os controles internos sobre relatórios financeiros da Companhia foram efetivos em 31 de dezembro de 2021.

Embora a Companhia tenha enfrentado a pandemia da Covid-19 e, como consequência, tenha adotado medidas preventivas, os efeitos da referida pandemia não afetaram materialmente o controle interno sobre os relatórios financeiros.

b) As estruturas organizacionais envolvidas

Na composição da estrutura da Diretoria Executiva de Governança e Conformidade (DGC), a Companhia dispõe da Gerência Executiva de Conformidade, que é responsável por conduzir, anualmente, o processo de certificação de controles internos na Petrobras, cuja avaliação de efetividade também conta com a participação da Auditoria Interna, área vinculada ao Conselho de Administração.

c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando os cargos das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O estabelecimento e a manutenção dos controles internos da Companhia referentes à preparação e divulgação das demonstrações financeiras consolidadas, bem como a avaliação da sua eficácia, é um processo executado pelos gestores, desenvolvido sob responsabilidade do Presidente e do Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores e supervisionado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, órgão de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Os auditores independentes, no cumprimento de suas atribuições, avaliaram a adequação e a efetividade do sistema de controle interno sobre o processo de preparação e divulgação dos relatórios financeiros da Petrobras e, em seu relatório circunstanciado, preparado nos termos do artigo 25, ii, da Instrução CVM 308/1999, não foram apontadas deficiências significativas e/ou impactos relevantes.

e) Comentários dos Diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Conforme citado no item anterior ('d'), não foram apontadas deficiências significativas nos controles internos e/ou impactos relevantes. As recomendações de melhoria que foram apontadas estão com seus planos de ação em execução pelos gestores, e são acompanhadas pela Administração da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Petrobras trabalha continuamente para consolidar o seu Sistema de Integridade. A Companhia possui um Código de Conduta Ética que fornece orientações sobre os compromissos e conduta que são exigidos dos seus empregados. O Código de Conduta Ética aumenta o foco em seus valores e compromissos, fornecendo ferramentas de autorreflexão para ajudar os empregados a cumprir com os princípios éticos da Companhia no desempenho de suas funções.

O Código de Conduta Ética da Petrobras é um dos principais instrumentos relacionados à cultura de integridade e à prevenção da corrupção.

De acordo com o disposto no Código, em seus itens 4.6. e 4.8, a Companhia está comprometida com a promoção da integridade no ambiente negocial público e privado e repudia toda e qualquer forma de fraude e corrupção, incluindo suborno, lavagem de dinheiro ou negociação com informações privilegiadas, em todos os seus níveis hierárquicos. Assumindo, ainda, o dever de recusar apoio e contribuições para partidos políticos ou campanhas políticas de candidatos a cargos eletivos.

O Código de Conduta Ética também determina que os colaboradores não devem se envolver em qualquer atividade que seja conflitante com os interesses corporativos e devem comunicar aos superiores hierárquicos ou às Ouvidorias, da Petrobras ou de suas controladas, qualquer situação que configure aparente ou potencial conflito de interesses.

A fim de integrar e fortalecer o seu Sistema de Integridade, além do Código de Conduta Ética, a Petrobras destaca a sua Política de *Compliance*, sua Diretriz de Prevenção ao Conflito de Interesses, Guia de Conduta Ética para Fornecedores e seu Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (“PPPC”).

A Política de *Compliance* da Companhia, revisada e aprovada pelo Conselho de Administração em julho de 2020, possui princípios e diretrizes que objetivam descrever e divulgar os compromissos assumidos em relação à promoção dos valores éticos e de transparência na condução dos negócios, com tolerância zero à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro. A política contribui para a integração e o fortalecimento das iniciativas de *compliance* na Petrobras e suas participações societárias, em consonância com as melhores práticas de mercado, além de caracterizar a aderência às legislações anticorrupção em vigor, sobretudo à Lei 12.846/2013, ao *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA - Lei norte-americana contra práticas de corrupção no exterior), de 1977, e ao *UK Bribery Act* (UKBA - Lei do Reino Unido contra o suborno), de 2010.

A Diretriz de Prevenção ao Conflito de Interesses, aprovada em 2020, visa o aprimoramento contínuo das recomendações de melhoria advindas da Controladoria-Geral da União (CGU), com o objetivo de avaliar e atualizar os trabalhos dedicados à implementação do processo de gestão de Conflito de Interesses.

Reafirmando a tolerância zero a toda e qualquer forma de fraude e corrupção, o Guia de Conduta Ética para Fornecedores, lançado em 2020, possui orientações sobre valores e comportamentos éticos esperados desse público. O Guia se aplica a todas as empresas prestadoras de serviços, no Brasil ou do exterior, que estejam envolvidas em processos negociais e que tenham celebrado contratos, convênios e termos de cooperação com a Petrobras.

Já o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC) é outro documento que faz parte do Sistema de Integridade. O PPPC baseia-se em ações contínuas de prevenção, detecção e correção de condutas indevidas, incluindo fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

O programa destina-se a diversos públicos de interesse da Petrobras, incluindo alta administração, força de trabalho, clientes, fornecedores, investidores, parceiros, entidades patrocinadas, poder público e todos aqueles que se relacionam e/ou representam os interesses da Companhia em suas relações de negócios.

Sua leitura, em conjunto com o Código de Conduta Ética e a Política de *Compliance* da Petrobras, contribui para o compromisso de todos na prevenção e no combate à fraude, à corrupção e a lavagem de dinheiro. O PPPC reúne o conjunto de medidas desenvolvidas e implementadas de forma integrada, com o objetivo de prevenir, detectar e corrigir a ocorrência de desvios éticos, incluindo fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

Dentre os principais mecanismos de integridade existentes na Companhia, destacam-se: disseminação de conteúdos sobre ética e integridade em diversas formas (momento de reflexão sobre integridade antes do início das reuniões de trabalho e nos eventos institucionais, participação em eventos externos, vídeos e mensagens para a força de trabalho, dentre outros), treinamentos sobre temas de ética e integridade; *Due Diligence* de Integridade de Contrapartes (DDI); *Background Check* de Integridade de candidatos a posições-chave (BCI); Canal de Denúncia; Regime Disciplinar; Apurações Internas; Gerenciamento de riscos de integridade, incluindo aqueles relacionados à fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; Guia de Recebimento e Oferecimento de Presentes, Brindes e Hospitalidade; Processo Administrativo de Responsabilização (PAR); Monitoramentos (e-mails, contratos, processos de licitação, listas de sanções, relações de parentesco, nepotismo, dentre outros).

Adicionalmente, a Petrobras possui mecanismos que permitem a rastreabilidade das interações com agentes públicos, visando garantir a transparência desses relacionamentos.

Cultura de Integridade

Com o objetivo de promover a disseminação da cultura de integridade na Companhia, o conhecimento da força de trabalho sobre as diretrizes corporativas, exigências e responsabilidades legais é continuamente divulgado. Além disso, a Companhia promove ações de capacitação para identificar, prevenir, tratar e comunicar situações de risco, desvio de conduta ou com indícios de fraude e corrupção nos negócios realizados, implementou treinamentos específicos destinados à alta administração e àqueles que atuam em atividades de maior risco, para que possam compreender a exposição de suas atribuições e os respectivos cuidados que devem ser tomados na execução de seus trabalhos.

Apesar do cenário desafiador imposto pela pandemia da Covid-19, a capacitação em temas de ética e integridade não cessou em 2021, havendo grande foco na modalidade Ensino a Distância (EAD). Os treinamentos realizados encontram-se listados abaixo:

- Treinamento Obrigatório para Estatutários (TOPE) - realizado por todos os administradores e conselheiros fiscais da Companhia, na posse e anualmente, abordando temas como controles internos, código de conduta e Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), entre outros. O TOPE de posse treinou um total de 15 administradores e conselheiros fiscais em 2021. O TOPE anual, por sua vez, foi realizado por 20 administradores e conselheiros fiscais em 2021.
- Prevenção ao Conflito de Interesses - oferecido a todos os colaboradores e obrigatório para os empregados da companhia. Realizado por mais de 37 mil empregados da Petrobras holding.
- Programa Periódico de Treinamento de Administradores e Conselheiros Fiscais destinado aos membros da Alta Administração da Companhia, em atendimento ao disposto na Lei nº 13.303/16 e no Decreto nº 8.945/16. A iniciativa tem por objetivo reforçar os conceitos básicos de Governança e *Compliance*.
- Programa de Capacitação em *Compliance* - curso sobre conceitos de *compliance* destinado a profissionais distribuídos entre a Diretoria de Governança e Conformidade, Agentes de Integridade, empregados de Participações Societárias ligados ao tema *Compliance*, com uma carga horária de aproximadamente 40 horas, a ser cumprida em três meses.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Treinamento EAD *Compliance* Concorrencial - destinado aos empregados que atuam em áreas comerciais e de gestão de portfólio de ativos.

Além dos treinamentos de ética e integridade listados acima, está disponível uma carteira permanente de treinamentos que foram lançados em anos anteriores e continuam disponíveis para realização pelos empregados que não fizeram à época de seu lançamento ou que queiram revisitar o conteúdo.

Em 2021, a Petrobras manteve a realização do Momento de Integridade na abertura das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e eventos institucionais, no qual são discutidos pontos relacionados à Ética e Integridade.

Em 2021, a companhia promoveu também o evento Diálogos Petrobras: Integridade & ESG, em referência ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. O evento anual de integridade ampliou o alcance dos debates, trazendo para a pauta a agenda ESG. O evento foi totalmente remoto e reuniu palestrantes de organismos internacionais, universidades, setores público e privado e teve o objetivo de inspirar pessoas, promover debates, transformar nossa sociedade e contribuir para o fortalecimento de uma cultura onde a integridade seja o cerne de nossas ações.

Ainda em 2021, foi lançado o Jornada Petrobras pela Integridade, projeto focado no segmento *offshore*, com o objetivo de levar às áreas operacionais assuntos relacionados aos temas de conformidade, ética e integridade, de forma leve, gradual e customizada para o público-alvo.

Gestão de Riscos

Os riscos de integridade são aqueles relacionados ao Sistema de Integridade da Petrobras, abrangendo o cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis aos negócios e operações da Petrobras, o cumprimento das políticas e procedimentos internos e a observância de valores, princípios éticos e orientações de conduta.

A análise periódica dos riscos de integridade atende às exigências do art. 42, inciso V, do Decreto 8.420/2015 que regulamenta a Lei 12.846/2013 e do inciso VI do art. 2 da Resolução Nº 18 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União.

A matriz de riscos e controles de fraude e corrupção da Companhia, a qual, dentre outros objetivos, possibilita um melhor direcionamento das ações de integridade e a mitigação dos referidos riscos, tem seus resultados periodicamente submetidos à apreciação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). A matriz é reavaliada anualmente.

Com base na cadeia de valor da Companhia são identificados processos a serem avaliados a partir de fatores de risco que indicam o grau de exposição aos riscos de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A análise suporta a priorização dos processos para a realização de avaliações de conformidade, que possibilitam a prevenção e a identificação das materializações desses riscos.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Petrobras conta com Diretor Executivo, estatutário, responsável por analisar e emitir parecer quanto à conformidade processual de pautas submetidas à Diretoria Executiva (DE). Em caso de parecer não favorável, a pauta não segue para deliberação da DE, devendo retornar ao seu emissor para enquadrá-la na conformidade requerida.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Ainda, conforme consta do Estatuto Social da Companhia, é assegurada ao Diretor Executivo de Governança e Conformidade, no exercício de suas atribuições, a possibilidade de se reportar diretamente ao Conselho de Administração nas hipóteses do art. 9º, §4º da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

Na destituição do Diretor Executivo de Governança e Conformidade, o Conselho de Administração observará quórum qualificado, assim entendida a deliberação do Conselho de Administração que conte com voto favorável pela destituição de pelo menos um dos seguintes membros do Conselho de Administração: o Conselheiro eleito pelos acionistas minoritários; ou o Conselheiro eleito pelos acionistas preferencialistas.

Adicionalmente, cabe destacar que os titulares das funções de Gerente Executivo de Conformidade, Gerente Geral de Integridade Corporativa, Ouvidor-Geral da Petrobras, Gerente Executivo de Auditoria Interna e Gerente Executivo de Riscos Empresariais têm o prazo máximo de gestão de 3 (três) anos, podendo o Conselho de Administração prorrogar tal prazo, uma única vez, por igual período.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado

Conforme mencionado, a Petrobras possui políticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, a exemplo do Código de Conduta Ética da Petrobras. O Código de Conduta Ética se aplica aos membros do Conselho de Administração e seus comitês de assessoramento, membros do Conselho Fiscal, membros da Diretoria Executiva, colaboradores, estagiários, prestadores de serviços e qualquer pessoa que atue em nome da Petrobras, incluindo suas subsidiárias no Brasil e no estrangeiro.

O Código de Conduta Ética possui uma abordagem simples, disseminando os valores da organização, os princípios e condutas que espera, promovendo elementos como confiança, transparência, responsabilidade, inovação, meritocracia e boas práticas de mercado. No Código de Conduta Ética são apresentados os valores da Petrobras como respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética e transparência, superação e confiança, orientação para o mercado e resultados. Com base nesses valores, os três princípios básicos que embasam as diretrizes do Código de Conduta Ética são:

- 1) respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente;
- 2) integridade, transparência e meritocracia; e
- 3) geração de valor.

Os compromissos de conduta da Petrobras são: exemplo, responsabilidade, confiança, coragem, união, cooperação, inovação, melhoria contínua, resultados, reputação e transparência.

A Petrobras faz expressa referência aos documentos de ética nas contratações das empresas prestadoras de serviços, requerendo dessas o cumprimento dos princípios éticos e compromissos de conduta pelos seus empregados.

Tanto a força de trabalho quanto a Alta Administração são treinados anualmente nos temas de ética e integridade constantes do Código de Conduta Ética. Essa iniciativa é mais uma medida para reforçar, cada vez mais, o conhecimento sobre os princípios éticos que norteiam nossas ações e compromissos de conduta, ao mesmo tempo, atender a requisitos legais, como a Lei 13.303/2016 (art. 9, §1º).

Está prevista, também, a aplicação de sanções disciplinares (advertência, suspensão e rescisão do contrato de trabalho) àqueles que descumprem os documentos citados, de acordo com a norma Regime Disciplinar de Empregados e Sistema de Consequências da Alta Administração e Conselho Fiscal. Em 2021, a Companhia aplicou 147 medidas disciplinares a empregados de diferentes níveis hierárquicos, sendo 11 rescisões de contrato, 53 suspensões e 83 advertências por escrito. Os casos referem-se a desvios de conduta como descumprimento ou inobservância de normativos internos, descumprimento ou inobservância de procedimentos de contratação/gestão de contrato, insubordinação, entre outros.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Os membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal, ocupantes de cargos estatutários, estão sujeitos ao Sistema de Consequências. Sem prejuízo do previsto em Lei, consideram-se irregularidades aplicáveis a membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal, em caráter não exaustivo: i. causar prejuízo à Companhia por culpa grave ou dolo, por ação e/ou omissão, dentro de suas atribuições ou em violação à lei ou estatuto; ii. infringir o Código de Conduta Ética, o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção e/ou as Normas de Segurança da Informação da Companhia.

Sem prejuízo do previsto em Lei, uma vez identificado que o membro da Alta Administração e do Conselho Fiscal incorreu em irregularidades e exista embasamento que justifique, a Companhia deverá tomar uma das seguintes providências: advertência escrita; supressão temporária de atribuições individuais, por tempo determinado, até a conclusão das averiguações internas, de forma a prevenir eventuais prejuízos à Companhia; destituição.

O Código de Conduta Ética foi aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras em 2020 e pode ser acessado através do link <https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/governanca-corporativa/codigos-politicas-e-outros>.

b) se o emissor possui canal de denúncia:

A Petrobras oferece aos seus públicos interno e externo um canal exclusivo para o recebimento de denúncias, disponível nos idiomas português, inglês e espanhol, 24 horas, em todos os dias do ano. O serviço é operado por empresa independente e especializada, assegurando o encaminhamento de todas as denúncias recebidas, e pode ser acessado pela internet ou pelo telefone, garantindo o anonimato dos denunciantes que optem por não se identificar.

O teor de cada denúncia determina a área da Companhia responsável pela apuração. Denúncias que descrevem riscos ou danos às atividades de segurança, meio ambiente e saúde são apuradas pela área de ocorrência ou pela Gerência Executiva de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS), a depender da abrangência dos fatos denunciados. As relacionadas a incidentes de segurança corporativa são apuradas pela Gerência Executiva de Inteligência e Segurança Corporativa. As que se inserem nas categorias de incidente de conformidade (irregularidades em contratação, nepotismo, suborno, enriquecimento ilícito etc.) são classificadas segundo critérios qualitativos e quantitativos de uma matriz de risco, que possibilita priorizar rapidamente as denúncias com maior potencial de impacto nos negócios da empresa, caso sejam confirmadas. Após a classificação de risco, as denúncias são, em sua maioria, encaminhadas para apuração pela Gerência Geral de Integridade Corporativa. As denúncias classificadas no maior nível de risco recebem monitoramento específico e destaque nos reportes à Alta Administração.

As denúncias relacionadas à violência no trabalho são apuradas junto às áreas gestoras, com exceção daquelas envolvendo empregados Petrobras e classificadas como assédio moral, assédio sexual ou discriminação, que são apuradas por uma coordenação específica na Ouvidoria-Geral. A apuração desses casos pela Ouvidoria-Geral permite tratamento especializado nas interações com vítimas, denunciados e testemunhas, bem como na análise das informações levantadas. Os casos confirmados são submetidos ao Comitê de Integridade para definição de responsabilização e consequências. Em relação a esses temas, a Ouvidoria-Geral também atua na prevenção de conflitos no ambiente corporativo por meio de treinamentos e conscientização. Foram realizadas, em 2021, palestras e apresentações à distância para públicos internos e externos sobre assuntos como violência no trabalho, mecanismos de prevenção, apuração e responsabilização, além de desdobramentos conceituais específicos nos temas de assédio moral, assédio sexual e discriminação.

Finalmente, no plano de reporte, a Ouvidoria-Geral apresenta o seu relatório semestralmente ao Comitê de Auditoria Estatutário, e anualmente à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, contemplando questões quantitativas (estatísticas e números comparativos) e qualitativas (destaques e pontos de atenção), buscando sobretudo fornecer subsídios para o aprimoramento da gestão. Além disso, apresenta trimestralmente

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

ao Comitê de Auditoria Estatutário um reporte específico sobre as denúncias de incidente de conformidade de maior risco.

c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia possui normativos, procedimentos e controles para os processos de aquisições e desinvestimentos de ativos e empresas. A gestão ativa de portfólio, prevista no Plano Estratégico 2022-26, define o foco da Companhia em desinvestimentos. Nesse contexto, conforme previsto na Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas da Petrobras aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a Companhia adota mecanismos voltados para a identificação de riscos de integridade relacionados aos potenciais compradores participantes dos processos, tais como consulta a listas restritivas nacionais e internacionais (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, *Office of Foreign Assets Control* - OFAC entre outras), conforme *teaser* das oportunidades divulgadas; assinatura de Declaração Prévia de Conformidade, antes do início das negociações; participação da equipe de conformidade nos grupos de projeto; avaliação do tratamento dos riscos de integridade no processo; adoção de cláusulas de *compliance* nos contratos de compra e venda; e aplicação do procedimento de *Due Diligence* de Integridade de Contrapartes (DDI).

O procedimento de DDI corresponde à análise de informações relativas à estrutura organizacional, ao histórico e reputação, relacionamento com agentes públicos ou políticos e a existência e aplicação de mecanismos de prevenção, detecção e correção de irregularidades e atos lesivos de empresas interessadas em participar de projetos de aquisição ou desinvestimento da Petrobras. O resultado do procedimento de DDI é expresso pelo Grau de Risco de Integridade (GRI), que pode ser classificado entre “alto”, “médio” ou “baixo”.

O resultado do procedimento de DDI é considerado pelos órgãos da Companhia responsáveis pela tomada de decisão sobre processos de aquisição ou desinvestimento de ativos e empresas na Petrobras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Neste ano, em função da percepção de aumento de tensões geopolíticas, em especial, do conflito militar em curso envolvendo a Rússia e a Ucrânia, foi inserido o fator de risco b.2: “As flutuações do mercado, relacionadas à instabilidade política, atos de terrorismo, conflitos armados e guerras em várias regiões do mundo, podem ter um efeito adverso relevante nos negócios da Companhia.”

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Todas as informações relevantes já foram fornecidas nos demais itens desta seção do Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os comentários dos diretores incluídos neste item 10.1, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Petrobras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Nos últimos anos, a estratégia financeira da Petrobras teve como foco a desalavancagem, buscando a redução do custo de capital da Companhia. As metas para a dívida bruta em 2021 e 2022 eram de US\$ 67 bilhões e US\$ 60 bilhões, respectivamente. A sólida geração de caixa e a contínua gestão da dívida em 2021 permitiram à Companhia o atingimento de sua meta de dívida bruta de 2022 de forma antecipada, no 3º trimestre de 2021 (15 meses antes do previsto), encerrando o ano de 2021 com endividamento bruto de US\$ 58,7 bilhões.

No Plano Estratégico 2022-2026, apresentado no final de 2021, a Petrobras definiu as seguintes vertentes que nortearão a sua estratégia financeira nos próximos anos:

- (i) manutenção da estrutura ótima de capital;
- (ii) maximização da geração de valor;
- (iii) mitigação dos riscos pela gestão do contencioso;
- (iv) comprometimento com a melhor alocação de capital.

Em 31 de dezembro de 2021, a dívida líquida da Companhia era de R\$ 265.778 milhões, quando comparada a R\$ 328.268 milhões em 31 de dezembro de 2020 e R\$ 317.867 milhões em 31 de dezembro de 2019. A redução da dívida líquida da Companhia em 31 de dezembro de 2021, quando comparado a 31 de dezembro de 2020 ocorreu, principalmente, em função de pré-pagamentos e amortizações de dívidas. O aumento da dívida líquida em 31 de dezembro de 2020, quando comparado a 31 de dezembro de 2019, ocorreu, principalmente, pelo efeito de conversão cambial.

Em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido atingiu R\$ 106,7 bilhões, um aumento de 1.401% em relação a 2020. Esse aumento expressivo se deve principalmente à alta de 77% do preço do *Brent* em reais no período, aliado a maiores volumes de venda no mercado interno e melhores margens de derivados. Além disso, houve reversão de *impairment* de R\$ 16,9 bilhões, comparado a um *impairment* de R\$ 34,3 bilhões em 2020. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o lucro líquido atingiu R\$ 7,1 bilhões, uma redução de 82% em relação a 2019, principalmente em virtude da queda do *Brent*, pelo maior *impairment* decorrente de mudanças de premissas, menores ganhos com desinvestimentos e desvalorização do real frente ao dólar.

Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia atingiu o EBITDA Ajustado de R\$ 235 bilhões, um aumento de 64% em relação a 2020 devido, principalmente, ao aumento do *Brent*. Outros fatores que merecem destaque foram as maiores vendas de derivados no mercado interno, com maiores margens de diesel e gasolina, compensados por menores exportações de petróleo, maiores custos de aquisição de GNL e a revisão atuarial referente a coparticipação do plano de saúde. Em 2020, o EBITDA Ajustado foi de R\$ 143 bilhões, um aumento de 11% em relação a 2019, principalmente devido ao aumento das exportações, ao ganho com a revisão atuarial do plano de saúde dos funcionários, à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e a menores gastos administrativos.

Em 31 de dezembro de 2021, a relação dívida líquida/EBITDA Ajustado era de 1,09x. Em 31 de dezembro de 2020, a relação dívida líquida/EBITDA ajustado era de 2,22x. A redução observada na relação dívida líquida/EBITDA na comparação entre os dois períodos é consequência da redução da dívida da Companhia e o crescimento de seu EBITDA Ajustado no período. Ressalta-se que esse índice é calculado utilizando o endividamento em dólar.

Em 31 de dezembro de 2021, o índice de liquidez corrente da Companhia (assim entendido o índice obtido divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) era de 1,25, comparado a 1,04 em 31 de dezembro de 2020 e a 0,97 em 31 de dezembro de 2019. O aumento no índice de liquidez decorreu principalmente do maior saldo do contas a receber, estoques e ativos classificados como mantidos para venda.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Com relação às condições patrimoniais da Companhia, em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio líquido consolidado era R\$ 389.581 milhões, comparado a R\$ 311.150 milhões, em 31 de dezembro de 2020, e R\$ 299.137 milhões, em 31 de dezembro de 2019.

O aumento do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021, em relação a 31 de dezembro de 2020, decorre do lucro líquido do exercício, fortemente superior ao de 2020, permitindo a destinação das reservas e o pagamento de antecipação de dividendos no exercício de 2021, além dos efeitos do ajuste acumulado de conversão em investidas e pelos ganhos atuários com planos de benefícios definidos.

O aumento do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020, em relação a 31 de dezembro de 2019, decorre do lucro do exercício, permitindo a distribuição de dividendos e, principalmente, pelo ajuste acumulado de conversão em investidas e ganhos em planos de benefício definido, compensado pelos impactos do hedge de fluxo de caixa sobre as exportações, em outros resultados abrangentes.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, a Companhia utilizou os recursos oriundos do programa de parcerias e desinvestimentos, de diversas fontes de captações de empréstimos e financiamentos (ECAs, mercado bancário, mercado de capitais, entre outros), bem como sua geração operacional, para o gerenciamento de passivos e para realizar investimentos, preservando a sua liquidez e solvência.

b. Estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta a estrutura de capital da Petrobras representativa do padrão de financiamento de suas operações:

Em milhões de reais Exercício findo em 31 de dezembro de	2021	2020	2019
Patrimônio Líquido (Capital Próprio)	389.581	311.150	299.137
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Capital de Terceiros)	583.370	676.269	626.874
Passivo Total (Capital de Terceiros + Patrimônio Líquido)	972.419	987.419	926.011

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Nos últimos três anos, a Companhia utilizou os recursos provenientes da geração de caixa operacional, das captações e dos desinvestimentos, principalmente para cumprimento do serviço da dívida e financiamento dos investimentos em áreas de negócio.

A Companhia acredita que através da sua posição de caixa e equivalentes de caixa, incluindo títulos públicos federais e *time deposits* com vencimento superior a três meses, de R\$ 62.040 milhões em 31 de dezembro de 2021, da geração de caixa operacional, dos recursos oriundos de desinvestimentos e do acesso às fontes tradicionais de financiamento, manterá a capacidade de pagamento em relação aos compromissos assumidos sem que haja comprometimento de sua saúde financeira.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia contava com um caixa e equivalente de caixa de R\$ 58.410 milhões, que, somado aos títulos públicos federais e *time deposits* com vencimento superior a três meses, de R\$ 3.630 milhões, totalizavam R\$ 62.040 milhões. Nessa mesma data, a Companhia apresentava uma relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado total de 1,09x. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia contava com um caixa e equivalente de caixa de R\$ 60.856 milhões, que, somado aos títulos públicos federais e *time deposits* com vencimento superior a três meses, de R\$ 3.424 milhões, totalizavam R\$ 64.280 milhões, e apresentava uma

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado de 2,22x. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia contava com um caixa e equivalente de caixa de R\$ 29.714 milhões, que somado aos títulos públicos federais e *time deposits* com vencimento superior a três meses, de R\$ 3.580 milhões, totalizavam R\$ 33.294 milhões, e apresentava uma relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado de 2,41x. Ressalta-se que o índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado é calculado utilizando o endividamento em dólar.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os recursos gerados pelas operações da Companhia, somados à alienação de ativos, foram mais do que suficientes para arcar com os investimentos e amortizações de principal e juros.

As atividades operacionais oriundas das operações continuadas geraram fluxos de caixa de R\$ 203.126 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 148.106 milhões em 31 de dezembro de 2020, e R\$ 101.766 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Dentre os contratos mais relevantes de captação de recursos e o gerenciamento de dívida ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se:

- Em dezembro de 2021, a Petrobras assinou uma linha de crédito compromissada (*Revolving Credit Facility* - RCF) no valor de US\$ 5 bilhões, com vencimento em dezembro de 2026, podendo ser prorrogada por até dois anos. O contrato permite à Companhia efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento.
- Em setembro de 2021, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), concluiu a liquidação financeira do resgate antecipado dos títulos 4,375% Global Notes e 4,25% Global Notes, ambos com vencimento em 2023. O valor total do resgate foi equivalente a US\$ 1,3 bilhão, excluindo juros capitalizados e não pagos e considerando a taxa de câmbio de US\$ 1,1717/€ para os títulos em euros.
- Em junho de 2021, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), concluiu a oferta de recompra de títulos globais. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US\$ 2,1 bilhões. O montante total pago a esses investidores foi de US\$ 2,45 bilhões, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.

A tabela abaixo resume o resultado da oferta:

Resultado da oferta de recompra

Nível de Prioridade	Título	CUSIP/ISIN	Valor Principal Devido ⁽¹⁾	Valor do Principal Ofertado pelos Investidores	Valor do Principal Aceito para Recompra	Pagamento Total ⁽²⁾
1	6,750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JUNHO 2050	71647NBG3 / US71647NBG34	US\$ 1.467.091.000,00	US\$ 325.768.000,00	US\$ 325.768.000,00	US\$ 1.157,51
2	5.093% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2030	71647NBE8 71647NBF5, N6945AAL1 / US71647NBE85 US71647NBF50, USN6945AAL19	US\$ 3.065.085.000,00	US\$ 862.560.000,00	US\$ 862.560.000,00	US\$ 1.089,04
3	6.250% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MARÇO 2024	71647NAM1 / US71647NAM11	US\$ 774.384.000,00	US\$ 62.856.000,00	US\$ 62.856.000,00	US\$ 1.135,06
4	5.299% GLOBAL NOTES	71647N AT6,	US\$	US\$ 59.318.000,00	US\$	US\$ 1.131,96

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2025	71647N AV1, N6945A AJ6 / US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62	1.061.324.000,00		59.318.000,00	
5	6.900% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MARÇO 2049	71647N BD0 / US71647NBD03	US\$ 1.743.620.000,00	US\$ 208.101.000,00	US\$ 208.101.000,00	US\$ 1.195,91
6	6.875% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2040	71645WAQ4 / US71645WAQ42	US\$ 983.216.000,00	US\$ 93.057.000,00	US\$ 93.057.000,00	US\$ 1.208,90
7	8,750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MAIO 2026	71647N AQ2 / US71647NAQ25	US\$ 1.071.541.000,00	US\$ 287.330.000,00	US\$ 287.330.000,00	US\$ 1.293,93
8	7.375% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2027	71647N AS8 / US71647NAS80	US\$ 1.775.174.000,00	US\$ 71.520.000,00	US\$ 71.520.000,00	US\$ 1.234,75
9	5.999% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2028	71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5 / US71647NAW92, USN6945AAK36, US71647NAY58	US\$ 1.748.126.000,00	US\$ 76.097.000,00	US\$ 76.097.000,00	US\$ 1.159,13
10	5.750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO 2029	71647N AZ2 / US71647NAZ24	US\$ 878.965.000,00	US\$ 42.412.000,00	US\$ 42.412.000,00	US\$ 1.141,35
11	6.750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2041	71645W AS0 / US71645WAS08	US\$ 1.013.134.000,00	US\$ 76.696.000,00	US\$ 0	US\$ 1.185,05
12	5.625% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MAIO 2043	71647N AA7 / US71647NAA72	US\$ 473.770.000,00	US\$ 18.693.000,00	US\$ 18.693.000,00	US\$ 1.108,24
13	7.250% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MARÇO 2044	71647N AK5 / US71647NAK54	US\$ 1.286.710.000,00	US\$ 17.478.000,00	US\$ 17.478.000,00	US\$ 1.227,04

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.

(2) Valores por US\$ 1.000, considerando os respectivos spreads oferecidos, somados aos rendimentos de 08 de junho de 2021.

- Em junho de 2021, a Petrobras, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance BV (PGV), concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US\$ 1,5 bilhão, por meio da emissão dos títulos PGF 5,50% Global Notes com vencimento em junho de 2051.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

- Volume Emitido: US\$ 1,5 bilhão
- Cupom: 5,50% a.a.
- Preço de emissão: 96,446%
- Rendimento ao investidor: 5,75% a.a.
- Vencimento: 10 de junho de 2051
- Data dos pagamentos de juros: 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, iniciando em 10 de junho de 2021
- Rating: BB- (Fitch) / Ba2 (Moody's) / BB- (S&P)
- Em abril de 2021, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), concluiu a oferta de recompra de títulos globais. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US\$ 2,5 bilhões. O montante total pago a esses investidores foi de US\$ 2,72 bilhões, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A tabela abaixo resume o resultado da oferta:

Resultado da oferta de recompra

<i>Nível de Prioridade</i>	<i>Título</i>	<i>CUSIP/ISIN</i>	<i>Valor Principal Devido ⁽¹⁾</i>	<i>Valor do Principal Ofertado pelos Investidores e Aceito para Recompra</i>	<i>Pagamento Total(2)</i>
1	5,625% Global Notes Com vencimento em Maio 2043	71647N AA7 / US71647NAA72	US\$ 548.480.000,00	US\$ 74.710.000,00	US\$ 1.042,76
2	5,093% Global Notes Com vencimento em Janeiro 2030	71647NBE8 71647NBF5, N6945AAL1 / US71647NBE85 US71647NBF50, USN6945AAL19	US\$ 3.930.399.000,00	US\$ 865.314.000,00	US\$ 1.045,34
3	6,750% Global Notes Com Vencimento em Junho 2050	71647NBG3/ US71647NBG34	US\$ 1.726.250.000,00	US\$ 259.159.000,00	US\$ 1.075,43
4	6,900% Global Notes Com vencimento em Março 2049	71647N BD0 / US71647NBD03	US\$ 2.047.937.000,00	US\$ 304.317.000,00	US\$ 1.104,60
5	5,750% Global Notes Com vencimento em Fevereiro 2029	71647N AZ2 / US71647NAZ24	US\$ 1.000.400.000,00	US\$ 121.435.000,00	US\$ 1.102,08
6	5,999% Global Notes Com vencimento em Janeiro 2028	71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5 / US71647NAW92, USN6945AAK36, US71647NAY58	US\$ 2.040.578.000,00	US\$ 292.452.000,00	US\$ 1.107,70
7	5,299% Global Notes Com vencimento em Janeiro 2025	71647N AT6, 71647N AV1, N6945A AJ6 / US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62	US\$ 1.109.754.000,00	US\$ 48.430.000,00	US\$ 1.105,35
8	6,250% Global Notes Com vencimento em Março 2024	71647NAM1 / US71647NAM11	US\$ 795.071.000,00	US\$ 20.687.000,00	US\$ 1.111,54
9	6,750% Global Notes Com vencimento em Janeiro 2041	71645W AS0 / US71645WAS08	US\$ 1.058.788.000,00	US\$ 45.654.000,00	US\$ 1.124,30
10	6,875% Global Notes Com vencimento em Janeiro 2040	71645WAQ4 / US71645WAQ42	US\$ 1.028.905.000,00	US\$ 45.689.000,00	US\$ 1.135,00
11	7,250% Global Notes Com vencimento em Março 2044	71647N AK5 / US71647NAK54	US\$ 1.647.605.000,00	US\$ 360.895.000,00	US\$ 1.154,01
12	7,375% Global Notes Com vencimento em Janeiro 2027	71647N AS8 / US71647NAS80	US\$ 1.832.653.000,00	US\$ 57.479.000,00	US\$ 1.195,07

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.

(2) Valores por US\$ 1.000, considerando os respectivos spreads oferecidos, somados aos rendimentos das notas do tesouro americano de referência, conforme documentação da oferta

- Em dezembro de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), concluiu a liquidação financeira do resgate antecipado dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021, e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes, com vencimento em 2022. O valor total do resgate foi equivalente a US\$ 2,1 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos e considerando para os títulos em euros a taxa de câmbio de US\$ 1,2257/€.

- Em outubro de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), concluiu a oferta de recompra de títulos globais. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US\$ 1,66 bilhão equivalente, considerando as taxas de câmbio de US\$ 1,1780/€. O montante total pago a esses investidores foi de US\$ 1,9 bilhão, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.

A tabela abaixo resume o resultado final da oferta:

Resultado da oferta de recompra

Nível de Prioridade	Título	CUSIP/ISIN	Valor Principal Devido ⁽¹⁾	Valor do Principal Ofertado pelos Investidores e Aceito para Recompra	Pagamento Total ⁽²⁾
1	4.375% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MAIO 2023	71647N AF6 / US71647NAF69	US\$ 1.088.508.000,00	US\$103.437.000,00	US\$1.074,50
2	4.250% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM OUTUBRO 2023	XS0835890350	€333.583.000,00	€37.185.000,00	€1.102,50
3	6.250% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MARÇO 2024	71647NAM1 / US71647NAM11	US\$ 970.703.000,00	US\$62.699.000,00	US\$1.137,00
4	4.750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2025	XS0982711714	€540.971.000,00	€94.823.000,00	€1.132,00
5	5.299% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2025	71647N AT6, 71647N AV1, N6945A AJ6 / US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62	US\$ 1.227.647.000,00	US\$117.893.000,00	US\$1.123,50
6	8.750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MAIO 2026	71647N AQ2 / US71647NAQ25	US\$ 1.518.936.000,00	151.545.000,00	US\$1.286,25
7	7.375% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2027	71647N AS8 / US71647NAS80	US\$ 2.267.504.000,00	US\$434.851.000,00	US\$1.214,00
8	5.999% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2028	71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5 / US71647NAW92, USN6945AAK36, US71647NAY58	US\$ 2.767.898.000,00	US\$543.866.000,00	US\$1.141,75
9	5.750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO 2029	71647N AZ2 / US71647NAZ24	US\$ 1.329.462.000,00	US\$96.539.000,00	US\$1.136,25
10	5.093% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2030	71647NBE8 71647NBF5, N6945AAL1, / US71647NBE85 US71647NBF50, USN6945AAL19,	US\$ 4.115.281.000,00	US\$0	US\$0

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(2) Valores por US\$1.000 ou €1.000 conforme o caso.

- Em outubro de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance BV (PGF), concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US\$ 1,0 bilhão, através da reabertura dos títulos PGF 5,60% Global Notes com vencimento em janeiro de 2031. Os recursos captados através desta emissão foram consolidados com o US\$ 1,5 bilhão emitido em 3 de junho de 2020, formando uma série única de US\$ 2,5 bilhões.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

- Volume emitido: US\$ 1,0 bilhão;
- Cupom: 5,60% a.a.;
- Preço de emissão na reabertura: 109,579%;
- Rendimento ao investidor: 4,40% a.a.;
- Vencimento: 3 de janeiro de 2031;
- Data dos pagamentos de juros: 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de 2021;
- Rating: BB- (Fitch) / Ba2 (Moody's) / BB- (S&P).
- Em setembro de 2020, a Petrobras realizou o pré-pagamento total do saldo devedor remanescente das suas linhas de crédito compromissadas (*revolving credit lines*) denominadas em dólares norte-americanos, no montante de US\$ 2,0 bilhões.
- Em setembro de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance BV (PGF) concluiu a oferta de recompra de títulos globais. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US\$ 3,5 bilhões equivalentes, considerando as taxas de câmbio de US\$ 1,1828/€ e US\$ 1,2975/£, conforme o caso. O montante total pago a esses investidores foi de US\$ 3,975 bilhões, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação, conforme o caso.

Resultado da oferta de recompra

Nível de Prioridade	Título	CUSIP/ISIN	Valor Principal Devido ⁽¹⁾	Valor do Principal Ofertado pelos Investidores e Aceito para Recompra	Pagamento Total ⁽²⁾
1	6.125% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2022	71647N ARO / US71647NAR08	US\$618.790.000	US\$396.183.000	US\$1.071,50
2	5.875% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MARÇO 2022	XS0716979595	€348.642.000	€194.470.000 ⁽³⁾	€1.090,00
3	4.375% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MAIO 2023	71647N AF6 / US71647NAF69	US\$1.405.620.000	US\$317.112.000	US\$1.068,50
4	4.250% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM OUTUBRO 2023	XS0835890350	€371.256.000	€37.673.000 ⁽³⁾	€1.094,00
5	6.250% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MARÇO 2024	71647NAM1 / US71647NAM11	US\$1.585.773.000	US\$615.070.000	US\$1.133,50
6	4.750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2025	XS0982711714	€639.649.000	€98.678.000 ⁽³⁾	€1.126,25

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

7	5.299% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2025	71647N AT6, 71647N AV1, N6945A AJ6 / US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62	US\$2.117.334.000	US\$889.687.000	US\$1.115,00
8	8.750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MAIO 2026	71647N AQ2 / US71647NAQ25	US\$2.042.471.000	US\$523.535.000	US\$1.290,50
9	6.250% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO 2026	XS0718502007	£615.182.000	£32.643.000	£1.125,50
10	7.375% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2027	71647N AS8 / US71647NAS80	US\$2.267.504.000	US\$0	US\$0
11	5.999% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2028	71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5 / US71647NAW92, USN6945AAK36, US71647NAY58	US\$2.767.898.000	US\$0	US\$0
12	5.750% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO 2029	71647N AZ2 / US71647NAZ24	US\$1.588.527.000	US\$259.065.000	US\$1.137,50
13	5.375% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM OUTUBRO 2029	XS0835891838	£390.878.000	£34.280.000	£1.073,00
14	6.625% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2034	XS0982711474	£460.316.000	£18.570.000	£1.105,00
15	6.875% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2040	71645WAQ4 / US71645WAQ42	US\$1.093.129.000	US\$0	US\$0
16	6.725% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2041	71645W AS0 / US71645WAS08	US\$1.058.788.000	US\$0	US\$0
17	5.625% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MAIO 2043	71647N AA7 / US71647NAA72	US\$618.064.000	US\$0	US\$0
18	7.250% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MARÇO 2044	71647N AK5 / US71647NAK54	US\$1.647.605.000	US\$0	US\$0
19	6.900% GLOBAL NOTES COM VENCIMENTO EM MARÇO 2049	71647N BD0 / US71647NBD03	US\$2.250.000.000	US\$0	US\$0

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.

(2) Valores por US\$1.000, €1.000 ou £1.000, conforme o caso.

- Em setembro de 2020, a Petrobras, concluiu a oferta de troca de títulos não registrados, emitidos em 18 de setembro de 2019, por títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC), efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). Detentores de US\$ 4.037.681.000 dos títulos 5,093% Global Notes, com vencimento em 2030, aceitaram trocar seus títulos não registrados por títulos registrados na SEC, com termos e condições idênticos ao previsto na oferta dos títulos antigos. A tabela abaixo resume o resultado da oferta de troca.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Troca para os novos títulos com vencimento em 2030**

<i>Títulos</i>	<i>CUSIPs atuais</i>	<i>ISINs atuais</i>	<i>Valor do principal devido (US\$)⁽¹⁾</i>	<i>Valor do principal aceito para troca (US\$)</i>	<i>Valor do principal do novo título (US\$)</i>	<i>Novos CUSIP/ISIN registrados</i>
5,093% Global Notes com vencimento em 2030	71647N BF5 / N6945A AL1	US71647NBF50 / USN6945AAL19	US\$ 4.115.281.000	US\$ 4.037.681.000	US\$ 4.037.681.000	71647N BE8 / US71647NBE85

(1) A partir de setembro de 2020, incluindo os títulos antigos e os novos.

- Em agosto de 2020, a Petrobras realizou o pré-pagamento parcial de suas linhas de crédito compromissadas (*revolving credit lines*), no montante de US\$ 2,1 bilhões.
- Em julho de 2020, a Petrobras realizou o pré-pagamento parcial de suas linhas de crédito compromissadas (*revolving credit lines*), no montante de US\$ 3,5 bilhões.
- Em junho de 2020, a Petrobras, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance BV (PGV), concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US\$ 3,25 bilhões, sendo US\$ 1,5 bilhão com a emissão de novo título com vencimento em 2031 e US\$ 1,75 bilhão com a emissão de novo título com vencimento em 2050.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

	<i>Título com vencimento em 2031</i>	<i>Título com vencimento em 2050</i>
Montante	US\$ 1,5 bilhão	US\$ 1,75 bilhão
Cupom	5,6% a.a.	6,75% a.a.
Preço de emissão	99,993%	98,110%
Rendimento ao investidor	5,6% a.a.	6,9% a.a.
Vencimento	03/01/2031	03/06/2050
Datas dos pagamentos de juros	3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de 2021	3 de junho e 3 de dezembro de cada ano. Iniciando em 3 de junho de 2020
Rating	BB- (Fitch) / Ba2 (Moody's) / BB- (S&P)	

- Em março de 2020, a Petrobras desembolsou a linhas de crédito compromissadas (*Revolving Credit Lines*), no montante de cerca de US\$ 8 bilhões e desembolsou duas novas linhas que somam R\$ 3,5 bilhões.
- Em dezembro de 2019, a Petrobras realizou o pré-pagamento integral de contrato de financiamento com o China Development Bank (CDB), totalizando US\$ 5 bilhões, e cujo vencimento ocorreria em 2027. Esse pré-pagamento acarretou o término da obrigação de fornecimento preferencial, em condições de mercado e pelo mesmo prazo do financiamento, de um volume total de 100 mil barris de óleo equivalente por dia para empresas chinesas.
- Em setembro de 2019, a Petrobras realizou a emissão de debêntures em 2 (duas) séries no valor de R\$ 3 bilhões, conforme tabela abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Resultado da 7ª emissão de debêntures**

<i>Série</i>	<i>1ª Série</i>	<i>2ª Série</i>
Tipo	Debênture incentivada	Debênture incentivada
Vencimento	15/09/2029	15/09/2034
Taxa final (após <i>bookbuilding</i>)	IPCA + 3,60% a.a.	IPCA + 3,90% a.a.
Volume alocado	R\$ 1.529.339.000,00	R\$1.489.670.000,00

- Em 20 de setembro de 2019, a Petrobras e o Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios celebraram Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, sem direito de regresso ou coobrigação, relativos às dívidas confessadas por distribuidoras de energia em 2014 (“IADs 2014”), pelo valor atualizado de R\$ 8,935 bilhões com a liquidação financeira ocorrida em 26 de setembro de 2019 e registro de um deságio de R\$ 509 milhões.
- Em setembro de 2019, a Petrobras, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), realizou oferta de troca e recompra de títulos globais, conforme tabelas abaixo:

Resultado da recompra de títulos

<i>Títulos</i>	<i>Código de identificação (CUSIP/ISIN)</i>	<i>Valor do principal devido</i>	<i>Valor do principal aceito para recompra</i>	<i>Pagamento pela recompra (1)(2)</i>
4,375% <i>Global Notes</i> com vencimento em maio de 2023	71647NAF6 / US71647NAF69	US\$ 1.500.414.000	US\$ 9.656.000	US\$ 1.042,98
6,250% <i>Global Notes</i> com vencimento em março de 2024	71647NAM1 / US71647NAM11	US\$ 1.984.522.000	US\$ 11.180.000	US\$ 1.115,45
5,299% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2025	71647NAV1, N6945AAJ6 / US71647NAV10, USN6945AAJ62	US\$ 2.661.378.000	US\$ 5.313.000	US\$ 1.086,85
8,750% <i>Global Notes</i> com vencimento em maio de 2026	71647NAQ2 / US71647NAQ25	US\$ 2.962.000.000	US\$ 12.809.000	US\$ 1.255,72
7,375% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2027	71647NAS8 / US71647NAS80	US\$ 3.391.069.000	US\$ 1.838.000	US\$ 1.187,15
5,999% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2028	71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5 / US71647NAW92, US6945AAK36, US71647NAY58	US\$ 4.790.114.000	US\$ 7.153.000	US\$ 1.098,80
5,750% <i>Global Notes</i> com vencimento em fevereiro de 2029	71647NAZ2 / US71647NAZ24	US\$ 2.623.099.000	US\$ 4.658.000	US\$1.080,12

(1) Valores por US\$ 1.000.

(2) Calculado a partir do spread sobre a taxa das notas do Tesouro Americano de referência de cada título, de acordo com os termos descritos nos documentos da oferta.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Troca para os novos títulos com vencimento em 2030**

<i>Títulos</i>	<i>Código de identificação (CUSIP/ISIN)</i>	<i>Valor do principal devido</i>	<i>Valor do principal aceito para recompra</i>	<i>Pagamento pela recompra (1)(2)</i>
4,375% <i>Global Notes</i> com vencimento em maio de 2023	71647NAF6 / US71647NAF69	US\$ 1.500.414.000	US\$ 85.138.000	US\$ 44.398.615,62
6,250% <i>Global Notes</i> com vencimento em março de 2024	71647NAM1 / US71647NAM11	US\$ 1.984.522.000	US\$ 387.569.000	US\$ 216.154.982,68
5,299% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2025	71647NAV1, N6945AAJ6 / US71647NAV10, USN6945AAJ62	US\$ 2.661.378.000	US\$ 538.731.000	US\$ 292.757.200,02
8,750% <i>Global Notes</i> com vencimento em maio de 2026	71647NAQ2 / US71647NAQ25	US\$ 2.962.000.000	US\$ 906.720.000	US\$ 569.293.219,20
7,375% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2027	71647NAS8 / US71647NAS80	US\$ 3.391.069.000	US\$ 1.121.727.000	US\$ 665.823.495,39
5,999% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2028	71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5 / US71647NAW92, US6945AAK36, US71647NAY58	US\$ 4.790.114.000	US\$ 2.015.063.000	US\$ 664.245.367,32
5,750% <i>Global Notes</i> com vencimento em fevereiro de 2029	71647NAZ2 / US71647NAZ24	US\$ 2.623.099.000	US\$ 1.029.914.000	US\$ 333.733.332,56

Resultado da oferta de troca - Características do novo título

<i>Montante</i>	US\$ 4.115.281.000
<i>Preço de emissão</i>	100%
<i>Cupom</i>	5,093% a.a.
<i>Rendimento ao investidor</i>	5,093% aa. Equivalente ao retorno ao investidor (<i>yield</i>) das notas do Tesouro Americano de referência, fixada em 1,873%, acrescida de taxa de 3,220%
<i>Data de vencimento</i>	15/01/2030
<i>Data de pagamento de juros</i>	15 de janeiro e 15 de julho de cada ano

- Em agosto de 2019, a Petrobras realizou o pré-pagamento integral de um contrato de financiamento com o China Development Bank (CDB), totalizando US\$ 3 bilhões, e cujo vencimento ocorreria em 2024.
- Em agosto de 2019, a Petrobras realizou o pré-pagamento do Termo de Compromisso Financeiro (TCF), no valor de R\$ 2,7 bilhões, e cujo vencimento se daria em 2028, oriundo do Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR) que fora celebrado com a Petros e diversas entidades sindicais em 2006, visando uma solução para o reequilíbrio dos planos, ajuste de seus regulamentos e encerramento de litígios judiciais existentes.
- Em agosto de 2019, a Petrobras recebeu antecipadamente R\$ 1,275 bilhão do saldo devedor do Instrumento de Assunção de Dívida assinado em 03 de dezembro de 2018 junto a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Em julho de 2019, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), efetuou a recompra *Waterfall* de títulos globais, conforme tabela abaixo:

Resultado da oferta de recompra *Waterfall*

<i>Títulos</i>	<i>Código de identificação (CUSIP/ISIN)</i>	<i>Nível de prioridade</i>	<i>Valor do principal devido</i>	<i>Valor do principal aceito para recompra</i>	<i>Pagamento pela recompra</i>
5,625% Global Notes com Vencimento em maio 2043	71647NAA7 / US71647NAA72	1	US\$ 765.979.000	US\$ 915.000	US\$ 958,75
6,750% Global Notes com Vencimento em janeiro 2041	71645WAS0 / US71645WAS08	2	US\$ 1.199.255.000	US\$ 55.000	US\$ 1.062,50
4,375% Global Notes com Vencimento em maio 2023	71647NAF6 / US71647NAF69	3	US\$ 1.645.736.000	US\$ 3.275.000	US\$ 1.006,25
5,299% Global Notes com Vencimento em janeiro 2025	71647N AT6, 71647N AV1, N6945A AJ6 / US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62	4	US\$3.031.005.000	US\$1.567.000	US\$1.046,25
6,125% Global Notes com Vencimento em janeiro 2022	71647NAR0 / US 71647NAR08	5	US\$ 735.001.000	US\$ 53.000	US\$ 1.053,75
6,875% Global Notes com vencimento em janeiro 2040	71645WAQ4 / US71645WAQ42	6	US\$ 1.124.414.000	US\$ 0	US\$ 1.071,25
7,250% Global Notes com Vencimento em março de 2044	71647NAK5 / US71647NAK54	7	US\$ 1.741.650.000	US\$ 420.000	US\$ 1.106,25
6,250% Global Notes com vencimento em março de 2024	71647NAM1 / US71647NAM11	8	US\$ 1.082,50	US\$ 1.055.000	US\$ 1.055.000
7,375% Global Notes com vencimento em janeiro de 2017	71647NAS8 / US71647NAS80	9	US\$ 1.133,75	US\$ 238.000	US\$ 238.000
5,999% Global Notes com vencimento em janeiro de 2028	71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5 / US71647NAW92, USN6945AAK36, US71647NAY58	10	US\$ 1.045,00	US\$ 56.130.000	US\$ 56.130.000

- Em julho de 2019, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), efetuou a recompra *Any-and-All* de títulos globais, conforme tabela abaixo:

Resultado da oferta de recompra *Any-and-All*

<i>Títulos</i>	<i>Código de identificação (CUSIP/ISIN)</i>	<i>Valor do principal devido ⁽¹⁾</i>	<i>Valor do principal ofertado pelos investidores e aceito para recompra</i>	<i>Pagamento total ⁽²⁾</i>
3,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021	N/A / XS0982711987	€ 231.700.000	€ 46.664.000	€ 1.062.00

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

5,875% <i>Global Notes</i> com vencimento em março de 2022	N/A / XS0716979595	€ 433.466.000	€ 84.824.000	€ 1.148,75
4,250% <i>Global Notes</i> com vencimento em outubro de 2023	N/A / XS0835890350	€ 408.501.000	€ 37.245.000	€ 1.140,00
4,750% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2025	N/A / XS0982711714	€ 693.332.000	€ 53.683.000	€ 1.146,25
6,250% <i>Global Notes</i> com vencimento em dezembro de 2026	N/A / XS0718502007	£ 700.00.000	£ 84.818.000	£ 1.146,25
5,375% <i>Global Notes</i> com vencimento em outubro de 2029	N/A / XS0835891838	£ 418.988.000	£ 28.110.000	£ 1.058,75
6,625% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2034	N/A / XS0982711474	£ 600.00.000	£ 139.684.000	£ 1.135,00

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas. (2) Valores por € 1.000 ou £ 1.000, conforme o caso.

- Em junho de 2019, a Petrobras, realizou o fechamento da transação de venda de 90% de sua participação na Transportadora Associada de Gás (TAG) por R\$ 33,5 bilhões, sendo R\$ 2,0 bilhões destinados à liquidação da dívida da TAG junto ao BNDES.
- Em março de 2019, a Petrobras concluiu, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US\$ 3 bilhões, sendo US\$ 750 milhões com a reabertura do título com vencimento em 2029 e US\$ 2,25 bilhões com a emissão de novo título com vencimento em 2049.
- Em março de 2019, a Petrobras realizou o pré-pagamento de Notas de Crédito à Exportação com o Banco do Brasil, totalizando R\$ 7,0 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2022.
- Em março de 2019, a Petrobras assinou uma linha de crédito compromissada (*Revolving Credit Facility* - RCF) no valor de US\$ 3,25 bilhões, com vencimento em março de 2024, podendo ser prorrogado por até dois anos. O contrato, assinado com 18 bancos, permite à Companhia efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento.
- Em abril de 2019, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), efetuou a recompra de títulos no mercado internacional, conforme tabela abaixo:

Resultado da oferta de recompra Any-and-all

<i>Títulos</i>	<i>Código de identificação (CUSIP/ISIN)</i>	<i>Nível de prioridade</i>	<i>Valor do principal devido ⁽¹⁾</i>	<i>Pagamento total ⁽²⁾⁽³⁾</i>	<i>Valor do principal ofertado pelos investidores</i>	<i>Valor do principal aceito para recompra</i>
5,299% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2025	71647NAT6, 71647NAV1, N69454AAJ6 / US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62	1	US\$ 3.539.166.000	US\$ 1.018,75	US\$ 508.161.000	US\$ 508.161.000
5,375% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2021	71645WAR2 / US71645WAR25	2	US\$ 1.103.876.000	US\$ 1.036,25	US\$ 138.013.000	US\$ 138.013.000

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

6,125% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2022	71647NAR0 / US71647NAR08	3	US\$ 1.296.881.000	US\$ 1.062,50	US\$ 561.880.000	US\$ 561.880.000
6,250% <i>Global Notes</i> com vencimento em março de 2024	71647NAM1 / US71647NAM11	4	US\$ 2.439.500.000	US\$ 1.067,50	US\$ 220.276.000	US\$ 220.276.000
3,750% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2021	N/A / XS0982711987	5	€ 283.290.000	€ 1.063,75	€ 51.590.000	€ 51.590.000
8,375% <i>Global Notes</i> com vencimento em maio de 2021	71647NAP4 / US71647NAP42	6	US\$ 901.967.000	US\$ 1.105,00	US\$ 438.691.000	US\$ 438.691.000
4,250% <i>Global Notes</i> com vencimento em outubro de 2023	N/A / XS0835890350	7	€ 454.807.000	€ 1.105,00	€ 46.306.000	€ 46.306.000
4,750% <i>Global Notes</i> com vencimento em janeiro de 2025	N/A / XS0982711714	8	€ 800.000.000	€ 1.110,00	€ 106.668.000	€ 106.668.000
5,875% <i>Global Notes</i> com vencimento em março de 2022	N/A / XS0716979595	9	€ 600.000.000	€ 1.136,25	€ 166.534.000	€ 166.534.000

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas. (2) Valores por US\$ 1.000 ou € 1.000, conforme aplicável. (3) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada equivalente a US\$30,00 por US\$ 1.000 de principal para cada série de títulos denominados em dólares norte-americanos aceitos na recompra e € 30,00 por € 1.000 de principal para cada série de títulos denominados em Euros aceitos na recompra.

- Em fevereiro de 2019, a Petrobras realizou operações de pré-pagamento que totalizaram R\$ 5,9 bilhões e US\$ 1 bilhão, conforme tabela abaixo:

Operações de pré-pagamento (em milhões)

Banco	Pré-pagamento	Vencimento original
Itaú	R\$ 95	2021
	R\$ 313	2023
	R\$ 386	2024
BNDES	R\$ 21	2021
	R\$ 703	2023
	R\$ 140	2024
	R\$ 348	2026
Votorantim	R\$ 161	2023
Caixa Econômica Federal	R\$ 3.734	2023
Standard Chartered Bank	US\$ 1.000	2022

- Em fevereiro de 2019, a Petrobras finalizou o *bookbuilding* da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia, resultando no valor total de R\$ 3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões de reais), conforme tabela abaixo:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Emissão de debêntures**

Série	1ª Série	2ª Série	3ª Série
Tipo	Debênture incentivada	Debênture incentivada	Debênture não incentivada
Vencimento	15/01/2026	15/01/2029	15/01/2026
Taxa final (após <i>bookbuilding</i>)	IPCA + 4,0460% a.a. (equivalente a Tesouro IPCA+2016 - 0,20% a.a.)	IPCA + 4,2186% a.a. (equivalente a Tesouro IPCA+2028 - 0,10% a.a.)	106,25% do CDI
Volume alocado	R\$ 898.397.000	R\$1.694.089.000	R\$1.007.514.000

- Para as operações de mercado de capitais, doméstico e internacional, a Petrobras, diretamente ou por meio de uma de suas subsidiárias integrais, emitiu operações totalizadas na tabela abaixo:

Captações no Mercado de Capitais				
	<i>Em milhões de US\$</i>		<i>Em milhões de R\$</i>	
<i>Período</i>	<i>Internacional</i>	<i>Doméstico</i>	<i>Internacional</i>	<i>Doméstico</i>
2019	2.980	2.098	1.658	6.808
2020	4.300	0	22.815	0
2021	1.442	0	7.257	0

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Petrobras projeta para o ano de 2022 uma geração operacional de caixa suficiente para suportar todos os investimentos de projetos previstos no plano, resultando, portanto, em um fluxo de caixa livre positivo. O caixa ainda vem sendo reforçado pela entrada de recursos oriundos de desinvestimentos previstos. A totalidade dos recursos, em adição a eventuais captações de empréstimos e financiamentos (ECAs, mercado bancário, mercado de capitais, linha de crédito rotativo, entre outros), serão utilizados de forma a garantir adequada liquidez e o gerenciamento dos passivos da Companhia.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:**I. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes**

No exercício findo em 2021, a Companhia captou R\$ 7.257 milhões por meio da oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), com vencimento em 2051.

A Companhia liquidou diversos empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 125.704 milhões, destacando-se:

- i. o pré-pagamento de R\$ 32.798 milhões de empréstimos no mercado bancário nacional e internacional; e

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- ii. *a recompra e resgate de R\$ 52.551 milhões de títulos no mercado de capitais internacional, com o pagamento de prêmio líquido aos detentores dos títulos que entregaram seus papéis nas operações no valor de R\$ 5.770 milhões; e*
- iii. *pré-pagamento total de R\$ 3.123 de empréstimos com agências de fomento.*

No exercício findo em 2020, a Companhia captou R\$ 85.523 milhões, destacando-se:

- i. *captações no mercado bancário nacional e internacional, no valor de R\$ 15.885 milhões;*
- ii. *saque de R\$ 38.628 milhões em linhas compromissadas (Revolving Credit Facilities) junto a bancos nacionais e internacionais; e*
- iii. *captação através da oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no valor de R\$ 22.815 milhões, sendo R\$ 13.920 milhões com a emissão, e posterior reabertura, de novo título com vencimento em 2031 e R\$ 8.895 milhões com emissão de novo título com vencimento em 2050.*

A Companhia liquidou diversos empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 149.907 milhões, destacando-se:

- i. *o pré-pagamento de R\$ 19.517 milhões de empréstimos no mercado bancário nacional e internacional;*
- ii. *a recompra e resgate de R\$ 50.443 milhões de títulos no mercado de capitais internacional, com o pagamento de prêmio líquido aos detentores dos títulos que entregaram seus papéis nas operações no valor de R\$ 6.127 milhões; e*
- iii. *pré-pagamento total das linhas de crédito compromissadas (Revolving Credit Lines) no exterior, no montante de R\$ 40.748 milhões.*

Adicionalmente, a Companhia realizou operações de trocas de dívidas que não envolveram liquidações financeiras no mercado bancário internacional, no valor total de R\$ 10.719 milhões.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia captou R\$ 29.156 milhões, destacando-se:

- i. *oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no valor de R\$ 11.462 milhões (US\$ 2.980 milhões), sendo R\$ 2.833 milhões (US\$ 737 milhões) com a reabertura do título com vencimento em 2029 e R\$ 8.629 milhões (US\$ 2.243 milhões) com a emissão de novo título com vencimento em 2049;*
- ii. *oferta pública de debêntures no valor de R\$ 6.608 milhões e*
- iii. *captações no mercado bancário internacional, no valor de R\$ 7.365 milhões.*

A Companhia liquidou diversos empréstimos e financiamentos em 2019 no valor de R\$ 124.713 milhões, destacando-se:

- i. *a recompra e/ou resgate de R\$ 39.075 milhões (US\$ 9.994 milhões) de títulos no mercado de capitais internacional, com o pagamento de prêmio líquido aos detentores dos títulos que entregaram seus papéis na operação no valor de R\$ 3.361 milhões;*
- ii. *o pré-pagamento de R\$ 53.309 milhões de empréstimos no mercado bancário nacional e internacional; e*
- iii. *pré-pagamento de R\$ 2.218 milhões de financiamentos junto ao BNDES.*

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Adicionalmente, no exercício findo em 2019, a Companhia realizou oferta de troca de títulos com vencimentos entre 2023 e 2029 no mercado de capitais internacional (Global Notes), em valores equivalentes a R\$ 15.043 milhões (US\$ 3.650 milhões), para um novo título com vencimento em 2030 em valores equivalentes a R\$ 16.961 milhões (US\$ 4.115 milhões), gerando um prêmio de R\$ 1.918 milhões (US\$ 465 milhões) a ser pago aos detentores dos papéis no vencimento.

Em 31 de dezembro de 2021, o prazo médio de vencimento da dívida (calculado considerando a quantidade de dias corridos entre a data de referência e a data de vencimento da dívida, multiplicado pela parcela da amortização do principal, dividido pela soma das amortizações do principal da dívida, com esse resultado apurado sendo dividido por 365 dias) ficou em 13,39 anos (11,71 anos em 31 de dezembro de 2020 e 10,80 anos em 31 de dezembro de 2019). As amortizações de juros e principal somaram R\$ 125.704 milhões em 2021, 19% inferior a igual período de 2020, que foi de R\$ 149.907 milhões. Em 2019, as amortizações de juros e principal somaram R\$ 124.713 milhões.

Exercício findo em 31 de dezembro de	2021	2020	2019
Taxa média de financiamento (% a.a.)	6,2	5,9	5,9
Prazo médio de vencimento (em anos)	13,39	11,71	10,80

As informações sumarizadas sobre os financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2021 estão apresentadas a seguir, em milhões de reais:

	Consolidado							
Vencimento em	até 1 ano	1 a 2 anos	2 a 3 anos	3 a 4 anos	4 a 5 anos	5 anos em diante	Total	Valor justo
Financiamentos em dólares (US\$) ⁽¹⁾	14.167	14.310	18.716	15.325	9.418	84.987	156.923	167.769
Indexados a taxas flutuantes	12.015	14.310	14.935	10.791	6.381	5.007	63.439	-
Indexados a taxas fixas	2.152	-	3.781	4.534	3.037	79.980	93.484	-
Taxa média dos financiamentos	5,0%	5,2%	5,5%	5,7%	6,2%	6,6%	6,3%	-
Financiamentos em reais (R\$)	5.616	2.281	3.461	1.177	2.241	10.433	25.209	24.899
Indexados a taxas flutuantes	3.702	1.468	1.468	725	725	2.767	10.855	-
Indexados a taxas fixas	1.914	813	1.993	452	1.516	7.666	14.354	-
Taxa média dos financiamentos	5,9%	5,5%	5,0%	4,5%	4,1%	4,6%	4,9%	-
Financiamentos em euro (€)	274	-	76	2.745	-	3.704	6.799	7.517

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Indexados a taxas fixas	274	-	76	2.745	-	3.704	6.799	-
Taxa média dos financiamentos	4,7%	-	4,7%	4,7%	-	4,7%	4,7%	-
Financiamentos em libras (£)	258	-	-	-	4.150	5.885	10.293	11.268
Indexados a taxas fixas	258	-	-	-	4.150	5.885	10.293	-
Taxa média dos financiamentos	6,2%	-	-	-	6,2%	6,4%	6,3%	-
Total em 31 de dezembro de 2021	20.315	16.591	22.253	19.247	15.809	105.009	199.224	211.453
Taxa média dos financiamentos	5,2%	5,3%	5,5%	5,6%	5,9%	6,5%	6,2%	-
Total em 31 de dezembro de 2020	21.751	17.055	30.620	30.977	32.373	147.262	280.038	319.689
Taxa média dos financiamentos	4,6%	4,8%	4,8%	5,1%	5,2%	6,4%	5,9%	-

(1) Inclui financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação do dólar.

As informações sumarizadas sobre os financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2020 estão apresentadas a seguir, em milhões de reais:

	Consolidado							
Vencimento em	2021	2022	2023	2024	2025	2026 em diante	Total	Valor justo
Financiamentos em Dólares (US\$) ⁽¹⁾	17.087	11.083	19.711	22.822	27.492	121.026	219.221	252.249
Indexados a taxas flutuantes	11.014	11.083	14.890	18.699	22.378	11.180	89.244	
Indexados a taxas fixas	6.073	-	4.821	4.123	5.114	109.846	129.977	
Taxa média dos Financiamentos	4,8%	4,9%	4,8%	5,1%	5,3%	6,6%	6,1%	
Financiamentos em reais (R\$):	4.121	5.972	9.080	8.078	2.114	12.948	42.313	45.415
Indexados a taxas flutuantes	2.602	4.835	8.270	6.218	1.672	4.503	28.100	
Indexados a taxas fixas	1.519	1.137	810	1.860	442	8.445	14.213	
Taxa média dos Financiamentos	3,0%	3,8%	4,8%	4,5%	4,2%	4,3%	4,1%	
Financiamentos em Euro (€):	299	-	1.829	77	2.767	3.831	8.803	10.359
Indexados a taxas fixas	299	-	1.829	77	2.767	3.831	8.803	
Taxa média dos Financiamentos	4,6%	-	4,6%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Financiamentos em Libras (£):	244	-	-	-	-	9.457	9.701	11.666
Indexados a taxas fixas	244	-	-	-	-	9.457	9.701	
Taxa média dos Financiamentos	6,2%	-	-	-	-	6,4%	6,3%	
Total em 31/12/2020	21.751	17.055	30.620	30.977	32.373	147.262	280.038	319.689
Taxa média dos financiamentos	4,6%	4,8%	4,8%	5,1%	5,2%	6,4%	5,9%	
Total em 31/12/2019	18.013	16.002	18.904	32.392	34.410	135.261	254.982	305.044
Taxa média dos financiamentos	5,1%	5,2%	5,3%	5,3%	5,3%	6,3%	5,9%	

⁽¹⁾ Inclui financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação do dólar.

As informações sumarizadas sobre os financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2019 estão apresentadas a seguir, em milhões de reais:

	Consolidado							
Vencimento em	até 1 ano	1 a 2 anos	2 a 3 anos	3 a 4 anos	4 a 5 anos	5 anos em diante	Total	Valor justo
Financiamentos em Dólares (US\$) ⁽¹⁾	14.155	12.721	11.195	23.549	26.234	106.710	194.564	230.114
Indexados a taxas flutuantes	11.065	6.975	8.684	17.953	20.060	15.508	80.245	-
Indexados a taxas fixas	3.090	5.746	2.511	5.596	6.174	91.202	114.319	-
Taxa média dos financiamentos	5,3%	5,4%	5,5%	5,5%	5,6%	6,6%	6,2%	-
Financiamentos em reais (R\$)	3.109	2.463	6.144	7.188	8.122	15.317	42.343	51.522
Indexados a taxas flutuantes	1.364	1.510	4.882	6.333	6.280	6.751	27.120	-
Indexados a taxas fixas	1.745	953	1.262	855	1.842	8.566	15.223	-
Taxa média dos financiamentos	3,8%	4,2%	4,5%	4,3%	3,8%	2,8%	3,7%	-
Financiamentos em Euro (€)	553	818	1.565	1.655	54	5.682	10.327	13.777
Indexados a taxas fixas	553	818	1.565	1.655	54	5.682	10.327	-
Taxa média dos financiamentos	4,7%	4,7%	4,8%	4,6%	4,6%	4,6%	4,7%	-
Financiamentos em Libras (£)	192	-	-	-	-	7.552	7.744	9.627
Indexados a taxas fixas	192	-	-	-	-	7.552	7.744	-
Taxa média dos financiamentos	6,2%	-	-	-	-	6,3%	6,3%	-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Financiamentos outras moedas	4	-	-	-	-	-	4	4
Indexados a taxas fixas	4	-	-	-	-	-	4	-
Taxa média dos financiamentos	10,1%	-	-	-	-	-	10,1%	-
Total em 31/12/2019	18.013	16.002	18.904	32.392	34.410	135.261	254.982	305.044
Taxa média dos financiamentos	5,1%	5,2%	5,3%	5,3%	5,3%	6,3%	5,9%	-
Total em 31/12/2018	14.207	15.193	27.170	39.978	46.305	183.308	326.161	332.956
Taxa média dos financiamentos	5,5%	5,9%	5,9%	5,8%	5,8%	6,4%	6,1%	-

(1) Inclui financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação do dólar.

II. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia não possui, na data de divulgação deste relatório, outras relações de longo prazo com instituições financeiras.

III. Grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas corporativas quirografárias da Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

Em 31 de dezembro de 2021, a totalidade de empréstimos, financiamentos e títulos da dívida da Companhia era de R\$ 199,2 bilhões. Desse montante 84,24% (R\$ 167,8 bilhões) correspondia à obrigação de natureza quirografária e 15,76% (R\$ 31,4 bilhões) correspondia a obrigações com garantias reais. Em 31 de dezembro de 2020, a totalidade de empréstimos, financiamentos e títulos da dívida da Companhia era de R\$ 280 bilhões. Desse montante 87,05% (R\$ 243,8 bilhões) correspondia à obrigação de natureza quirografária e 12,95% (R\$ 36,2 bilhões) correspondia a obrigações com garantias reais. Em 31 de dezembro de 2019, a totalidade de empréstimos, financiamentos e títulos da dívida da Companhia era de R\$ 255 bilhões. Desse montante 86,8% (R\$ 221,3 bilhões) correspondia à obrigação de natureza quirografária e 13,2% (R\$ 33,7 bilhões) correspondia a obrigações com garantias reais.

As instituições financeiras requerem garantias à Petrobras quando emprestam recursos às suas subsidiárias.

IV. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.

Há obrigações (covenants) financeiras em contratos realizados com o BNDES, a partir de 2011, que restringem que a relação entre a dívida líquida em reais e o EBITDA ultrapasse 5,5x.

A Companhia não possui outros covenants relacionados a indicadores financeiros nos demais contratos de financiamento.

A Companhia possui outras obrigações relacionadas aos contratos de financiamento, como:

- i. a apresentação das demonstrações contábeis no prazo de 90 dias para os períodos intermediários, sem revisão dos auditores independentes, e de 120 dias para o encerramento do exercício, com prazos de cura que ampliam esses períodos em 30 e 60 dias, dependendo do financiamento;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- ii. *cláusulas de Negative pledge/Permitted liens, em que a Petrobras e suas subsidiárias relevantes se comprometem a não criar gravames sobre seus ativos para garantia de dívidas além dos gravames permitidos;*
- iii. *cláusulas de cumprimento às leis, regras e regulamentos aplicáveis à condução de seus negócios, incluindo (mas não limitado) leis ambientais;*
- iv. *cláusulas em contratos de financiamento que exigem que tanto o tomador, quanto o garantidor conduzam seus negócios em cumprimento às leis anticorrupção e antilavagem de dinheiro e que instituem e mantenham políticas necessárias a tal cumprimento;*
- v. *cláusulas em contratos de financiamento que restringem relações com entidades ou mesmo países sancionados principalmente pelos E.U.A. (incluindo, mas não limitado à OFAC, Departamento de Estado e Departamento de Comércio), pela União Europeia e pelas Nações Unidas,*
- vi. *cláusulas relacionadas ao nível de endividamento em determinados contratos de dívidas com o BNDES, e*
- vii. *cláusulas que restringem a alteração do controle acionário da Companhia, sem a prévia notificação ao credor.*

Nos exercícios sociais de 2019, 2020 e 2021, não houve a caracterização do descumprimento de nenhum *covenant* dos contratos financeiros da Companhia.

Adicionalmente, a Petrobras é parte em contratos que contêm hipóteses de vencimento antecipado, no caso de alienação de controle da Companhia e de alienação de ativos, desde que a referida alienação cause um efeito adverso material sobre a Companhia.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Cumpridas as condições precedentes dos contratos, em 31 de dezembro de 2021, estavam disponíveis para saque os valores abaixo:

<i>Empresa</i>	<i>Contratado</i>	<i>Utilizado</i>	<i>Saldo (em 31/12/21)</i>	<i>Percentual já utilizado (em 31/12/21)</i>
No exterior (em US\$ milhões)				
PGT BV	8.250	-	8.250	0%
No país (em R\$ milhões)				
Petrobras	6.000	-	6.000	0%
Transpetro	329	-	329	0%

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras contidas a seguir são relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) divulgadas em 2 de fevereiro de 2022.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise da Demonstração de Resultado Consolidado - Exercício 2021 x 2020**

Em R\$ milhões	2021	2020	Análise vertical		Análise horizontal 2021x2020	
			2021	2020	R\$	%
Receita de vendas	452.668	272.069	100,0	100,0	180.599	66,4
Custo dos produtos e serviços vendidos	-233.031	-148.107	-51,5	-54,4	-84.924	57,3
Lucro bruto	219.637	123.962	48,5	45,6	95.675	77,2
Vendas	-22.806	-25.020	-5,0	-9,2	2.214	-8,8
Gerais e Administrativas	-6.340	-5.525	-1,4	-2,0	-815	14,8
Custos exploratórios para extração de petróleo e gás	-3.731	-4.170	-0,8	-1,5	439	-10,5
Custos com pesquisa e desenvolvimento	-3.033	-1.819	-0,7	-0,7	-1.214	66,7
Tributárias	-2.180	-4.971	-0,5	-1,8	2.791	-56,1
Perda no valor de recuperação de ativos - <i>Impairment</i>	16.890	-34.259	3,7	-12,6	51.149	-149,3
Outras receitas (despesas), líquidas	3.967	4.695	0,9	1,7	-728	-15,5
Despesas (Receitas) Operacionais	-17.233	-71.069	-3,8	-26,1	53.836	-75,8
Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos	202.404	52.893	44,7	19,4	149.511	282,7
Receitas financeiras	4.458	2.821	1,0	1,0	1.637	58,0
Despesas financeiras	-27.636	-31.108	-6,1	-11,4	3.472	-11,2
Var. monetárias e cambiais líquidas	-36.078	-21.297	-8,0	-7,8	-14.781	69,4
Resultado financeiro líquido	-59.256	-49.584	-13,1	-18,2	-9.672	19,5
Resultado de participações em investidas	8.427	-3.272	1,9	-1,2	11.699	-357,5
Lucro antes dos impostos	151.575	37	33,5	0,0	151.538	409.562,2
Imposto de renda e contribuição social	-44.311	6.209	-9,8	2,3	-50.520	-813,7
Lucro do exercício das operações continuadas	107.264	6.246	23,7	2,3	101.018	1.617,3
Lucro do exercício das operações descontinuadas	0	0	0,0	0,0	0	0
Lucro do exercício	107.264	6.246	23,7	2,3	101.018	1.617,3
Atribuível aos:						
Acionistas da Petrobras	106.668	7.108	23,6	2,6	99.560	1.400,7
Acionistas não controladores	596	-862	0,1	-0,3	1.458	-169,1
Lucro do exercício	107.264	6.246	23,7	2,3	101.018	1.617,3

As principais variações da demonstração de resultado se encontram abaixo descritas:

Receita de Vendas

- Maiores preços médios dos derivados, com destaque para o diesel, a gasolina, o GLP, a nafta, o QAV e o óleo combustível, acompanhando, em grande parte, a valorização das cotações internacionais e a desvalorização cambial.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Maior volume de vendas de derivados, com destaque:
 - Diesel, decorrente do aumento da competitividade da Petrobras e consequente redução das vendas por importadores, do crescimento econômico, principalmente do setor industrial, e da base de comparação depreciada em 2020, em função da redução da rodagem média da frota de veículos pesados causada pelos efeitos da pandemia da Covid-19.
 - Gasolina, devido ao ganho de participação sobre o etanol no consumo de veículos flex, ao aumento da competitividade da Petrobras e consequente redução das importações por terceiros, e à base de comparação depreciada em 2020, em função das medidas restritivas da pandemia.
 - Óleo combustível, retratando, em grande parte, as maiores vendas para uso nas térmicas, devido ao aumento dos despachos por garantia energética, em razão das piores condições hidrológicas.
 - QAV, em função da base de comparação depreciada em 2020, devido às maiores restrições impostas pela pandemia.
 - Compensados, em parte, pelos menores volumes de nafta, devido às menores vendas para Braskem, e de GLP, em função da maior colocação do produto por outros players e importadores e das maiores vendas realizadas em 2020, em razão do isolamento social mais intenso no ano anterior, reflexo dos efeitos da pandemia.
 - Maior receita de gás natural, em função da maior demanda, tanto no setor termelétrico, em razão da piora no cenário hidrológico, quanto no setor não termelétrico, refletindo uma recuperação do mercado após as medidas mais restritivas de 2020 referentes à pandemia, bem como dos maiores preços de venda, influenciados, principalmente, pelo aumento do petróleo tipo *Brent* e pela desvalorização do real frente ao dólar.
 - Aumento da receita de energia elétrica, refletindo os maiores despachos termelétricos, devido à piora das condições hidrológicas que resultou em menor nível dos reservatórios hidrelétricos, bem como os efeitos da retomada econômica após o auge da pandemia e o aumento do PLD (Preço de Liquidação das Diferenças).
 - Maior receita de petróleo, em razão, principalmente, da venda da Refinaria de Mataripe S.A. (antiga RLAM), que passou a ser um cliente relevante, a partir de dezembro de 2021, nas operações comerciais do petróleo vendido no mercado interno.

A maior receita com exportações reflete os maiores preços, acompanhando a valorização das cotações internacionais, compensados em parte pelos menores volumes de exportações de petróleo, retratando, principalmente, a recuperação do mercado interno e a menor produção de óleo no Brasil e de derivados, principalmente diesel e gasolina.

Em 2021, a Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, representa mais que 10% do total de vendas da Companhia.

Custo dos produtos vendidos

Custo dos produtos vendidos de R\$ 233.031 milhões, R\$ 84.924 milhões superior a 2020 (R\$ 148.107 milhões), com destaque para os seguintes fatores:

- Maiores custos com petróleo, derivados importados e com participação governamental, acompanhando a valorização das cotações internacionais.
- Maior participação do GNL importado no mix da oferta de gás natural, de derivados importados no *mix* das vendas, com destaque para o diesel, e do petróleo importado na carga processada nas refinarias.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Maiores custos de aquisição do GNL, em função da perspectiva de manutenção das temperaturas abaixo da média no hemisfério norte, das restrições de oferta do produto, do menor estoque de gás na Europa e do aquecimento da economia chinesa.
- Impacto negativo em 2021 da revisão atuarial do Plano de Saúde referente à alteração de benefício, comparado ao impacto positivo em 2020.
- Compensados, parcialmente, pelos menores volumes de petróleo e derivados exportados.

Despesas com Vendas

Despesas de vendas de R\$ 22.806 milhões, R\$ 2.214 milhões inferior a 2020 (R\$ 25.020 milhões), retratando a redução dos gastos logísticos relativos às exportações de petróleo e derivados, em função dos menores custos de frete e do decréscimo dos volumes exportados, a venda da Liquigás ocorrida em dezembro de 2020, refletindo em menor gasto com a comercialização de GLP, e a revisão atuarial do Plano de Saúde referente à alteração de coparticipação do benefício realizada entre os exercícios. Esses efeitos foram compensados em parte pela desvalorização média do real frente ao dólar e pelos maiores gastos logísticos atrelados ao transporte do gás natural, cujos contratos tiveram reajustes ao longo do exercício.

Despesas Gerais e Administrativas

Despesas gerais e administrativas de R\$ 6.340 milhões, R\$ 815 milhões superior a 2020 (R\$ 5.525 milhões), refletindo, principalmente, a revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração de coparticipação do benefício realizada entre os exercícios, bem como pelo reajuste salarial conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2020-2022) realizado no terceiro trimestre de 2021, compensados, parcialmente, pelos menores gastos com pessoal em função da redução do efetivo e pela venda da Liquigás ocorrida em dezembro de 2020.

Custos exploratórios

Custos exploratórios para extração de petróleo e gás natural de R\$ 3.731 milhões, R\$ 439 milhões inferiores (R\$ 4.170 milhões), decorrentes das menores despesas com projetos sem viabilidade econômica, em função da baixa de bônus de assinatura do bloco de Peroba em 2020, compensado, em parte, pelas maiores despesas com geologia e geofísica.

Pesquisa e desenvolvimento

Pesquisa e desenvolvimento de R\$ 3.033 milhões, R\$ 1.214 milhões superior (R\$ 1.819 milhões), em função, basicamente, da valorização das cotações internacionais do preço do petróleo, com impacto nas despesas de P&D.

Tributárias

Despesas tributárias de R\$ 2.180 milhões, R\$ 2.791 milhões inferiores (R\$ 4.971 milhões), em razão, principalmente, da adesão aos programas de anistias estaduais do RJ e ES em 2020, referente à redução de contencioso de ICMS, e das incidências de PIS/COFINS sobre o ganho com a atualização monetária oriundo da decisão favorável e definitiva da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em 2020 e sobre a receita com Acordos de Equalização de Gastos e Volumes (AEGV) em 2020.

Perda no valor de recuperação de ativos - *Impairment*

Reversão de perdas por *impairment* de ativos de R\$ 16.890 milhões, R\$ 51.149 milhões de variação quando comparado à perda em 2020 (R\$ 34.259 milhões), com destaque para:

- A reversão de perdas de ativos, líquido, no montante de R\$ 16.359 milhões no 3T21, principalmente de campos de produção e de ativos em desinvestimentos, refletindo, basicamente, a atualização da

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

estimativa na premissa Brent de curto prazo, e para a reversão de perdas de ativos, líquido, no valor de R\$ 1.537 milhões no 4T21, retratando a reversão de perda do 2º trem da RNEST, devido à retomada das obras no PE 2022-2026 com previsão de entrada em operação em agosto/2027, e à reversão de perdas de campos de produção de E&P, em função, em grande parte, da aprovação da alienação dos Polos Garoupa e Ceará Mar, considerando o valor justo líquido das despesas de vendas.

- As perdas reconhecidas no exercício de 2020 (R\$ 34.259 milhões), em função, principalmente, da atualização das premissas-chave do Planejamento Estratégico 2021-25, em especial, a estimativa do preço do Brent e a desvalorização do real frente ao dólar, das restrições do PIB global e da revisão e otimização de projetos, bem como pelas hibernações de ativos.

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Outras despesas/receitas operacionais positivas em R\$ 3.967 milhões, R\$ 728 milhões inferiores (R\$ 4.695 milhões), com destaque para:

- Revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração de coparticipação do benefício realizada entre os exercícios, principalmente com inativos, tendo impacto negativo no resultado.
- Menor ganho oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
- Menor resultado com equalizações de gastos, refletindo principalmente, o ganho com Acordos de Equalização de Gastos e Volumes (AEGV) das jazidas compartilhadas de Tupi, Súpia e Atapu em 2020.
- Maior provisão para perda e contingências com processos judiciais, em função, principalmente: i) acréscimo de provisão para perda sobre litígios de natureza cível envolvendo questões contratuais; e ii) despesa com pagamento e constituição da obrigação oriundo do processo judicial de dano ambiental ocorrido no Estado do Paraná - OSPAR (Oleoduto Santa Catarina - Paraná) em razão da homologação do acordo, em outubro de 2021, da Companhia com os autores visando encerrar a discussão de mérito.
- Maior provisão relacionada ao programa de remuneração variável e participação no resultado.
- Maior ressarcimento de valores referentes à Operação Lava Jato, reflexo, principalmente, dos acordos de leniência celebrados no primeiro trimestre de 2021.
- Receitas com acordos relacionados a cessão de contratos de concessão, com destaque para a concessão dos seis blocos no Estado do Amapá (Foz do Amazonas).
- Melhor resultado com derivativos de *commodities*, refletindo a maior perda realizada no ano anterior por conta dos derivativos de petróleo contratados entre abril e maio de 2020 para proteger as incertezas nos preços das exportações das cargas de petróleo já carregadas, mas não precificadas, em função da elevada volatilidade vivenciada no ano anterior.
- Melhor resultado com abandono de áreas.
- Ganho com o resultado do Acordo de Coparticipação de Búzios.
- Menores provisões relacionadas ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV), em razão do maior número de inscritos em 2020, bem como devido à atualização das provisões decorrente do aumento do valor da indenização no ano anterior.
- Maiores ganhos líquidos com alienação e baixa de ativos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Resultado Financeiro Líquido

Resultado financeiro líquido negativo de R\$ 59.256 milhões, R\$ 9.672 milhões superior a 2020 (R\$ 49.584 milhões), em razão de:

- Despesas financeiras líquidas inferiores, com destaque para:
 - i. *menores juros com financiamentos no país e no exterior, refletindo, principalmente, o menor endividamento médio, em razão dos pré-pagamentos ocorridos ao longo dos exercícios;*
 - ii. *maior receita com aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários;*
 - iii. *menores custos com ágio na recompra de títulos de dívidas no mercado de capitais;*
 - iv. *reversão de juros relativa à adesão ao programa de anistia estaduais do Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul em 2021, encerrando basicamente contingências atreladas ao ICMS. Esses efeitos foram compensados, parcialmente, pelo aumento das despesas com realização de custos de transação, devido aos maiores pré-pagamentos de dívidas, e maior atualização financeira da provisão com desmantelamento de áreas.*
- Variação monetária e cambial negativa maior ocasionada por:
 - i. *maior despesa com variação cambial real x dólar, refletindo, em grande parte, a desvalorização de 7,4% do real frente ao dólar em 2021 sobre a maior exposição passiva média em dólar, que ficou relevante a partir de março de 2020;*
 - ii. *menor ganho com atualização monetária oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS;*
 - iii. *redução dos juros com atualização monetária referente à conta petróleo e álcool decorrente da decisão judicial favorável de 2020, transitada em julgado, sobre a ação do índice de atualização monetária do contas a receber;*
 - iv. *maior reclassificação da variação cambial negativa acumulada no patrimônio líquido para o resultado pela realização das exportações protegidas no âmbito da contabilidade de hedge; e*
 - v. *resultado inferior com variação cambial dólar x libra, impactado pelo resultado negativo com derivativos. Esses efeitos foram compensados por:*
 - a. *melhor resultado com variação cambial dólar x euro, refletindo a valorização de 7,7% em 2021 do dólar frente ao euro sobre a exposição passiva em euro, comparada à desvalorização de 9,2% em 2020; e*
 - b. *o aumento das atualizações monetárias sobre os depósitos judiciais, retratando, principalmente, o maior saldo médio dos depósitos judiciais.*

Resultado de participações em investidas

Resultado de participação em investimentos positivo de R\$ 8.427 milhões, R\$ 11.699 milhões superior quando comparado ao resultado negativo em 2020 (R\$ 3.272 milhões), em função, dos melhores resultados na:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Braskem, retratando a menor desvalorização do real frente ao dólar entre os períodos sobre o endividamento em dólar da investida e o melhor resultado operacional.
- BR Distribuidora - atual Vibra Energia, em função, em grande parte, da reversão para perdas por *impairment* em 2021, refletindo a precificação da oferta pública de ações da BR Distribuidora ocorrida em junho/21, comparado à perda por *impairment* em 2020, compensados em parte pela venda remanescente da participação na investida em julho/2021, refletindo em menor período de comparação.
- Do melhor resultado apurado na MP Gulf, em razão da valorização das cotações internacionais e pelo reconhecimento de perda por *impairment* no ano anterior.

Imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social negativo em R\$ 44.311 milhões, R\$ 50.520 milhões superior quando comparado ao valor positivo em 2020 (R\$ 6.209 milhões), devido, principalmente, ao melhor resultado antes dos impostos, em função, basicamente, do aumento do lucro bruto e da reversão líquida por *impairment* em 2021, comparado à perda por *impairment* no ano anterior, compensados em parte pelo reconhecimento de receita de IR/CS em 2021, oriundo da decisão do STF pela não incidência de IR/CS sobre atualização da Selic de débitos tributários, além de créditos tributários de IR/CS pela antecipação de dividendos na forma de juros sobre capital próprio (JCP).

Análise da Demonstração de Resultado Consolidado - Exercício 2020 x 2019

Em R\$ milhões	2020	2019	Análise vertical		Análise horizontal 2020x2019	
			2020	2019	R\$	%
Receita de vendas	272.069	302.245	100,0	100,0	(30.176)	(10,0)
Custo dos produtos e serviços vendidos	(148.107)	(180.140)	(54,4)	(59,6)	32.033	(17,8)
Lucro bruto	123.962	122.105	45,6	40,4	1.857	1,5
Vendas	(25.020)	(17.746)	(9,2)	(5,9)	(7.274)	41,0
Gerais e Administrativas	(5.525)	(8.368)	(2,0)	(2,8)	2.843	(34,0)
Custos exploratórios para extração de petróleo e gás	(4.170)	(3.197)	(1,5)	(1,1)	(973)	30,4
Custos com pesquisa e desenvolvimento	(1.819)	(2.268)	(0,7)	(0,8)	449	(19,8)
Tributárias	(4.971)	(2.484)	(1,8)	(0,8)	(2.487)	100,1
Perda no valor de recuperação de ativos - <i>Impairment</i>	(34.259)	(11.630)	(12,6)	(3,8)	(22.629)	194,6
Outras receitas (despesas), líquidas	4.695	4.742	1,7	1,6	(47)	(1,0)
Despesas (Receitas) Operacionais	(71.069)	(40.951)	(26,1)	(13,5)	(30.118)	73,5
Lucro antes do resultado financeiro, das participações e impostos	52.893	81.154	19,4	26,9	(28.261)	(34,8)
Receitas financeiras	2.821	5.271	1,0	1,7	(2.450)	(46,5)
Despesas financeiras	(31.108)	(27.878)	(11,4)	(9,2)	(3.230)	11,6
Var. monetárias e cambiais líquidas	(21.297)	(11.852)	(7,8)	(3,9)	(9.445)	79,7
Resultado financeiro líquido	(49.584)	(34.459)	(18,2)	(11,4)	(15.125)	43,9
Resultado de participações em investidas	(3.272)	547	(1,2)	0,2	(3.819)	(698,2)
Lucro antes dos impostos	37	47.242	0,0	15,6	(47.205)	(99,9)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Imposto de renda e contribuição social	6.209	(16.400)	2,3	(5,4)	22.609	(137,9)
Lucro do exercício das operações continuadas	6.246	30.842	2,3	10,2	(24.596)	(79,7)
Lucro do exercício das operações descontinuadas	0	10.128	0,0	3,4	(10.128)	(100)
Lucro do exercício	6.246	40.970	2,3	13,6	(34.724)	(84,8)
Atribuível aos:						
Acionistas da Petrobras	7.108	40.137	2,6	13,3	(33.029)	(82,3)
Acionistas não controladores	(862)	833	(0,3)	0,3	(1.695)	(203,5)
Lucro do exercício	6.246	40.970	2,3	13,6	(34.724)	(84,8)

As principais variações da demonstração de resultado se encontram abaixo descritas:

Receita de Vendas

Receita de vendas de R\$ 272.069 milhões, R\$ 30.176 milhões inferior à de 2019 (R\$ 302.245 milhões), refletindo:

- redução da receita no mercado interno (R\$ 36.147 milhões), principalmente por:
 - redução dos preços médios dos derivados, com destaque para o diesel, a gasolina, a nafta e o QAV, acompanhando a redução das cotações internacionais;
 - menor volume de vendas de derivados, com destaque:
 - QAV, em função das restrições impostas pela pandemia;
 - diesel, decorrente do aumento das vendas por importadores e das restrições ao transporte de passageiros e cargas devido à pandemia, compensados em parte pelas ações comerciais realizadas em 2020;
 - gasolina, devido às restrições à mobilidade impostas pela pandemia, e à perda de *market share*, compensados em parte pelas ações comerciais realizadas em 2020; e
 - efeitos compensados em parte pelos maiores volumes de nafta, devido à redução das importações diretas da Braskem, e de GLP, em virtude do isolamento social, aumentando o consumo residencial do derivado, e das temperaturas mais baixas, fomentando maior consumo.
- menor receita de gás natural, em função da redução das demandas dos segmentos termelétrico e não termelétrico; e
- menor receita com fertilizantes, influenciada pela hibernação da Araucária Nitrogenados S.A. em janeiro de 2020.

A maior receita com exportações reflete os maiores volumes de exportações de petróleo, em função, em grande parte, da maior produção de óleo no Brasil e da retração do mercado interno, bem como de derivados, principalmente óleo combustível de baixo teor de enxofre. Esses efeitos foram compensados em parte pelos menores preços, acompanhando a redução das cotações internacionais.

A redução das receitas de vendas no exterior retrata, principalmente, a venda das empresas de distribuição no Paraguai e da Refinaria de Pasadena e os menores volumes comercializados em função do impacto da pandemia, assim como os menores preços realizados, em razão da desvalorização das cotações internacionais.

Com a redução da participação no capital social da Petrobras Distribuidora - BR, ocorrida em 25 de julho de 2019, a empresa deixou de ser consolidada. As vendas para a Petrobras Distribuidora - BR representam mais que 10% do total de vendas da Companhia, impactando principalmente o segmento de Refino, Transporte e Comercialização (RTC).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Custo dos produtos vendidos

Custo dos produtos vendidos de R\$ 148.107 milhões, R\$ 32.033 milhões inferior ao de 2019 (R\$ 180.140 milhões), com destaque para os seguintes fatores:

- revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração de benefício, com impacto positivo em 2020;
- menores custos com produtos importados e com participação governamental, acompanhando a redução das cotações internacionais;
- menor participação do óleo importado na carga processada nas refinarias e de derivados importados no *mix* das vendas, com destaque para o diesel e a gasolina;
- menores custos de aquisição do gás boliviano, em função da variação da cesta de óleos, e de parceiros, acompanhando a redução das cotações; e
- menores custos com operações no exterior, em razão das vendas de empresas de distribuição no Paraguai e da Refinaria de Pasadena e das menores cotações internacionais.

Despesas com Vendas

Despesas de vendas de R\$ 25.020 milhões, R\$ 7.274 milhões superiores às de 2019 (R\$ 17.746 milhões), retratando os maiores gastos pela utilização dos gasodutos da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) a partir da venda em junho de 2019, aumento dos gastos logísticos em razão do maior volume de exportações de petróleo e derivados, desvalorização média do real frente ao dólar e do custo mais elevado da tarifa de frete, compensados parcialmente pela revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração de benefício, com impacto positivo em 2020.

Despesas Gerais e Administrativas

Despesas gerais e administrativas de R\$ 5.525 milhões, R\$ 2.843 milhões inferiores a 2019 (R\$ 8.368 milhões), refletindo, principalmente, a revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração da coparticipação do benefício, com impacto positivo em 2020, e os menores gastos com salários e encargos trabalhistas em função da redução do efetivo, bem como os menores gastos com serviços de terceiros.

Custos exploratórios

Custos exploratórios para extração de petróleo e gás natural de R\$ 4.170 milhões, R\$ 973 milhões superiores a 2019 (R\$ 3.197 milhões), decorrentes dos maiores gastos com projetos sem viabilidade econômica, com destaque, no exercício de 2020, à baixa de poços exploratórios do Parque dos Doces na Bacia do Espírito Santos (R\$ 973 milhões) e do bônus de assinatura do bloco exploratório de Peroba (R\$ 800 milhões).

No exercício de 2020, a Petrobras reconheceu provisões decorrentes de potenciais penalidades contratuais pelo não atendimento aos percentuais mínimos exigidos de conteúdo local para 186 blocos com fase exploratória encerrada (125 blocos em 2019).

Perda no valor de recuperação de ativos - *Impairment*

Perda por *impairment* de ativos de R\$ 34.259 milhões, R\$ 22.629 milhões superior a 2019 (R\$ 11.630 milhões), em função, principalmente, pelo declínio consistente, assim como a demanda global por derivados motivados pela pandemia, levando a Companhia a antecipar a aprovação de um novo conjunto de premissas frente àquelas aprovadas no Plano Estratégico (PE) de 2020-2024, bem como tomar a decisão de hibernar campos maduros não resilientes frente a este novo cenário, compensados pela aprovação do Plano Estratégico 2021-2025, que trouxe a revisão de suas reservas, incorporando e atualizando novas curvas de produção, revisão do portfólio de projetos, estimativas atualizadas sobre as premissas econômicas, dentre outros.

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Outras receitas operacionais de R\$ 4.695 milhões, R\$ 47 milhões inferiores, quando comparada às despesas em 2019 (R\$ 4.742 milhões), com destaque para:

- ganho oriundo da decisão favorável e definitiva da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em 2020;
- maiores ganhos com ressarcimentos com operações em parcerias de E&P;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- impacto positivo na revisão atuarial do plano de saúde referente à alteração de benefício, principalmente inativos;
- maior receita com equalizações de gastos com Acordos de Equalização de Gastos e Volumes (AEGV) das jazidas compartilhadas de Tupi, Sépia e Atapu;
- menores ganhos líquidos com alienação e baixa de ativos, basicamente pela venda da TAG em 2019;
- maior ganho com encerramento antecipado e alterações em pagamentos de contratos de arrendamentos;
- menor provisão para perdas e contingências com processos judiciais, em função, principalmente:
 - i. *menor perda relacionada à arbitragem de quotistas da Sete Brasil, comparada à provisão para perda em 2019;*
 - ii. *menor provisão para perda referente ao dano ambiental ocorrido no Estado do Paraná - OSPAR (Oleoduto Santa Catarina - Paraná);*
 - iii. *reversão de provisão para perda referente à concessionária SERGAS no primeiro trimestre de 2020; em razão do acordo homologado entre a cia, a SERGAS e o estado de SE relacionado a lucros cessantes reclamados pela SERGAS. Esses fatores foram compensados em parte pelas provisões para perdas realizadas em 2020, com destaque:*
 - a. multa relativa à obrigação acessória de ICMS;
 - b. provisão relacionada ao acordo com a Technip, referente a contrato de engenharia firmado para a execução da carteira de diesel da RPBC;
- maiores provisões relacionadas ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV), em razão do maior número de inscritos e atualização das provisões decorrente do aumento do valor da indenização; e
- e maiores gastos com paradas não programadas e gastos pré-operacionais.

Resultado Financeiro Líquido

Resultado financeiro líquido negativo de R\$ 49.584 milhões, R\$ 15.125 milhões superior a 2019 (R\$ 34.459 milhões), em razão de:

i. Acréscimo nas despesas financeiras líquidas, com destaque para:

- maiores custos com ágio na recompra de títulos de dívidas no mercado de capitais;
- menores ganhos com aplicações financeiras e títulos públicos;
- redução das receitas com juros do contas a receber do setor elétrico, em razão da venda dos recebíveis;
- menores receitas com atualização financeira sobre os depósitos judiciais;
- menores encargos financeiros capitalizados, refletindo a menor taxa média de capitalização, compensado em parte pelo ligeiro aumento no saldo médio de ativos em construção;
- ganho com setor elétrico em 2019; e
- menores custos com deságio referente à antecipação de recebíveis do setor elétrico

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ii. Variação monetária e cambial negativa maior ocasionada por:

- maior reclassificação da variação cambial negativa acumulada no patrimônio líquido para o resultado pela realização das exportações protegidas no âmbito da contabilidade de hedge, incluindo uma perda adicional, registrada principalmente no primeiro trimestre de 2020, por conta de exportações que deixaram de ser previstas;
- maior despesa com variação cambial real x dólar, refletindo, em grande parte, a desvalorização de 28,9% em 2020 do real frente ao dólar sobre a exposição cambial da Companhia; e
- maior despesa com variação cambial dólar x euro, devido à desvalorização de 9,2% do dólar frente ao euro sobre uma exposição passiva em 2020, comparada à valorização de 1,9% no ano anterior, compensado em parte pela menor perda com resultado de operações de derivativos (NDF).

Estes efeitos foram compensados em parte por:

- ganho com atualização monetária oriundo da decisão judicial favorável e definitiva (transitado em julgado) da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS na Petrobras e em duas subsidiárias; e*
- ganho com atualização monetária do contas a receber referente à conta petróleo e álcool, decorrente de decisão judicial favorável transitada em julgado, sobre a ação do índice de atualização monetária utilizado sobre o valor do contas a receber.*

Resultado de participações em investidas

Resultado de participação em investimentos negativo de R\$ 3.272 milhões, R\$ 3.819 milhões inferior a 2019 (positivo de R\$ 547 milhões), em virtude, em grande parte, do menor resultado apurado:

- na Braskem, refletindo principalmente as provisões pelo fechamento dos poços sal-gema;*
- na BR Distribuidora, refletindo, principalmente, a aprovação do Conselho de Administração (CA) relativa à alienação da totalidade da participação acionária remanescente (37,5%). Nesse contexto, por ser maior que o valor justo, a Companhia avaliou a recuperabilidade do investimento com base no valor em uso, mas considerando o cenário que contempla a intenção de venda das ações, implicando em reconhecimento de perdas por impairment;*
- na MP Gulf, impactado pelo reconhecimento de perda por impairment, em razão, em grande parte, da desvalorização das cotações internacionais e pelos efeitos da pandemia.*

Imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social positivo de R\$ 6.209 milhões, R\$ 22.609 milhões superior a 2019 (negativo de R\$ 16.400 milhões), em razão, principalmente, das maiores perdas por *impairment* e do pior resultado financeiro, em função da maior desvalorização do real frente ao dólar sobre a exposição em dólar, ocasionando o diferimento do IR e CS, compensado pela revisão atuarial do plano de saúde, que não é base para o cálculo do IR e CS.

Lucro Líquido das operações descontinuadas

O lucro líquido da operação descontinuada refere-se ao *follow on* da BR Distribuidora concluído no terceiro trimestre de 2019. No exercício de 2020 não há operações descontinuadas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise Patrimonial**

Balanço Patrimonial Consolidado - Em milhões de reais										
Ativo	31/12/21	31/12/20	31/12/19	Análise Vertical %			Análise Horizontal %			
				31/12/21	31/12/20	31/12/19	31/12/21 x 31/12/20		31/12/20 x 31/12/19	
							R\$	%	R\$	%
Circulante										
Caixa e equiv. de caixa	58.410	60.856	29.714	6,0	6,2	3,2	(2.446)	(0,0)	31.142	1,0
Títulos e valores mobiliários	3.630	3.424	3.580	0,4	0,3	0,4	206	0,1	(156)	(0,0)
Contas a receber, líquidas	35.538	24.584	15.164	3,7	2,5	1,6	10.954	0,4	9.420	0,6
Estoques	40.486	29.500	33.009	4,2	3,0	3,6	10.986	0,4	(3.509)	(0,1)
Imposto de renda e contribuição	911	2.170	10.050	0,1	0,2	1,1	(1.259)	(0,6)	(7.880)	(0,8)
Impostos e contribuições	6.600	11.313	4.237	0,7	1,1	0,5	(4.713)	(0,4)	7.076	1,7
Outros ativos circulantes	8.777	6.395	6.014	0,9	0,6	0,6	2.382	0,4	381	0,1
Ativos classif. como mantidos para venda	13.895	4.081	10.333	1,4	0,4	1,1	9.814	2,4	(6.252)	(0,6)
Total do Ativo Circulante	168.247	142.323	112.101	17,3	14,4	12,1	25.924	0,2	30.222	0,3
Não Circulante										
Realizável a longo prazo										
Contas a receber, líquidas	10.603	13.675	10.345	1,1	1,4	1,1	(3.072)	(0,2)	3.330	0,3
Títulos e valores mobiliários	247	227	232				20	0,1	(5)	(0,0)
Depósitos judiciais	44.858	37.838	33.198	4,6	3,8	3,6	7.020	0,2	4.640	0,1
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.371	33.524	5.593	0,3	3,4	0,6	(30.153)	(0,9)	27.931	5,0
Impostos e contribuições	18.197	16.411	15.877	1,9	1,7	1,7	1.786	0,1	534	0,0
Adiantamento a fornecedores	506	748	1.313	0,1	0,1	0,1	(242)	(0,3)	(565)	(0,4)
Outros ativos realizáveis a longo prazo	2.210	2.551	4.748	0,2	0,3	0,5	(341)	(0,1)	(2.197)	(0,5)
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo	79.992	104.974	71.306	8,2	10,6	7,7	(24.982)	(0,2)	33.668	0,5
Investimentos	8.427	17.010	22.166	0,9	1,7	2,4	(8.583)	(0,5)	(5.156)	(0,2)
Imobilizado	699.406	645.434	641.949	71,9	65,4	69,3	53.972	0,1	3.485	0,0
Intangível	16.879	77.678	78.489	1,7	7,9	8,5	(60.799)	(0,8)	(811)	(0,0)
Total do Ativo Não Circulante	804.704	845.096	813.910	82,7	85,6	87,9	(40.392)	(0,0)	31.186	0,0
Total do Ativo	972.951	987.419	926.011	100	100	100	(14.468)	(1,5%)	61.408	6,63%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Balanço Patrimonial Consolidado (cont.)										
Passivo	31/12/21	31/12/20	31/12/19	Análise Vertical %			Análise Horizontal %			
				31/12/21	31/12/20	31/12/19	31/12/21 x 31/12/20		31/12/20 x 31/12/19	
							R\$	%	R\$	%
Circulante										
Fornecedores	30.597	35.645	22.576	3,1	3,6	2,4	(5.048)	(0,1)	13.069	0,6
Financiament os	20.316	21.751	18.013	2,1	2,2	1,9	(1.435)	(0,1)	3.738	0,2
Arrendament os	30.315	29.613	23.126	3,1	3,0	2,5	702	0,0	6.487	0,3
Imp.de renda e contrib. Social	4.089	1.029	1.114	0,4	0,1	0,1	3.060	3,0	(85)	(0,1)
Impostos e contribuições sociais	22.325	13.696	13.800	2,3	1,4	1,5	8.629	0,6	(104)	0,0
Dividendos propostos	0,0	4.457	6.278	-	0,5	0,7	(4.457)	(1,0)	(1.821)	(0,3)
Benefícios a empregados	11.967	18.199	10.209	1,2	1,8	1,1	(6.232)	(0,3)	7.990	0,8
Outras contas e despesas a pagar	10.464	8.338	7.947	1,1	0,8	0,9	2.126	0,3	391	0,0
Passivos assoc. a ativos classif. como p/ venda	4.840	3.559	13.084	0,5	0,4	1,4	1.281	0,4	(9.525)	(0,7)
Total do Passivo Circulante	134.913	136.287	116.147	13,9	13,8	12,5	(1.374)	0,0	20.140	0,2
Não Circulante										
Financiament os	178.908	258.287	236.969	18,4	26,2	25,6	(79.379)	(0,3)	21.318	0,1
Arrendament os	98.279	82.897	73.053	10,1	8,4	7,9	15.382	0,2	9.844	0,1
Imp. de renda e contribuição social	1.676	1.853	2.031	0,2	0,2	0,2	(177)	(0,1)	(178)	(0,1)
Imp. de renda e contribuição social diferidos	6.857	1.015	7.095	0,7	0,1	0,8	5.842	5,8	(6.080)	(0,9)
Benefícios a empregados	52.310	76.219	103.213	5,4	7,7	11,1	(23.909)	(0,3)	(26.994)	(0,3)
Provisão para proc. Judiciais	11.263	11.427	12.546	1,2	1,2	1,4	(164)	0	(1.119)	(0,1)
Provisão para desmantel. de áreas	87.160	97.595	70.377	9,0	9,9	7,6	(10.435)	(0,1)	27.218	0,4
Outras contas e desp. a pagar	12.004	10.689	5.443	1,2	1,1	0,6	1.315	0,1	5.246	1,0
Total do Passivo Não Circulante	448.457	539.982	510.727	46,1	54,7	55,2	(91.525)	(0,2)	29.255	0,1
Patrimônio Líquido										
Capital social realizado	205.432	205.432	205.432	21,1	20,8	22,2	-	-	-	-
Reserva de capital, transações de capital e ações em tesouraria	3.097	2.449	2.449	0,3	0,2	0,3	648	0,3	-	-
Reserv. de lucros	164.244	127.512	124.829	16,9	12,9	13,5	36.732	0,3	2.683	0

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outros result. abrangentes	14.556	(26.983)	(37.169)	1,5	(2,7)	(4)	41.539	(1,5)	10.186	(0,3)
Atribuído aos acionistas não controladores	2.252	2.740	3.596	0,2	0,3	0,4	(488)	(0,2)	(856)	(0,2)
Total do Patrimônio Líq.	389.581	311.150	299.137	40	31,5	32,3	78.431	0,3	12.013	0
Total do Passivo	972.951	987.419	926.011	100	100	100	(14.468)	0	61.408	0,1

Análise do Ativo Consolidado - Exercício de 2021 X 2020

As principais variações do ativo consolidado se encontram abaixo descritas:

Caixa e equivalentes de caixa

Redução de R\$ 2.446 milhões é decorrente, principalmente de:

- Aplicações de recursos: cumprimento do serviço da dívida, incluindo pré-pagamentos de empréstimos no mercado bancário internacional, recompra de títulos no mercado de capitais internacional e amortizações de arrendamentos (R\$ 157.104 milhões), realização de investimentos (R\$ 34.134 milhões) e pagamento de dividendos (R\$ 72.718 milhões).
- Geração de caixa: atividades operacionais (R\$ 203.126 milhões), recebimento da compensação financeira pelo Acordo de Coparticipação de Búzios (R\$ 15.510 milhões), captações (R\$ 9.647 milhões), recebimentos pela venda de ativos e de participações (R\$ 25.494 milhões), recebimentos de dividendos (R\$ 4.333 milhões) e pelo efeito cambial sobre os saldos de caixa e equivalente de caixa decorrentes de aplicações no exterior (R\$ 3.650 milhões).

Contas a receber, líquidas - Circulante e Não Circulante

O aumento de R\$ 7.882 milhões teve como principais motivos, a valores a serem recebidos pela venda da participação do Bloco BM-S-8 onde está localizado o campo de Bacalhau (antiga área de Carcará), no pré-sal da Bacia de Santos, para a Equinor Brasil Energia LTDA e pela venda de produtos e derivados de petróleo para a Refinaria de Mataripe.

Estoques

O maior saldo de estoques em R\$ 10.986 milhões, refere-se, principalmente, aos acréscimos com:

- petróleo (R\$ 5.359 milhões) referente, principalmente, aos maiores custos com o petróleo importado e com as participações governamentais do petróleo produzido, acompanhando a valorização do Brent e a desvalorização do real, bem como aos maiores volumes importados; e
- derivados (R\$ 3.921 milhões), em função, dos maiores custos com importados e com a matéria-prima (petróleo), devido à valorização das cotações internacionais, e das menores vendas no mercado interno, que foram compensados, em parte, pela redução da produção.

Ativos classificados como mantidos para venda / Passivos associados a ativos classificados como mantidos para venda

Maiores ativos classificados como mantidos para venda, e respectivos passivos, principalmente, pela transferência dos ativos relacionados a opção de compra de parcela adicional de 5% do campo de Búzios, ao Polo Carmópolis e a REMAN.

Depósitos judiciais

O aumento de R\$ 7.020 milhões refere-se principalmente a depósitos judiciais realizados em 2021 no montante de R\$ 6.160, incluindo:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- i. R\$ 1.939 milhões referentes a IRPJ e CSLL pela não adição dos lucros de controladas e coligadas domiciliadas no exterior à base de cálculo do IRPJ e CSLL da controladora;
- ii. R\$ 1.829 milhões referentes à unificação de Campos (Cernambi, Tupi, Tartaruga Verde e Tartaruga Mestiça);
- iii. R\$ 1.211 milhões referentes à incidência de CIDE e PIS/COFINS sobre afretamento de plataformas;
- iv. R\$ 629 milhões referentes a IRPJ e CSLL na dedução de despesas com a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros);
- v. R\$ 336 milhões referentes a diversos depósitos judiciais de natureza tributária; e
- vi. R\$ 318 milhões referentes a falta de recolhimento de Contribuição Previdenciária incidentes sobre gratificações pagas a funcionários, compensados principalmente por:
- vii. R\$ 722 milhões referentes ao resgate de depósito de natureza cível realizado em ação indenizatória que tem por fundamento a rescisão unilateral de contrato de cessão de créditos-prêmios de IPI.

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

Redução de R\$ 30.153 milhões no ativo fiscal diferido, decorre, principalmente, da depreciação acelerada/incentivada/unidade produzida, pela depreciação de bens com *impairment*, pelo benefício concedido a empregados e utilização de prejuízo fiscal, compensados, parcialmente, pela realização do custo com prospecção.

Investimentos

A redução de R\$ 8.583 milhões decorre, principalmente, pelos desinvestimentos ocorridos na BR Distribuidora, atual Vibra Energia, e pelos reconhecimentos de dividendos a receber, compensados, em parte, pelos resultados de participação nos investimentos.

Imobilizado

O aumento de R\$ 53.972 milhões teve como destaque principal os investimentos realizados pela Companhia no exercício de 2021 relacionados, principalmente, para o desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural, prioritariamente no polo pré-sal (Búzios, Atapu Unitizado, Mero, Sépia Unitizado, entre outros), incluindo a contratação de novos arrendamentos. Destaca-se no ano a transferência do ativo intangível para o ativo imobilizado no valor do bônus de assinatura pago no leilão do Excedente da Cessão Onerosa do campo de Búzios, no montante de R\$ 61.375 milhões, após o início da vigência do Acordo de Coparticipação de Búzios.

Intangível

Redução de R\$ 60.799 milhões, em decorrência, principalmente, da transferência do bônus de assinatura de Búzios para o Imobilizado (R\$ 61.375 milhões), por conta do início da vigência do Acordo de Coparticipação de Búzios em set/2021.

Análise do Ativo Consolidado - Exercício de 2020 X 2019

As principais variações do ativo consolidado se encontram abaixo descritas:

Caixa e equivalentes de caixa

Acréscimo de R\$ 31.142 milhões, decorrente principalmente, dos recursos constituídos substancialmente proporcionados por uma geração de caixa operacional de R\$ 148.106 milhões, recebimentos pela venda de ativos e de participações de R\$ 10.212 milhões, e por uma série de medidas para redução de desembolso e preservação do caixa no cenário de incertezas da pandemia, a fim de reforçar a solidez financeira e resiliência dos negócios da Companhia. O efeito cambial sobre os saldos de caixa e equivalente de caixa decorrentes de aplicações no exterior foi de R\$ 8.323 milhões.

As principais aplicações destes recursos no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram para cumprimento do serviço da dívida, liquida das captações através da oferta de títulos no mercado internacional, incluindo pré-pagamentos de empréstimos no mercado bancário nacional e internacional, recompra e resgate de títulos no

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

mercado de capitais internacional, e amortizações de arrendamentos, no total de R\$ 94.659 milhões, e a realização de investimentos no montante de R\$ 35.586 milhões.

Contas a receber, líquidas - Circulante e Não Circulante

O aumento de R\$ 12.750 milhões teve como principais motivos, a valores a serem recebidos de parceiros em consórcios de E&P, relacionados à nacionalização das plataformas P-52, P-54, P-55 e P-62, adquiridas pela Petrobras no âmbito da migração dos ativos anteriormente de propriedade de empresas sediadas na Holanda, em função das alterações introduzidas pela Lei 13.586 de 2017.

Estoques

Redução de R\$ 3.509 milhões, destacando-se o estoque de petróleo e derivados, decorrente dos ajustes ao valor realizável líquido que impactaram principalmente o primeiro e segundo trimestres de 2020, em função da expressiva redução dos preços do petróleo e de seus derivados no mercado, decorrente da Covid-19 e do choque de preços do petróleo. Em 31 de dezembro de 2020, houve constituição de provisão de R\$ 1.518 milhões (R\$ 68 milhões em 31 de dezembro de 2019).

Imposto de renda e contribuição social

A redução de R\$ 7.880 milhões reflexo, principalmente, pela utilização dos créditos fiscais resultantes do processo de apuração de IRPJ e CSLL, além dos respectivos saldos negativos relativo aos anos calendário 2018 e 2019 para compensações com PIS/COFINS/CIDE a recolher.

Impostos e contribuições - Circulante e Não circulante

O aumento de R\$ 7.610 milhões em função, principalmente, pelos efeitos do reconhecimento dos valores das contribuições do PIS e da COFINS pagas a maior em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, justificada pela decisão favorável e definitiva acerca da recuperação.

Ativos classificados como mantidos para venda / Passivos associados a ativos classificados como mantidos para venda

Menores ativos classificados como mantidos para venda, e respectivos passivos, principalmente, pelas baixas por alienação dos ativos relativos aos campos de Pampo e Enchova e do Campo de Baúna.

Depósitos judiciais

O aumento no valor de R\$ 4.640 milhões refere-se principalmente a depósitos judiciais realizados em 2020 no montante de R\$ 4.672 milhões, incluindo:

- i. R\$ 1.446 milhões referentes a afretamento de plataformas pela discussão jurídica relacionada a incidência do IRRF;*
- ii. R\$ 1.469 milhões referentes a IRPJ e CSLL pela não adição dos lucros de controladas e coligadas domiciliadas no exterior à base de cálculo do IRPJ e CSLL;*
- iii. R\$ 1.130 milhões referentes a Unificação de Campos (Cernambi, Tupi, Tartaruga Verde e Tartaruga Mestiça);*
- iv. R\$ 421 milhões de depósito em garantia no exterior para ação de arresto de navio; e*
- v. R\$ 359 milhões referentes à cobrança de IRPJ e CSLL em razão da dedução de despesas pelo aporte no Plano Petros.*

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

Acréscimo de R\$ 27.931 milhões no ativo fiscal diferido, decorre, principalmente, do aumento do valor do *impairment* e do contas a receber/pagar, empréstimos, financiamentos e contratos de arrendamento, em função, da variação cambial significativa ocorrida no período.

Outros ativos realizáveis a longo prazo - Circulante e Não Circulante

A redução de R\$ 1.816 milhões se deve, principalmente, as menores despesas antecipadas referentes as baixas de contratos de bens nacionalizados relacionados a equipamentos e plataformas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Investimentos

A redução de R\$ 5.156 milhões decorre, principalmente, pelos desinvestimentos ocorridos na TAG e pelos menores resultados de participação na Braskem e BR Distribuidora.

Imobilizado

O aumento no valor de R\$ 32.120 milhões teve como destaque principal os investimentos realizados para o desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural, prioritariamente no pré-sal. Em 2020, destaca-se ainda a entrada em operação do FPSO P-70, sistema de produção localizado no campo de Atapu.

Intangível

A redução de R\$ 811 milhões decorre, principalmente, das maiores despesas com projetos sem viabilidade econômica, devido, principalmente, à baixa de bônus de assinatura do bloco exploratório de Peroba.

Análise do Passivo Consolidado - Exercício de 2021 X 2020

As principais variações do passivo consolidado, conforme abaixo descrito:

Fornecedores

A redução de R\$ 5.048 milhões, reflete, principalmente, os pagamentos referentes às participações dos parceiros nos consórcios de E&P pela nacionalização das plataformas, alocadas aos campos de Roncador e Tupi, adquiridas pela Petrobras em função das alterações introduzidas pela Lei nº 13.586/2017 (Repetro-Sped), compensadas, em parte, pelo aumento das provisões de tarifa de transporte de gás natural da NTS, a compra a prazo de produtos e derivados de petróleo da Refinaria Mataripe e da cobrança por dano ambiental no Estado do Paraná (OSPAR).

Financiamentos - Circulante e Não Circulante

A redução de financiamentos no montante de R\$ 80.814 milhões, decorre, principalmente, pela liquidação de diversos empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 125.704 milhões, destacando-se:

- i.o pré-pagamento de R\$ 32.798 milhões de empréstimos no mercado bancário nacional e internacional;
- ii.a recompra e resgate de R\$ 52.551 milhões de títulos no mercado de capitais internacional, com o pagamento de prêmio líquido aos detentores dos títulos que entregaram seus papéis nas operações no valor de R\$ 5.770 milhões; e
- iii.pré-pagamento total de R\$ 3.123 milhões de empréstimos com agências de fomento.

Esses efeitos foram compensados, em parte, principalmente, pelas captações (R\$ 9.647 milhões), com destaque para a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), com vencimento em 2051, pelos encargos incorridos no exercício (R\$ 14.665 milhões) e pelos ajustes acumulados de conversões (R\$ 12.353 milhões).

Arrendamento - Circulante e Não Circulante

O aumento de R\$ 16.084 milhões, dos quais, R\$ 32.725 milhões refere-se a remensuração e novos contratos relacionados, principalmente, a novos compromissos contratuais, incluindo mais duas unidades flutuantes de produção, R\$ 6.658 milhões a encargos incorridos no período, e R\$ 7.907 milhões a variações monetárias e cambiais, compensados por R\$ 31.400 milhões em pagamentos ocorridos no período.

Redução de R\$ 4.457 milhões decorrente do pagamento em 2021 dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2020. Adicionalmente, ao longo do exercício, foram pagos dividendos adicionais relativos ao exercício de 2020 (R\$ 5.861 milhões), aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 2021, além de antecipações relativas ao exercício de 2021 (R\$ 63.400 milhões).

Dividendos propostos

Redução de R\$ 4.457 milhões decorrente do pagamento em 2021 dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2020. Adicionalmente, ao longo do exercício, foram pagos dividendos adicionais relativos ao exercício de 2020 (R\$ 5.861 milhões), aprovados na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2021, e antecipações de dividendos e JCP relativas ao exercício de 2021 (R\$ 63.400 milhões).

Em 31 de dezembro de 2021, não há dividendos a pagar aos acionistas da controladora, considerando que as antecipações de dividendos aprovadas foram pagas dentro do exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os dividendos complementares de R\$ 37.320 milhões, equivalente a R\$ 2,8610762 por ação preferencial e ordinária em circulação, estão destacados no patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 até que a proposta de remuneração aos acionistas seja aprovada na AGO de 2022, quando serão reconhecidos como passivo, com pagamento previsto para 16 de maio de 2022.

Benefícios a empregados - Circulante e Não Circulante

A redução de R\$ 30.141 milhões, decorre, principalmente, do ganho atuarial pela remensuração dos planos de benefícios pós emprego de pensão e saúde pelo aumento da taxa real de desconto, dos pagamentos extraordinários referentes aos Termos Compromissos Financeiros, aporte contributivo pela revisão do pecúlio e aporte para migração ao plano de contribuição definida PP-3. Esses efeitos foram compensados, em parte, pela desvalorização dos ativos garantidores dos planos de pensão e pelo reconhecimento do custo serviço passado do plano de saúde, refletindo a alteração na regra de custeio do plano pela sustação dos efeitos da Resolução CGPAR 23/2018.

Provisão para desmantelamento

A redução no saldo da provisão (R\$ 10.435 milhões), reflete, em grande parte, a atualização do Plano Estratégico 2022-2026 e, mais especificamente:

- i.a revisão de premissas técnicas e de escopo de poços e equipamentos, considerando estudos técnicos e renegociações contratuais;*
- ii.o prolongamento do ano de corte econômico das concessões, devido, principalmente, ao aumento do preço do Brent; e*
- iii.a conclusão das vendas dos campos de Lapa, Rabo Branco e Frade e dos Polos de Cricaré, Miranga, Remanso e Rio Ventura, que resultou na baixa da provisão associada aos campos e polos.*

As reduções foram parcialmente compensadas pelos aumentos decorrentes de:

- i. redução da taxa de desconto real ajustada ao risco de 4,15% a.a. em 2020 para 3,02% a.a. em 2021, a qual reflete em parte o aumento na inflação americana; e*
- ii. desvalorização do Real frente ao Dólar norte americano, com aumento da taxa de final de ano de R\$ 5,58/US\$ 1,00 em 2021, frente a taxa de R\$5,20/US\$ 1,00 ao final de 2020, com impacto nas estimativas dos custos em Dólar.*

Provisão para processos judiciais e administrativo

O decréscimo de R\$ 164 milhões decorre principalmente das alterações ocorridas nos seguintes casos:

- i.redução de R\$ 1.157 milhões pela revisão de valores de contingências tributárias no escopo do programa de anistias do estado do Rio de Janeiro;*
- ii.redução de R\$ 712 milhões em função de acordo realizado em ações relativas a indenizações e reparações decorrentes do acidente ambiental ocorrido em 2000 no Estado do Paraná; e*
- iii.redução de R\$ 376 milhões em função de acordo realizado em arbitragem de contrato de engenharia em plataformas decorrentes de controladas no exterior, compensados principalmente por:*
 - iv.R\$ 726 milhões na provisão de litígios de natureza cível envolvendo questões contratuais;*
 - v.R\$ 227 milhões na provisão de processo arbitral decorrente de contrato de controlada;*
 - vi.R\$ 222 milhões na provisão de litígios pela não homologação de compensações de tributos federais; e*
 - vii. R\$ 192 milhões na provisão de litígios envolvendo cobrança de royalties e participações especiais.*

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Patrimônio Líquido

O aumento no valor de R\$ 78.431 milhões reflete:

i.o lucro atribuível aos acionistas da Petrobras no período no montante de R\$ 106.668 milhões;

ii.outros resultados abrangentes de R\$ 41.539 milhões, impactado devido, praticamente, pelos efeitos do ajuste acumulado de conversão em investidas e pelos ganhos atuariais com planos de benefícios definidos. Esses efeitos foram compensados em parte pelas antecipações dos dividendos no exercício de 2021, atualizadas pela Selic (R\$ 64.075 milhões).

Análise do Passivo Consolidado - Exercício de 2020 X 2019

As principais variações do passivo consolidado, conforme abaixo descrito:

Financiamentos¹ - Circulante e Não Circulante

O aumento no valor de R\$ 25.056 milhões decorre, principalmente, das captações no período, do ajuste acumulado de conversão - CTA e das variações cambiais e monetárias, que superaram o pré-pagamento de dívidas e a recompra de títulos.

Arrendamento¹ - Circulante e Não Circulante

O aumento de R\$ 16.031 milhões, dos quais, R\$ 14.571 milhões referente a remensuração de novos contratos, R\$ 6.813 milhões a encargos incorridos no período, R\$ 15.113 milhões a variações monetárias e cambiais e R\$ 9.901 milhões aos ajustes acumulados de conversão - CTA, compensados por R\$ 29.924 milhões em pagamentos ocorridos no período.

¹ Embora o endividamento bruto em reais tenha aumentado em 12%, devido à desvalorização do real frente ao dólar, em 2020 a Companhia reduziu o endividamento bruto em dólar em US\$ 11,6 bilhões, finalizando o ano com US\$ 75,5 bilhões (US\$ 87,1 bilhões em 31 de dezembro de 2019).

Dividendos propostos

A redução de R\$ 1.821 milhões, reflete basicamente o pagamento de R\$ 6.209 referente aos juros sobre o capital próprio aprovados em 2019 e dividendos complementares de 2019, compensados em parte pela proposta de dividendos mínimos obrigatórios de 2020 para as ações preferenciais no montante de R\$ 4.411 milhões.

Os dividendos adicionais propostos de 2020, no valor de R\$ 5.861 milhões, estão destacados numa conta do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 até que a proposta seja aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2021, quando serão reconhecidos como passivo.

Plano de pensão e saúde - Circulante e Não Circulante

A redução de R\$ 23.287 milhões, decorre, principalmente, do ganho reconhecido no resultado R\$ 7.215 milhões, impactada pelo efeito positivo da alteração da regra de custeio do plano de saúde compensada em parte pela despesa atuarial, dos ganhos de remensuração de R\$ 12.853 milhões, tendo em vista a revisão intermediária reconhecida no PL, e do pagamento das contribuições R\$ 5.433 milhões.

Provisão para desmantelamento

O aumento na provisão para desmantelamento de áreas de R\$ 27,218 bilhões, deve-se, principalmente, ao reflexo do Plano Estratégico 2021-2025 e a revisão de premissas técnicas, destacando os principais fatores:

i.aumento de R\$ 20,5 bilhões atribuível à desvalorização do Real frente ao Dólar norte americano;

ii.aumento de R\$ 11,6 bilhões decorrente da antecipação do cronograma de abandono em alguns campos, principalmente nos campos de Tupi, Marlim Sul, Roncador e Jubarte, dado que a mudança de cenários em 2020 antecipou o ano de corte das concessões em função de os projetos de substituição de algumas Unidades de Produção terem se tornado não econômicos;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

iii.aumento de R\$ 0,7 bilhão em função da redução da taxa de desconto ajustada ao risco de 4,22% a.a. em 2019 para 4,15% a.a. em 2020, refletindo uma melhora na percepção de risco no panorama mundial; e

iv.redução de R\$ 6,7 bilhões em função da revisão de premissas técnicas de poços e equipamentos.

Provisão para processos judiciais e administrativo

Redução na provisão para processos judiciais de R\$ 1.119 milhões, em função, principalmente, das alterações ocorridas nos seguintes casos:

i.redução de R\$ 2.991 milhões referente a litígios de natureza cível envolvendo questões contratuais, predominantemente em função de acordos; e

ii.redução de R\$ 331 milhões referente a acordo homologado no STF em reclamação por indenização de lucro cessante em processo movido por Sergás e pelo Estado de Sergipe; compensados principalmente por:

iii.R\$ 509 milhões na provisão de litígios de natureza cível envolvendo questões contratuais;

iv.R\$ 390 milhões na provisão para pleito envolvendo contrato de engenharia em refinaria;

v.R\$ 508 milhões pela transferência para perda provável em ações de multas ambientais relacionadas à operação da Companhia;

vi.R\$ 181 milhões pela transferência para perda provável em ação de cobrança de ICMS em operações de consumo interno do refino; e

vii.R\$ 477 milhões de multas na esfera estadual relativas às obrigações acessórias.

Patrimônio Líquido

O aumento no valor de R\$ 12.013 milhões reflete:

i.o lucro atribuível aos acionistas da Petrobras no período no montante de R\$ 7.108 milhões;

ii.outros resultados abrangentes de R\$ 10.172 milhões, impactado devido, basicamente, pelos efeitos do ajuste acumulado de conversão em investidas e ganhos atuariais com planos de benefícios definidos, compensado, em parte, pelos resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa exportações. Esses efeitos foram compensados em parte pela destinação dos dividendos mínimos obrigatórios de 2020 (R\$ 4.411 milhões).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**a. Resultados das operações do emissor, em especial:*****i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita***

As receitas advêm de:

- vendas locais, que consistem em vendas de petróleo e derivados de petróleo (tais como: óleo diesel, gasolina, querosene de aviação (QAV), nafta, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, gás natural, energia elétrica, renováveis e nitrogenados) e receitas de direitos não exercidos;
- vendas para exportação, que consistem principalmente de vendas de petróleo bruto, óleo combustível e outros derivados;
- vendas nas unidades internacionais; e
- outras receitas, incluindo serviços, rendas com investimentos e ganhos cambiais.

No período de janeiro a dezembro de 2021, a receita operacional líquida totalizou R\$ 452.668 milhões, apresentando um aumento de 66% em relação ao montante de R\$ 272.069 milhões verificado no mesmo período de 2020.

No período de janeiro a dezembro de 2020, a receita operacional líquida totalizou R\$ 272.069 milhões, apresentando um decréscimo de 10% em relação ao montante de R\$ 302.245 milhões verificado no mesmo período de 2019.

Individualmente, o produto mais importante em termos de geração de receita no período de janeiro a dezembro de 2021 foi diesel, assim como nos exercícios sociais de 2020 e 2019.

RECEITAS DE VENDAS POR PRODUTO (R\$ milhões)	2021	2020	2019 ⁽¹⁾
Diesel	130.671	70.984	90.770
Subvenção de Diesel	-	-	-
Gasolina	64.206	32.074	38.710
Gás liquefeito de petróleo (GLP)	24.168	17.347	16.400
Querosene de aviação (QAV)	12.279	6.965	15.113
Nafta	9.131	8.470	6.579
Óleo combustível (incluindo <i>bunker</i>)	9.532	4.016	4.038
Outros derivados de petróleo	22.988	13.945	13.453
Subtotal de derivados	272.975	153.801	185.063
Gás natural	31.694	18.485	23.379
Renováveis e nitrogenados	215	296	960
Receitas de direitos não exercidos (<i>breakage</i>)	1.311	2.283	2.539
Eleticidade	15.559	5.635	5.196
Serviços e outros	8.123	4.182	3.692
Mercado interno	329.877	184.682	220.829
Exportações	115.768	80.229	71.612
Vendas no exterior	7.023	7.158	9.804
Mercado externo	122.791	87.387	81.416
Receitas de vendas	452.668	272.069	302.245

(1) Valores reapresentados em 2019, devido à operação descontinuada relativa à BR Distribuidora, conforme seção 10.3.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

ii.Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2021, a receita líquida cresceu 66% em relação a 2020, devido à alta de 77% do preço do Brent em reais e ao aumento da demanda no mercado interno, principalmente em razão da retomada econômica após o auge da pandemia da Covid-19 em 2020. Destaque também para o aumento nas vendas de gás natural e energia elétrica, tendo em vista o aumento do despacho termoeletrico em 2021 e a recuperação da demanda do segmento industrial. Ainda em no ano de 2021, as despesas operacionais foram 76% menores em comparação ao ano de 2022 devido, principalmente, ao *impairment* de R\$ 34,3 bilhões ocorrido em 2020, contra uma reversão de *impairment* de R\$ 16,9 bilhões em 2021. Outros destaques são as despesas com vendas e gerais e administrativas, que caíram 5%, refletindo principalmente menores volumes exportados e menores despesas com frete, e as despesas tributárias, que caíram quando comparadas a 2020, quando houve adesão a programas de anistia estaduais no RJ e ES.

O principal fator que levou ao aumento do resultado operacional no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019, foi a queda do Brent, o maior *impairment*, menores ganhos com desinvestimentos e desvalorização do real em relação ao dólar americano.

Por outro lado, as iniciativas que aumentaram a resiliência, a eficiência e a continuidade do trabalho de redução do endividamento contribuíram para compensar parcialmente os impactos da crise, como se pode verificar pela reversão de gastos passados do plano de saúde, decorrente da revisão de obrigações futuras da empresa, pelos ganhos com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, pelas menores despesas gerais e administrativas, pelas menores contingências e pelos menores juros sobre dívidas.

O principal fator que levou ao aumento do resultado operacional no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparado ao mesmo período de 2018, foi o ganho com alienação de ativos, principalmente pela TAG e ativos de E&P, aumento das receitas com exportações, redução dos custos de produção e menores contingências.

Esses fatores foram compensados, parcialmente, por um maior *impairment*, principalmente no 4T19, pelo aumento de despesas com vendas devido ao pagamento de tarifas para o uso do gasoduto da TAG, pela redução das receitas no exterior, em função da venda de ativos de E&P da PAI, venda de empresas de distribuição no Paraguai e da Refinaria de Pasadena, menores preços médios e volume de vendas de derivados no mercado interno, pela realização de maiores custos com importações e maiores gastos logísticos com exportações, influenciados pelo efeito da desvalorização do real frente ao dólar.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As receitas de vendas relativas a exportações e as receitas com vendas no mercado interno dos derivados parametrizados ao mercado internacional são influenciadas por variações da taxa de câmbio e variações das cotações internacionais do petróleo.

PRINCIPAIS COTAÇÕES E PREÇOS MÉDIOS	Exercício findo em 31 de dezembro de				
	2021	2020	2019	2021 x 2020 (%)	2020 x 2019 (%)
Cotações					
Brent médio (US\$/bbl)	70,73	41,67	64,30	69,7	(35,2)
Dólar médio de venda (R\$)	5,40	5,16	3,95	4,7	31,1
Dólar final de venda (R\$)	5,58	5,20	4,03	7,3	29
Indicadores de preços médios					
Derivados básicos - mercado interno (R\$/bbl)	416,40	254,37	296,01	63,7	(14,1)
Preço de venda - Brasil					
Petróleo (US\$/bbl) ⁽¹⁾	67,48	39,96	61,25	68,9	(34,8)
Gás natural (US\$/bbl)	45,65	33,76	46,29	35,2	(27,1)

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(1) Média dos preços das exportações e dos preços internos de transferência da área de E&P para a área de Refino, Transporte e Comercialização (RTC).

VOLUME TOTAL DE VENDAS (mil barris/dia)	Exercício findo em 31 de dezembro de				
	2021	2020	2019	2021 x 2019	2020 x 2019
Diesel	801	687	725	16,6	(5,2)
Gasolina	409	343	378	19,2	(9,3)
Óleo combustível	61	40	39	52,5	2,6
Nafta	69	116	82	(40,5)	41,5
GLP	228	235	229	(3,0)	2,6
QAV	74	60	119	23,3	(49,6)
Outros	164	182	166	(9,9)	9,6
Total de derivados	1.806	1.663	1.738	8,6	(4,3)
Álcoois, nitrogenados renováveis e outros	28	8	7	250	14,3
Gás natural	352	292	350	20,5	(16,6)
Total mercado interno	2.186	1.963	2.095	11,4	(6,3)
Exportação de petróleo, derivados e outros	811	957	735	(15,3)	30,2
Vendas internacionais	46	85	101	(45,9)	(15,8)
Total mercado externo	857	1.042	836	17,8	24,6
Total geral	3.043	3.005	2.931	1,3	2,5

(1) Valores reapresentados nas demonstrações financeiras de 2019, devido à operação descontinuada relativa à BR Distribuidora, conforme seção 10.3.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Análise de 2021 x 2020

Resultado Operacional

Os principais impactos no resultado operacional, nas variáveis citadas, foram:

- Produtos - expressiva alta no *Brent*, com consequente maior preço médio de realização dos derivados.
- Insumos - maiores gastos com importações de GNL. Importante destacar que, principalmente no último trimestre, houve descolamento conjuntural entre os preços de referência de petróleo e GNL, não permitindo que os preços médios de venda do segmento de Gás e Energia acompanhassem a elevação de custo de aquisição do GNL que decorreu, sobretudo,
 - i. da manutenção das temperaturas abaixo da média no hemisfério norte,
 - ii. das restrições de oferta,
 - iii. do menor estoque de gás na Europa e,
 - iv. do aquecimento da economia chinesa.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**Resultado Financeiro**

O principal impacto das variáveis citadas foi derivado da desvalorização do real frente ao dólar.

No exercício findo em 31 de dezembro de	2021	2020	2021 x 2020 (%)
Receitas Financeiras	4.458	2.821	58,0
Receita com aplicações financeiras e títulos públicos	1.706	1.017	67,7
Ganhos com acordos assinados (setor elétrico)	-	-	-
Outros	2.752	1.804	52,5
Despesas Financeiras	(27.636)	(31.108)	(11,2)
Despesas com financiamentos	(15.461)	(18.507)	(16,5)
Despesas com arrendamentos	(6.584)	(6.806)	(3,3)
Ágio na recompra de títulos de dívida	(5.838)	(6.139)	(4,9)
Encargos financeiros capitalizados	5.244	4.805	9,1
Atualização financeira da provisão de desmantelamento	(4.088)	(3.251)	25,7
Outros	(909)	(1.210)	(24,9)
Variações monetárias e cambiais, líquidas	(36.078)	(21.297)	69,4
Variações cambiais	(14.951)	(6.834)	118,8
Reclassificação do <i>hedge accounting</i>	(24.777)	(24.308)	1,9
Atualização monetária de impostos a recuperar *	2.754	9.369	(70,6)
Outros	896	476	88,2
Total	(59.256)	(49.584)	19,5

(*) Inclui atualização monetária sobre os efeitos pela exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS.

Análise de 2020 x 2019**Resultado Operacional**

Os principais impactos no resultado operacional, nas variáveis citadas, foram:

- Produtos - queda no Brent, com consequente menor preço médio de realização dos derivativos, e redução do preço de energia elétrica - preço de liquidação de diferenças (PLD). Houve também aumento na receita com exportações, reflexo do volume e devido ao efeito da desvalorização do real frente ao dólar.
- Insumos - menores gastos com importações de petróleo e gás natural, influenciados pela queda no Brent e pelo menor volume.

Resultado Financeiro

O principal impacto das variáveis citadas foi derivado da desvalorização do real frente ao dólar, a gestão da dívida e a atualização monetária de PIS e Cofins provocada pela exclusão do ICMS de sua base de cálculo.

No exercício findo em 31 de dezembro de	2020	2019	2020 x 2019 (%)
Receitas Financeiras	2.821	5.271	(46,5)
Receita com aplicações financeiras e títulos públicos	1.017	2.212	(54,0)
Ganhos com acordos assinados (setor elétrico)	-	310	-
Juros sobre Conta Petróleo e Álcool	417	35	1091,4
Outros	1.387	2.714	(48,9)

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Despesas Financeiras	(31.108)	(27.878)	11,6
Despesas com financiamentos	(18.507)	(19.060)	(2,9)
Despesas com arrendamentos	(6.806)	(5.973)	13,9
Ágio na recompra de títulos de dívida	(6.139)	(3.380)	81,6
Encargos financeiros capitalizados	4.805	5.250	(8,5)
Atualização financeira da provisão de desmantelamento	(3.251)	(3.128)	3,9
Outros	(1.210)	(1.587)	(23,8)
Variações monetárias e cambiais, líquidas	(21.297)	(11.852)	79,7
Variações cambiais	(6.834)	(253)	2601,2
Reclassificação do <i>hedge accounting</i>	(24.308)	(12.397)	96,1
Atualização monetária de Pis e Cofins - Exclusão do ICMS na base de cálculo	8.886	-	-
Outros	959	798	20,2
Total	(49.584)	(34.459)	43,9

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Sem alteração em relação a 2020.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Os desinvestimentos relacionados a seguir, contratos assinados em 2021, por estarem sujeitas a condições precedentes, apresentam-se classificados como ativos e passivos mantidos para venda:

- Venda dos campos terrestres no Ceará (Polo Fazenda Belém).
- Venda de campos terrestres na Bahia (Polo Recôncavo).
- Venda de ativos de E&P no Espírito Santo (Polo Peroá).
- Venda de campos terrestres, de águas rasas (Polo Alagoas) e da Unidade de Processamento de Gás Natural - UPGN em Alagoas.
- Venda do Campo de Papa-Terra.
- Venda da Gaspetro.
- Venda da REMAN.
- Contrato de Cessão Onerosa e o Contrato de Partilha de Produção do Excedente da Cessão Onerosa para o campo de Búzios.
- Venda da SIX.
- Venda de campos terrestres em Sergipe (Polo Carmópolis).

Os desinvestimentos relacionados a seguir foram concluídos no decorrer do exercício de 2021:

- Venda do Campo de Frade.
- Venda da Petrobras Uruguay Distribución S.A. (PUDSA).
- Venda da BSBios.
- Vendas de Mangue Seco 1, 3 e 4.
- Venda de parcela de participação de 10% na NTS.
- Venda de Mangue Seco 2.
- Venda do Polo Rio Ventura.
- Alienação total da participação na Petrobras Distribuidora S.A. (BR) - atual Vibra Energia.
- Cessão de participação no campo de Lapa e na Lapa BV.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- Venda de participação na GásLocal.
- Venda da RLAM.
- Venda de participações em empresas de energia elétrica.
- Venda de campos terrestres na Bahia (Polo Miranga).
- Venda de campos terrestres na Bahia (Polo Remanso).
- Venda de campos terrestres no Espírito Santo (Polo Cricaré).
- Venda de usinas termelétricas (UTES Polo Camaçari).

Outras operações

Em 5 de janeiro de 2021, a Petrobras adquiriu 100% das ações da entidade estruturada Companhia de Desenvolvimento e Modernização de Plantas Industriais (CDMPI) por R\$ 50 mil. A CDMPI foi incorporada pela Petrobras em abril de 2021.

Em 28 de dezembro de 2021, a controlada PIB BV efetuou a aquisição de 100% das ações da entidade estruturada Charter Development LLC (CDC) por US\$ 1.

A diferença entre os valores pagos e o patrimônio líquido das entidades estruturadas CDMPI e CDC, no montante de R\$ 635 milhões, foi reconhecida como transação de capital e aumentou o patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Petrobras, em contrapartida de redução no patrimônio líquido dos acionistas não controladores, uma vez que a Petrobras já controlava suas operações antes da aquisição.

c. eventos ou operações não usuais

Programas de anistias estaduais

Em 2021, a Petrobras, baseada na gestão de riscos associados ao contencioso e em linha com a estratégia de geração de valor, aderiu aos programas de anistias estaduais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia.

As principais informações desses acordos estão apresentadas a seguir.

Estado do Rio de Janeiro

O Estado do Rio de Janeiro instituiu programa especial de parcelamento denominado PEP-ICMS, autorizado pelo Convênio CONFAZ nº 87/2020, criado pela Lei Complementar Estadual nº 189/2020, e regulamentado pelo Decreto 47.488 de 12 de fevereiro de 2021, que permitiu a redução de 90% dos encargos moratórios devidos a título de multa e juros. Em 7 de junho de 2021, o programa de anistia do Estado do Rio de Janeiro foi prorrogado por meio da Lei Complementar 191/2021.

A adesão ao programa criou condições para o encerramento de contingências materializadas e não materializadas de ICMS no valor total de R\$ 1.818 milhões, mediante desembolso de R\$ 679 milhões, sendo R\$ 531 milhões no decorrer dos meses de abril e maio de 2021, que incluiu denúncia espontânea em razão do cancelamento de parte do escopo do projeto Comperj (atual Gaslub), e R\$ 148 milhões no decorrer do mês de setembro de 2021, devido ao pagamento de autos de infração vinculados a obrigações acessórias e crédito indevido de ICMS, além de denúncia espontânea relacionada à revisão do processo de apuração de ICMS. Em função disso, em 2021, a Companhia revisitou sua expectativa de desembolsos tidos como prováveis e efetuou a reversão de R\$ 1.139 milhões nas respectivas provisões de processos judiciais e impostos.

Estado da Bahia

A adesão ao programa de remissão e anistia junto ao Estado da Bahia foi celebrada nos termos dos Convênios ICMS 48/2020 e 49/2020, ratificados pela Lei 14.286/2020, que permitiu a remissão de 50% do imposto e 90% da multa e juros devidos. Os débitos tributários decorrentes de glosas de créditos fiscais foram encerrados em janeiro de 2021 com o pagamento de R\$ 113 milhões, dando uma solução definitiva para esse tipo de contingência.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Exclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS

Em 2020, a Petrobras e controladas obtiveram decisão judicial favorável e definitiva acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS e reconheceram o montante de R\$ 16.764 milhões, registrado no ativo circulante como impostos e contribuições. Os créditos reconhecidos no ativo se referiam à exclusão do ICMS efetivamente recolhido da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, cujos valores foram pagos indevidamente em competências compreendidas entre os meses de outubro de 2001 a agosto de 2020.

O reconhecimento dos créditos como ativo atende ao pronunciamento técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, por ser praticamente certa a entrada de benefício econômico para a Companhia, uma vez que:

- i. *a decisão transitada em julgado em 2020 se constitui um direito que deixou de ser contingente na data dessa decisão; e*
- ii. *a metodologia de mensuração adotada é incontroversa por ser aquela aceita pela Receita Federal do Brasil (RFB).*

Em 14 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal. Dessa forma, principalmente no segundo trimestre de 2021, foi reconhecido um crédito adicional de R\$ 4.966 milhões, atualizado monetariamente e registrado no ativo circulante como impostos e contribuições.

Plano de Saúde

Em setembro de 2021, foi publicado pelo Congresso Nacional, o Decreto Legislativo nº 26 suspendendo os efeitos da Resolução CGPAR 23/2018 da SEST, que estabelecia "diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre benefícios de assistência à saúde aos empregados", e que, dentre essas, determinava que a contribuição da empresa estatal para o custeio do plano de saúde não poderia exceder a contribuição dos empregados. Em razão desse fato e conforme previsão contida no ACT 2020-2022, permanece a proporção de custeio atual (sessenta por cento para a Petrobras e quarenta por cento para os empregados), em vigor desde janeiro de 2021, até novo ajuste entre as partes.

Considerando as condições que a Companhia e as entidades sindicais estabeleceram no acordo coletivo 2020-2022, a participação que, a partir de janeiro de 2022 seria na proporção de 50% entre a Companhia e os participantes, permanecerá de 60% dos gastos cobertos pela Companhia e os 40% restantes pelos participantes. Em função dessa alteração, a Companhia realizou uma revisão intermediária no passivo atuarial do plano de saúde.

A revisão intermediária no 3º trimestre de 2021 resultou numa redução do passivo de R\$ 1.516 milhões.

Exclusão da SELIC aplicada sobre indêbitos tributários da base de cálculo do IRPJ e CSLL

Em setembro de 2021, ao julgar recurso extraordinário com repercussão geral, ainda sem trânsito em julgado, o STF decidiu que não incide IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicada na atualização de indêbitos tributários.

A Companhia possui mandado de segurança na qual discute o direito à repetição dos montantes de IRPJ e CSLL que incidiram sobre os valores correspondentes à SELIC aplicada em seus indêbitos tributários e depósitos judiciais, desde março de 2015, bem como pleiteia o afastamento definitivo destas incidências.

Em outubro de 2021, foi proferida sentença neste processo reconhecendo o direito da Petrobras no que se refere os indêbitos, mas sem se pronunciar quanto ao pedido relativo à SELIC nos depósitos judiciais.

Considerando esse contexto, nos termos discriminados na Nota Explicativa 16.1, a Companhia reconheceu nas demonstrações financeiras de 2021, uma receita de IRPJ e CSLL corrente e diferido, conforme ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (equivalente à norma internacional IFRIC 23), no montante de R\$ 4.767 milhões, sendo:

- i. *Corrente: R\$ 1.444 milhões que compreende os exercícios anteriores que a Companhia apurou lucro real e a apuração do ano corrente de 2021;*

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- ii. *Diferido: R\$ 3.323 milhões pela recomposição do prejuízo fiscal referente aos exercícios em que a Companhia apurou base fiscal negativa, reduzindo o passivo não circulante.*

RMNR - Remuneração Mínima por Nível e Regime de Trabalho

A RMNR consiste em uma remuneração mínima garantida aos empregados, baseada no nível salarial, regime e condição de trabalho e localização geográfica. Essa política de remuneração foi criada e implantada pela Petrobras em 2007 por meio de negociação coletiva com representantes sindicais, e aprovada em assembleias dos empregados, sendo questionada três anos após sua implantação.

Em 2017 essa discussão chegou ao Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que decidiu contra a Companhia. A Petrobras interpôs recurso contra essa decisão levando a discussão ao Supremo Tribunal Federal (STF). No STF, em julho de 2018, a Petrobras obteve provimento liminar que suspendeu os efeitos da decisão do TST e determinou a suspensão nacional dos processos em andamento relacionados à RMNR.

Em julho de 2021, o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela empresa para reestabelecer a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, acolhendo a tese da Companhia e reconhecendo a validade do acordo coletivo de trabalho livremente firmado entre a Petrobras e os sindicatos, revertendo a decisão do TST.

Em 15 de fevereiro de 2022, no julgamento dos recursos interpostos contra a decisão do Ministro Relator, a Primeira Turma do STF formou maioria (3 votos) para decidir favoravelmente à Petrobras, negando provimento aos Agravos e confirmando a improcedência da ação. Considerando que a última ministra a se manifestar pediu vista, o julgamento foi suspenso aguardando a apresentação do voto da ministra.

Empréstimo Compulsório - Eletrobrás

O governo brasileiro, pretendendo financiar a expansão do sistema elétrico nacional, estabeleceu o empréstimo compulsório em favor da Eletrobrás, que durou até 1993. O empréstimo era cobrado nas contas de energia elétrica dos consumidores.

Em 2010, a Companhia ingressou com ação judicial com vistas a ter reconhecido o seu direito de receber as diferenças de correção monetária e juros de empréstimo compulsório da Eletrobrás, relativamente à terceira conversão de ações da Eletrobrás, no período de 1987 a 1993.

O referido processo judicial encontra-se pendente de decisão quanto à admissibilidade de Recurso Especial interposto pela Companhia no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ainda sem trânsito em julgado.

A Companhia alterou a expectativa de ganho do ativo contingente para provável, tendo em vista os desdobramentos dos embargos de declaração e de divergência do Recurso Especial 790288 PR, com base na sistemática dos recursos repetitivos, assim como recentes decisões judiciais sobre o tema no Judiciário.

Considerando que ainda pendem discussões judiciais acerca da metodologia de cálculo para apuração do crédito, o valor do ativo contingente será apurado no curso do processo.

Eventos decorrentes da “Operação Lava Jato”

Em 2009, a Polícia Federal brasileira iniciou uma investigação denominada Operação Lava Jato, visando apurar práticas de lavagem de dinheiro por organizações criminosas em diversos estados brasileiros. A Operação Lava Jato é uma investigação extremamente ampla com relação a diversas práticas criminosas sendo realizada por várias frentes de trabalho, cujo escopo envolve crimes cometidos por agentes atuando em várias partes do país e diferentes setores da economia.

A partir de 2014, o Ministério Público Federal concentrou parte de suas investigações em irregularidades cometidas por empreiteiras e fornecedores da Petrobras e descobriu um amplo esquema de pagamentos indevidos, que envolvia um grande número de participantes, incluindo ex-empregados da Petrobras.

A Companhia sempre colaborou com os trabalhos do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal e outras autoridades competentes desde o início das investigações.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A Petrobras é oficialmente reconhecida como vítima dos crimes apurados na “Operação Lava Jato” e continuará adotando as medidas legais cabíveis contra as pessoas físicas e jurídicas, incluindo ex-empregados e agentes políticos, que causaram danos financeiros e de imagem à Petrobras. Como vítima, a Companhia recebeu desde o início da “Operação Lava Jato” ressarcimentos que já alcançaram R\$ 6,2 bilhões.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal passou a julgar as ações movidas por réus criminais no processo Lava Jato, com o objetivo de anular condenações criminais relacionadas à investigação. Esses processos ainda estão em andamento e seus desfechos podem afetar nossos interesses.

Seguem abaixo operações não usuais de 2019, 2020 e 2021, em decorrência da Operação Lava Jato:

a. Securities and Exchange Commission - SEC e U.S. Department of Justice - DoJ

Em novembro de 2014, a Petrobras recebeu uma intimação (subpoena) da *Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos* (SEC) requerendo documentos relativos à Companhia sobre, dentre outros itens, Operação Lava Jato e qualquer acusação relacionada à violação da Lei de Prática de Corrupção no Exterior (*U.S. Foreign Corrupt Practices Act*). O *U.S. Department of Justice* (DoJ) estava conduzindo um procedimento semelhante.

Em setembro de 2018, a Petrobras divulgou o fechamento de acordos para encerramento das investigações da SEC e do DoJ, relacionados aos controles internos, registros contábeis e demonstrações financeiras da Companhia, durante o período de 2003 a 2012.

Os acordos encerraram completamente as investigações das autoridades norte-americanas e estabeleceram pagamentos de US\$ 85,3 milhões ao DoJ e US\$ 85,3 milhões à SEC. Adicionalmente, reconheceram a destinação de US\$ 682,6 milhões às autoridades brasileiras. A Petrobras pagou, em outubro de 2018, US\$ 85,3 milhões ao DoJ, depositou, em janeiro de 2019, US\$ 682,6 milhões destinados às autoridades brasileiras, e, em março de 2019, pagou os últimos US\$ 85,3 milhões destinados à SEC.

Os acordos atenderam aos melhores interesses da Petrobras e de seus acionistas e puseram fim as incertezas, ônus e custos associados a potenciais litígios nos Estados Unidos.

Em setembro de 2021, o acordo com o DoJ foi encerrado com o cumprimento, pela Petrobras, de todas as obrigações previstas, incluindo a evolução do seu programa de integridade e o envio de informações ao DoJ durante os três anos de acordo.

b. Ministério Público / Inquérito Civil

Em 15 de dezembro de 2015, foi editada a Portaria de Inquérito Civil nº 01/2015, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), instaurando Inquérito Civil para apuração de potenciais danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários, tendo a Petrobras como representada. Após decisão da Procuradoria Geral da República, este inquérito foi remetido ao Ministério Público Federal, uma vez que o MP/SP não detém competência legal para a condução do procedimento. A Companhia vem prestando todas as informações pertinentes.

c. U.S. Commodity Futures Trading Commission - CFTC

Em maio de 2019, a Petrobras foi contatada pela *U.S. Commodity Futures Trading Commission* - CFTC com pedidos de informação sobre as atividades de trading que são objeto de investigação na Operação Lava Jato. A Petrobras continuará cooperando com as autoridades, incluindo a CFTC, com relação a qualquer apuração.

d. Ação coletiva na Holanda

Em janeiro de 2017, a *Stichting Petrobras Compensation Foundation* ("Fundação") ajuizou uma ação coletiva na Holanda, na Corte Distrital de Rotterdam, contra a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Petrobras International Braspetro B.V. (PIB BV), Petrobras Global Finance B.V. (PGF), Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&G) e alguns ex-gestores da Petrobras.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A Fundação alega que representa os interesses de um grupo não identificado de investidores e afirma que, com base nos fatos revelados pela Operação Lava-Jato, os réus agiram de maneira ilegal perante os investidores. Com base nessas alegações, a Fundação busca uma série de declarações judiciais por parte do tribunal holandês. Desde 2017, a Corte Distrital de Rotterdam (“Corte”) vem realizando audiências para a manifestação das partes e decidindo acerca de questões processuais.

Em maio de 2021, a Corte decidiu que a ação coletiva deve prosseguir e que a cláusula de arbitragem do Estatuto Social da Petrobras não impede que acionistas da Companhia tenham acesso ao Poder Judiciário holandês e sejam representados pela Fundação. Não obstante, estão excluídos da ação os investidores que já tenham iniciado arbitragem contra a Petrobras ou que sejam partes em processos judiciais nos quais tenha sido reconhecida de forma definitiva a aplicabilidade da cláusula de arbitragem. Nessa mesma data, a ação coletiva passou para a fase de discussão das questões de mérito.

A ação coletiva diz respeito a questões complexas e o resultado está sujeito a incertezas substanciais, que dependem de fatores como: a legitimidade da Fundação para representar os interesses dos investidores, as leis aplicáveis ao caso, a informação obtida a partir da fase de produção de provas, análises periciais, cronograma a ser definido pela Corte e decisões judiciais sobre questões-chave do processo bem como o fato de a Fundação buscar apenas uma decisão declaratória. Não é possível prever no momento se a Companhia será responsável pelo pagamento efetivo de indenizações em eventuais ações individuais futuras, eis que essa análise dependerá do resultado desses procedimentos complexos. Além disso, não é possível saber quais investidores serão capazes de apresentar ações individuais subsequentes relacionadas a esse assunto contra a Petrobras.

Ademais, as alegações formuladas são amplas, abrangem um período plurianual e envolvem uma ampla variedade de atividades e, no cenário atual, os impactos de tais alegações são altamente incertos. As incertezas inerentes a todas essas questões afetam o valor e a duração da resolução final dessa ação. Como resultado, a Petrobras é incapaz de estimar uma eventual perda resultante dessa ação.

Tendo em vista as incertezas existentes no momento, não é possível realizar qualquer avaliação segura a respeito de eventuais riscos relacionados a esse litígio. A eventual indenização pelos danos alegados somente será determinada por decisões judiciais em ações posteriores a serem apresentadas por investidores individuais. A Fundação não pode exigir indenização por danos no âmbito da ação coletiva, uma vez que a decisão final terá natureza meramente declaratória.

A Petrobras é vítima do esquema de corrupção revelado pela operação Lava-Jato e pretende apresentar e provar esta condição perante o tribunal holandês. Dessa forma, a Petrobras e suas subsidiárias negam as alegações apresentadas pela Fundação e continuarão a se defender firmemente.

e. Arbitragens no Brasil

A Petrobras responde a sete arbitragens instauradas perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, vinculada à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Seis delas foram instauradas por múltiplos investidores nacionais e estrangeiros. A outra, instaurada por associação que não é acionista da Companhia, pretende ser coletiva, mediante representação de todos os acionistas minoritários da Petrobras que adquiriram ações na B3 entre 22 de janeiro de 2010 e 28 de julho de 2015. Os investidores pretendem que a Companhia os indenize pelos supostos prejuízos financeiros causados pela diminuição do preço das ações da Petrobras listadas em bolsa, no Brasil, decorrentes dos atos revelados pela Operação Lava Jato.

Essas arbitragens envolvem questões bastante complexas, sujeitas a incertezas substanciais e que dependem de fatores como: ineditismo de teses jurídicas, cronogramas ainda a serem definidos pelos Tribunais Arbitrais, a obtenção de provas em poder de terceiros ou oponentes e análises de peritos.

Ademais, as pretensões formuladas são amplas e abrangem vários anos. As incertezas inerentes a todas essas questões afetam o montante e o tempo da decisão final destas arbitragens. Como resultado, a Companhia não é capaz de produzir uma estimativa confiável da perda potencial nas arbitragens.

A depender do desfecho de todos esses casos, a Companhia poderá ter que pagar valores substanciais, os quais poderiam ter um efeito material adverso em sua condição financeira, nos seus resultados consolidados ou no seu fluxo de caixa consolidado em um determinado período. Entretanto, a Petrobras não reconhece responsabilidade

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

pelos supostos prejuízos alegados pelos investidores nestas arbitragens, tampouco o cabimento de arbitragem coletiva.

A maioria das arbitragens ainda está distante de um desfecho, seja em estágios preliminares, seja iniciando a fase de produção de provas, de modo que não há previsão para sentença dos respectivos tribunais arbitrais.

Contudo, em uma das arbitragens, proposta por dois investidores institucionais, em maio de 2020, foi proferida sentença arbitral parcial que indica a responsabilidade da Companhia, mas não determina o pagamento de valores pela Petrobras, tampouco encerra o procedimento. Essa arbitragem é confidencial, assim como as demais em curso, e a sentença parcial que não representa um posicionamento da CAM, mas unicamente dos três árbitros que compõem este painel arbitral, não se estende às demais arbitragens existentes. Em julho de 2020, a Petrobras ingressou com ação judicial para anulação dessa sentença arbitral parcial, por entender que ela contém graves falhas e impropriedades. Em novembro de 2020, a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro anulou a sentença arbitral parcial, em razão dessas graves falhas e impropriedades apontadas pela Petrobras. Ainda cabe recurso contra essa decisão. Em respeito às regras da CAM, a ação judicial tramita em segredo de justiça. A Petrobras reitera que continuará a se defender vigorosamente, em respeito a seus atuais acionistas, em todas as arbitragens de que é parte.

f. Arbitragem na Argentina

Em setembro de 2018, a Petrobras foi citada na demanda arbitral proposta por Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa ("Associação") contra a Companhia e outras pessoas físicas e jurídicas, perante o Tribunal Arbitral da Bolsa de Valores de Buenos Aires ("Tribunal Arbitral"). Entre outras questões, a Associação alega a responsabilidade da Petrobras por uma suposta perda de valor de mercado das ações da Petrobras na Argentina, em razão dos fatos revelados pela Operação Lava Jato.

Em junho de 2019, a Companhia informou que o Tribunal Arbitral reconheceu a desistência da arbitragem pelo fato de a Associação não ter pago a taxa de arbitragem no prazo estabelecido. A Associação recorreu ao Poder Judiciário argentino contra essa decisão, tendo sido rejeitados os recursos pelo Tribunal de Apelação em novembro de 2019. A Associação interpôs novo recurso dirigido à Suprema Corte da Argentina, estando pendente uma decisão final.

A Petrobras nega as alegações apresentadas pela Associação e irá se defender firmemente na arbitragem em referência.

g. Inquérito Civil para apuração de potenciais danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários

Em 15 de dezembro de 2015, foi editada a Portaria de Inquérito Civil nº 01/2015, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), instaurando Inquérito Civil para apuração de potenciais danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários, tendo a Petrobras como Representada. Após decisão da Procuradoria Geral da República, esse inquérito foi remetido ao Ministério Público Federal, uma vez que o MP/SP não detém competência legal para a condução do procedimento. A Companhia vem prestando todas as informações pertinentes.

h. Ações penais na Argentina

A Petrobras foi incluída como ré em ações penais na Argentina:

- i. Ação penal por alegado descumprimento da obrigação de publicar "fato relevante" na Argentina sobre a existência de uma ação coletiva movida por Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa perante a Corte Comercial, de acordo com as disposições da lei argentina de mercado de capitais. Vale ressaltar que a Petrobras nunca foi citada no âmbito da referida ação coletiva. A Petrobras apresentou defesas processuais na ação penal, mas algumas delas ainda não foram decididas pelo juiz. Em 4 de março de 2021, o Tribunal (Sala A da Cámara Penal Económico) decidiu que a competência para o julgamento desta ação penal deve ser transferida do Tribunal Económico Criminal nº 3 da cidade de Buenos Aires para o Tribunal Económico Criminal nº 2 dessa mesma cidade;

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- ii. Ação penal relacionada a uma suposta oferta fraudulenta de valores mobiliários, agravada pelo fato de a Petrobras supostamente ter declarado dados falsos nas suas demonstrações financeiras anteriores a 2015. A Petrobras apresentou defesas processuais, atualmente objeto de recursos em instâncias recursais da Justiça argentina. Em 14 de setembro de 2020, o juiz responsável aceitou a defesa da companhia de imunidade de jurisdição e decidiu que a Petrobras não pode ser demandada em uma ação penal perante a Justiça argentina. Em 21 de outubro de 2021, após recurso da Associação, o Tribunal de Apelações revogou a decisão de primeira instância que havia reconhecido a imunidade de jurisdição da Petrobras e recomendou que o Juízo de primeira instância promovesse algumas diligências para certificar se a companhia poderia ser considerada criminalmente imune na Argentina para posterior reavaliação do tema. A Petrobras recorreu contra essa decisão, mas o recurso não foi admitido pela Corte de Cassação, de modo que a imunidade de jurisdição será reavaliada pelo Juízo de primeira instância. Naquela mesma oportunidade, o Tribunal de Apelações reconheceu que a Associação não poderia funcionar como representante dos consumidores financeiros, em razão da perda do seu registro perante os órgãos argentinos competentes, o que também foi objeto de recurso, ainda pendente de julgamento. A Petrobras apresentou outras defesas processuais, ainda sujeitas a recursos perante as instâncias recursais da Justiça Argentina. Esta ação penal tramita perante o Tribunal Econômico Criminal n° 2 da cidade de Buenos Aires.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**a. Mudanças significativas nas práticas contábeis**

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação das demonstrações financeiras anuais da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras anuais da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não aplicável.

c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres referentes de nossos auditores independentes às demonstrações contábeis de 2021, 2020 e 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Estimativas e julgamentos relevantes

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e outros fatores considerados relevantes, sendo revisadas periodicamente pela Administração. Os resultados reais podem diferir dos valores estimados.

A seguir são apresentadas informações sobre as estimativas que requerem elevado nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação financeira e os resultados da Companhia.

Reservas de petróleo e gás natural

As reservas de petróleo e gás natural são calculadas tendo por base informações econômicas, geológicas e de engenharia, como perfis de poço, dados de pressão e dados de amostras de fluidos. As reservas são utilizadas para o cálculo das taxas de depreciação, depleção e amortização no método de unidades produzidas, nos testes de recuperabilidade dos ativos (*impairment*), nos cálculos de provisões para desmantelamento de áreas e também estão relacionadas às exportações altamente prováveis que são objeto de hedge de fluxo de caixa.

A estimativa de reservas está sujeita a revisões, no mínimo anualmente, realizadas a partir de reavaliação de dados preexistentes e/ou novas informações disponíveis relacionadas à produção e geologia dos reservatórios, bem como alterações em preços e custos utilizados na estimativa. As revisões podem, também, resultar de alterações significativas na estratégia de desenvolvimento da Companhia ou na capacidade de produção.

A Companhia apura as reservas de acordo com os critérios SEC (Securities and Exchange Commission) e ANP/SPE (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP/Society of Petroleum Engineers - SPE). As principais diferenças entre esses critérios estão associadas, principalmente, à utilização de diferentes premissas econômicas e à possibilidade de se considerar como reservas, no critério ANP/SPE, os volumes previstos de serem produzidos além do prazo contratual de concessão nos campos do Brasil, de acordo com o regulamento técnico de reservas da ANP.

De acordo com a definição estabelecida pela SEC, reservas provadas de petróleo e gás são as quantidades de petróleo e gás que, por meio da análise de dados de geociência e engenharia, podem ser estimadas com razoável certeza de serem economicamente viáveis a partir de uma determinada data, de reservatórios conhecidos, e sob condições econômicas, métodos operacionais e regulamentação governamental existentes. As reservas provadas são subdivididas em desenvolvidas e não desenvolvidas.

Reservas provadas desenvolvidas são aquelas às quais é possível esperar a recuperação:

- i. *por meio de poços, equipamentos e métodos operacionais existentes, ou nas quais o custo do equipamento necessário é relativamente pequeno quando comparado ao custo de um novo poço; ou*
- ii. *por meio de equipamentos de extração e infraestrutura operacional instalados no momento da estimativa de reserva, caso a extração se dê por meios que não envolvam um poço.*

Embora a Companhia entenda que as reservas provadas serão produzidas, as quantidades e os prazos de recuperação podem ser afetados por diversos fatores, que incluem a conclusão de projetos de desenvolvimento, o desempenho dos reservatórios, aspectos regulatórios e alterações significativas nos níveis de preço de petróleo e gás natural no longo prazo.

Impacto das reservas de petróleo e gás natural na depreciação, depleção e amortização

As estimativas de volumes de reservas provadas utilizadas no cálculo das taxas de depreciação, depleção e amortização, no método de unidades produzidas, são elaboradas por profissionais especializados da Companhia, de acordo com as definições estabelecidas pela SEC. Revisões das reservas provadas desenvolvidas e não desenvolvidas impactam de forma prospectiva os valores da depreciação, depleção e amortização reconhecidos nos resultados e os valores contábeis dos ativos de petróleo e gás natural.

Dessa forma, mantidas as demais variáveis constantes, uma redução na estimativa de reservas provadas aumentaria, prospectivamente, o valor periódico de despesas com depreciação, depleção e amortização, enquanto um incremento das reservas resultaria, prospectivamente, em redução no valor periódico de despesas com depreciação, depleção e amortização.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Impacto das reservas de petróleo e gás natural no teste de *impairment*

Para o cálculo do valor recuperável dos ativos vinculados à exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, o valor em uso estimado baseia-se nas reservas provadas e reservas prováveis de acordo com os critérios estabelecidos pela ANP/SPE.

Impacto das reservas de petróleo e gás natural nas estimativas de custos com obrigações de desmantelamento de áreas.

A estimativa do momento de realização dos custos com obrigações de desmantelamento de áreas é baseada no prazo de exaustão das reservas provadas de acordo com os critérios estabelecidos pela ANP/SPE. Revisões nas estimativas de reservas que impliquem mudanças no prazo de exaustão podem afetar a provisão para desmantelamento de áreas.

Impacto nas exportações altamente prováveis que são objeto de hedge de fluxo de caixa

O cálculo das “exportações futuras altamente prováveis” tem como base as exportações previstas no Plano Estratégico e, em menor escala, em projeções mensais de curto prazo. Alterações na previsão de produção de petróleo e gás podem impactar as expectativas em relação às exportações futuras e, consequentemente, as designações de relações de hedge.

Premissas para testes de recuperabilidade de ativos (*Impairment*)

Os testes de *impairment* envolvem incertezas relacionadas principalmente às premissas-chave: preço médio do Brent e taxa média de câmbio (real/dólar), cujas estimativas são relevantes para praticamente todos os segmentos de negócio da Companhia. Um número significativo de variáveis interdependentes para determinação do valor em uso, cuja aplicação nos testes de *impairment* envolve um alto grau de complexidade, deriva destas estimativas.

Os mercados de petróleo e gás natural têm um histórico de volatilidade de preços significativa e, embora, ocasionalmente, possa haver quedas ou aumentos expressivos, os preços, a longo prazo, tendem a continuar sendo ditados pela oferta de mercado e fundamentos de demanda.

As projeções relacionadas às premissas-chave derivam do Plano Estratégico e são consistentes com evidências de mercado, tais como previsões macroeconômicas independentes, análises da indústria e de especialistas. Também são efetuados testes estatísticos, como *backtesting* e *feedback*, para aprimorar continuamente as técnicas de previsão da Companhia.

O modelo de previsão de preços da Companhia é baseado em uma relação não linear entre as variáveis que visam representar os fundamentos de oferta e demanda do mercado. Este modelo também considera o impacto das decisões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), custos da indústria, capacidade ociosa, produção de óleo e gás prevista por firmas especializadas e a relação entre o preço do petróleo e a taxa de câmbio do dólar norte-americano.

O processo de elaboração das projeções de câmbio é baseado em modelos econométricos que utilizam como variáveis explicativas a tendência de longo prazo envolvendo principalmente dados observáveis, tais como preços de commodities, o risco país, a taxa de juros americana e o valor do Dólar em relação a uma cesta de moedas (Indicador Dólar Índex).

Mudanças no ambiente econômico podem gerar alterações de premissas e, consequentemente, o reconhecimento de perdas por desvalorização (ou reversões de perda) em certos ativos ou UGCs. Por exemplo, as receitas de vendas e margens de refino da Companhia são impactadas diretamente pelo o preço do Brent, bem como pela taxa de câmbio do dólar norte-americano frente ao real, que também influencia significativamente os investimentos e despesas operacionais.

Mudanças no ambiente econômico e político podem também resultar em projeções de risco-país mais altas ocasionando elevação nas taxas de desconto usadas nos testes de *impairment*.

Reduções decorrentes de mudanças estruturais nos cenários de preços futuros de petróleo e gás natural, bem como efeitos negativos decorrentes de mudanças significativas no volume de reservas, na curva de produção esperada, nos custos de extração ou nas taxas de desconto, além de decisões sobre investimentos que resultam no adiamento ou interrupção de projetos, podem ser indícios da necessidade de realização de testes de recuperabilidade dos ativos.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

O valor recuperável de determinados ativos pode não exceder substancialmente seus valores contábeis e, por esta razão, é razoavelmente possível que perdas por desvalorização sejam reconhecidas nestes ativos nos próximos anos devido à observação de uma realidade distinta em relação às premissas assumidas,

Definição das unidades geradoras de caixa para testes de recuperabilidade de ativos (*Impairment*)

Esta definição envolve julgamentos e avaliação por parte da Administração, com base em seu modelo de negócio e gestão. Alterações nas UGCs podem acontecer em função de revisão de fatores de investimentos, estratégicos ou operacionais que podem resultar em alterações nas interdependências entre ativos e, conseqüentemente, na agregação ou desagregação de ativos que faziam parte de determinadas UGCs, podendo ocasionar perdas ou reversões adicionais na recuperação de ativos. O nível de desagregação de ativos em UGCs pode chegar até o limite dos ativos serem testados individualmente. As definições adotadas são as seguintes:

a. UGCs do segmento de E&P:

- Campo ou polo de produção de petróleo e gás: composto por um conjunto de ativos vinculados à exploração e ao desenvolvimento da produção de um campo ou de um polo (conjunto de dois ou mais campos) no Brasil ou no exterior. Em 31 de dezembro de 2021, as UGCs do segmento de Exploração e Produção no Brasil somavam 90 campos e 25 polos. Alterações nas UGCs do segmento de E&P estão apresentadas na nota explicativa 25. As sondas de perfuração não estão associadas a nenhuma UGC e são testadas individualmente para fins de recuperabilidade.

b. UGCs do segmento de RTC:

- i. *UGC Abastecimento: conjunto de ativos que compõe as refinarias, terminais e dutos, bem como os ativos logísticos operados pela Transpetro, com a operação combinada e centralizada de tais ativos, tendo como objetivo comum o atendimento do mercado ao menor custo global e, sobretudo, a preservação do valor estratégico do conjunto de ativos no longo prazo. O planejamento operacional é feito de forma centralizada e os ativos não são geridos, medidos ou avaliados pelo seu resultado econômico-financeiro individual isolado. As refinarias não têm autonomia para escolher o petróleo a ser processado, o mix de derivados a produzir, os mercados para onde destiná-los, que parcela será exportada, que intermediários serão recebidos e os preços de vendas dos produtos. As decisões operacionais são analisadas por meio de um modelo integrado de planejamento operacional para o atendimento do mercado, considerando todas as opções de produção, importação, exportação, logística e estoques e buscando maximizar o desempenho global da Companhia. A decisão sobre novos investimentos não se baseia na avaliação individual do ativo onde o projeto será instalado, mas sim no resultado adicional para a UGC como um todo. O modelo que suporta todo o planejamento, usado nos estudos de viabilidade técnica e econômica de novos investimentos em refino e logística, busca alocar um determinado tipo petróleo, ou mix de derivados, definir o atendimento de mercados (área de influência), objetivando os melhores resultados para o sistema integrado. Os dutos e terminais são partes complementares e interdependentes dos ativos de refino, com o objetivo comum de atendimento ao mercado.*

Em 2021, o Conselho de Administração aprovou a venda das refinarias Landulpho Alves (RLAM) e Isaac Sabbá (REMAN), cujos ativos foram excluídos da UGC. A operação de venda da RLAM foi concluída em 30 de novembro de 2021 e os ativos da REMAN encontram-se classificados como mantidos para venda (nota explicativa 31.1 das Demonstrações Financeiras de 2022).

- ii. *UGC Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj): com o cancelamento do projeto referente ao trem 1 do Comperj, os ativos remanescentes foram agrupados na UGC Utilidades Itaboraí, composta pelos ativos relacionados à infraestrutura e utilidades que atenderão a UPGN do projeto integrado Rota 3; e na UGC Polo GasLub, conjunto de ativos*

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

que continuam hibernados e que estão sendo avaliados para aproveitamento em outros projetos.

iii. UGC 2º trem de refino RNEST: ativos do segundo trem de refino da Refinaria Abreu e Lima e da infraestrutura associada, testados isoladamente.

iv. UGC Transporte: ativos da frota de navios da Transpetro.

v. UGC Comboios-Hidrovia: conjunto de embarcações (comboios) em construção do projeto Hidrovia (transporte de etanol ao longo do Rio Tietê).

vi. UGC SIX: planta de processamento de xisto encontra-se classificada como mantidos para venda (nota explicativa 31.1).

vii. Demais UGCs: ativos no exterior avaliados ao menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos.

c. UGCs do segmento de Gás e Energia:

Em 2021, o Novo Marco Legal do Gás (Lei 14.134/21 e Decreto nº 10.712/21) produziu importantes mudanças legais e regulatórias aplicáveis ao mercado de gás natural no Brasil. Esse conjunto de mudanças confere acesso de agentes de mercado a ativos que compunham a UGC Gás Natural e traz uma condição à otimização da Cadeia do Gás Natural nas projeções da Companhia. Em função disso, os ativos que pertenciam à UGC Gás Natural foram reorganizados da seguinte forma, para fins de monitoramento da recuperabilidade dos seus valores contábeis:

i. UGC SIP Integrado - conjunto de ativos formado pelas Unidades de Tratamento de Gás (UTG) Itaboraí, Cabiúnas e Caraguatatuba, que compõem uma UGC em função das características contratuais do Sistema Integrado de Processamento (SIP) e do Sistema Integrado de Escoamento (SIE).

ii. UGCs Unidades de Tratamento de Gás: as demais UTGs passam a representar, cada uma, unidades geradoras de caixa isoladas.

Os ativos de escoamento das Rotas 2 e 3, que também faziam parte da UGC Gás Natural, passaram a ser testados em um conjunto com ativos de E&P que usufruem dessa infraestrutura. Em relação aos terminais de GNL e o Gasoduto Brasil-Bolívia, a recuperabilidade do valor contábil desses ativos será monitorada de forma combinada com as UTGs da Companhia, após quaisquer reconhecimentos de perdas de recuperabilidade nessas unidades de tratamento de gás.

As demais UGCs do segmento de Gás e Energia são:

iii. UGCs Unidades de Fertilizantes Nitrogenados: as fábricas de fertilizantes e nitrogenados.

iv. UGC Energia: conjunto de ativos que compõe o portfólio de usinas termoeletricas (UTE). A administração aprovou a venda das UTEs Arembepe, Muryci e Bahia 1, cuja operação foi concluída em dezembro de 2021 (nota explicativa 31.1). Os ativos foram excluídos da UGC.

v. UGC Termocamaçari: ativos da usina termelétrica Termocamaçari.

vi. Demais UGCs: ativos no exterior avaliados ao menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

d. UGCs do negócio de Biocombustível

i. UGC Biodiesel: conjunto de ativos que compõe as usinas de biodiesel. A definição da UGC, com avaliação conjunta das usinas, reflete o processo de planejamento e realização da produção considerando as condições do mercado nacional e a capacidade de fornecimentos de cada usina, assim como os resultados alcançados nos leilões e a oferta de matéria-prima.

ii. UGC Quixadá: ativos da usina de biodiesel Quixadá-CE.

Benefícios de pensão e outros benefícios pós-emprego

Os compromissos atuariais e os custos com os planos de benefícios definidos de pensão e aposentadoria e os de assistência médica dependem de uma série de premissas econômicas e demográfica. Dentre as principais estão:

- Taxa de desconto - compreende a curva de inflação projetada com base no mercado mais juros reais apurados por meio de uma taxa equivalente, que conjuga o perfil de maturidade das obrigações de pensão e saúde com a curva futura de retorno dos títulos de mais longo prazo do governo brasileiro.
- Taxa de variação de custos médicos e hospitalares - premissa representada pela projeção de taxa de crescimento dos custos médicos e hospitalares, baseada no histórico de desembolsos para cada indivíduo (per capita) da Companhia nos últimos cinco anos, que se iguala à taxa da inflação geral da economia no prazo de 30 anos.

Essas e outras estimativas são revisadas, anualmente, e podem divergir dos resultados reais devido a mudanças nas condições de mercado e econômicas, além do comportamento das premissas atuariais.

Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências

A Companhia é parte em arbitragens, processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, fiscais, trabalhistas e ambientais decorrentes do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para reconhecer os valores e a probabilidade de saída de recursos com base em pareceres e avaliações técnicas de seus assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração.

Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhantes e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema.

Especificamente para ações trabalhistas de terceirizados, a Companhia estima a perda esperada através de um procedimento estatístico em virtude do volume de ações com características similares.

Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a Companhia, nova jurisprudência e alterações no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos.

Estimativas de custos com obrigações de desmantelamento de áreas

A Companhia tem obrigações legais de remoção de equipamentos e restauração de áreas terrestres ou marítimas ao final das operações, sendo estas últimas as mais significativas. As estimativas de custos de futuras remoções e recuperações ambientais são realizadas com base nas informações atuais sobre custos e planos de recuperação esperados. Essas obrigações são reconhecidas a valor presente, utilizando-se uma taxa de desconto livre de risco, ajustada ao risco de crédito da Companhia. Em função dos longos períodos até a data de abandono, variações na taxa de desconto, por menor que sejam, podem ocasionar grandes variações no valor reconhecido.

Os cálculos das referidas estimativas são complexos e envolvem julgamentos significativos, uma vez que:

- i. as obrigações ocorrerão no longo prazo;*

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

- ii. *os contratos e regulamentações possuem descrições subjetivas das práticas de remoção e restauração e dos critérios a serem atendidos quando do momento da remoção e restauração efetivas; e*
- iii. *as tecnologias e custos de remoção de ativos sofrem alterações constantemente, juntamente com as regulamentações ambientais e de segurança.*

A Companhia está constantemente conduzindo estudos para incorporar tecnologias e procedimentos de modo a otimizar as operações de abandono, considerando as melhores práticas da indústria. Contudo, os prazos e os valores dos fluxos de caixa futuros estão sujeitos a incertezas significativas.

Tributos diferidos sobre o lucro

A Companhia realiza julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros tributáveis futuros. A determinação do reconhecimento de ativos fiscais diferidos requer a utilização de estimativas contidas no Plano Estratégico, que anualmente é aprovado pelo Conselho de Administração. Esse plano contém as principais premissas que suportam a mensuração dos lucros tributáveis futuros que são:

- i. *preço do petróleo do tipo Brent;*
- ii. *taxa de câmbio;*
- iii. *resultado financeiro líquido.*

Contabilidade de hedge de fluxo de caixa de exportação

O cálculo das “exportações futuras altamente prováveis” tem como base as exportações previstas no Plano Estratégico corrente e, em menor escala, em projeções mensais de curto prazo, representando uma parcela dos valores projetados para a receita de exportação. O valor estimado como altamente provável é obtido considerando-se a incerteza futura acerca do preço do petróleo, produção de óleo e demanda por produtos em um modelo de otimização das operações e investimentos da Companhia, além de respeitar o perfil histórico de volume exportado em relação à produção total de óleo. Para o longo prazo, os valores das exportações futuras são recalculados a cada alteração de premissa na projeção do Plano Estratégico (PE), enquanto para o curto prazo o recálculo é realizado mensalmente. A metodologia utilizada para seu cálculo e os seus respectivos parâmetros são reavaliados pelo menos uma vez ao ano.

Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente

A Companhia desenvolveu uma metodologia e realizou baixas contábeis de R\$ 6.194 milhões no terceiro trimestre de 2014, referentes a custos capitalizados representando montantes pagos na aquisição de imobilizado em anos anteriores.

A Companhia continua acompanhando os resultados das investigações em andamento e a disponibilização de outras informações relativas ao esquema de pagamentos indevidos. Não foram identificadas na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 novas informações que indiquem a possibilidade de uma mudança material no montante baixado.

Perdas de crédito esperadas

A provisão de perdas de crédito esperadas (PCE) para ativos financeiros se baseia em premissas de risco de default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de recuperação, entre outras. Para tal, a Companhia utiliza julgamentos nessas premissas, além de informações sobre atrasos nos pagamentos e avaliações do instrumento financeiro com base em classificações externas de riscos e metodologias internas de avaliação.

Arrendamentos

A Companhia utiliza taxas incrementais sobre empréstimos da Companhia para descontar os fluxos de caixa dos pagamentos de arrendamentos, cujas taxas implícitas não podem ser determinadas imediatamente. As taxas incrementais são estimadas a partir das taxas de captação corporativa (obtidas pelos rendimentos - *yields* - de títulos emitidos pela Petrobras), que levam em conta a taxa livre de risco e o prêmio de risco de crédito da Companhia, ajustadas para refletir ainda as condições e características específicas do arrendamento, como o

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

risco do ambiente econômico do país, o impacto das garantias, a moeda, *duration* do respectivo fluxo de pagamento e a data de início de cada contrato.

Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro

As regras e regulamentos de tributos sobre lucro podem ser interpretados de forma diferente pelas autoridades fiscais, podendo ocorrer situações em que as interpretações das autoridades fiscais divirjam do entendimento da Companhia.

As incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro representam os riscos de que a autoridade fiscal não aceite um determinado tratamento tributário aplicado pela Companhia, principalmente relacionados a diferentes interpretações sobre aplicabilidade e montantes de deduções e adições à base de cálculo de IRPJ e CSLL.

Com base na melhor forma de estimar a resolução da incerteza, a Companhia avalia cada tratamento fiscal incerto separadamente ou em conjunto de temas onde há interdependência quanto ao resultado esperado.

A Companhia estima a probabilidade de aceitação do tratamento fiscal incerto pela autoridade fiscal com base em avaliações técnicas, considerando precedentes jurisprudenciais aplicáveis à legislação tributária vigente, que podem ser impactados principalmente por mudanças nas regras fiscais ou decisões judiciais que alterem a análise dos fundamentos da incerteza. Os riscos tributários identificados são prontamente avaliados, tratados e deliberados por meio de metodologia de gestão de riscos tributários, previamente implementada.

Se for provável que as autoridades fiscais aceitem um tratamento fiscal incerto, os valores registrados nas demonstrações financeiras são consistentes com a escrituração fiscal e, portanto, nenhuma incerteza é refletida na mensuração dos tributos sobre o lucro correntes ou diferidos. Caso não seja provável, a incerteza é refletida na mensuração dos tributos sobre o lucro nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

A tabela a seguir resume as obrigações *off balance* em 31 de dezembro de 2021:

Obrigações Contratuais

	Pagamentos com vencimento por período (R\$ milhões)				
	Total	2022	2023-2024	2025-2026	2027 em diante
Outros compromissos contratuais					
Gás natural ship or pay	135.136	15.765	31.843	27.688	59.840
Serviços contratados	297.160	84.015	97.383	49.050	66.712
Compromisso de compra de GN ⁽¹⁾	17.841	5.939	10.704	1.198	0
Compromissos relacionados a arrendamentos mercantis ainda não iniciados	443.967	37.302	165.364	12.770	228.531
Financiamentos por Arrendamento de curto prazo	504	504	0	0	0
Compromissos de compra	39.025	15.452	22.260	1.250	63
Total	933.633	158.977	327.554	91.956	355.146

(1) Em 1º de janeiro de 2022, a Companhia celebrou novo aditivo ao contrato de suprimento de gás natural (GSA) com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB). O dispositivo contratual referente à prorrogação indica uma extensão do GSA até maio de 2024, na base de 20,00 milhões de m³ por dia, representando um valor total adicional estimado de US\$ 1,86 bilhão para o período compreendido entre janeiro de 2023 e maio de 2024.

i.outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras que não estejam no item anterior.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

- a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor**

Os contratos não evidenciados nas demonstrações financeiras estão relacionados às atividades operacionais da Companhia e o registro contábil decorrerá da efetiva utilização do bem ou serviço. Tais itens ainda não atendem aos critérios de reconhecimento de passivos, por serem obrigações originadas de contratos ainda não integralmente cumpridos e, em consequência, não há reconhecimento dos ativos ou despesas correspondentes.

- b. natureza e o propósito da operação**

Vide item “a” acima.

- c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação**

Vide item “a” acima.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. Investimentos, incluindo:

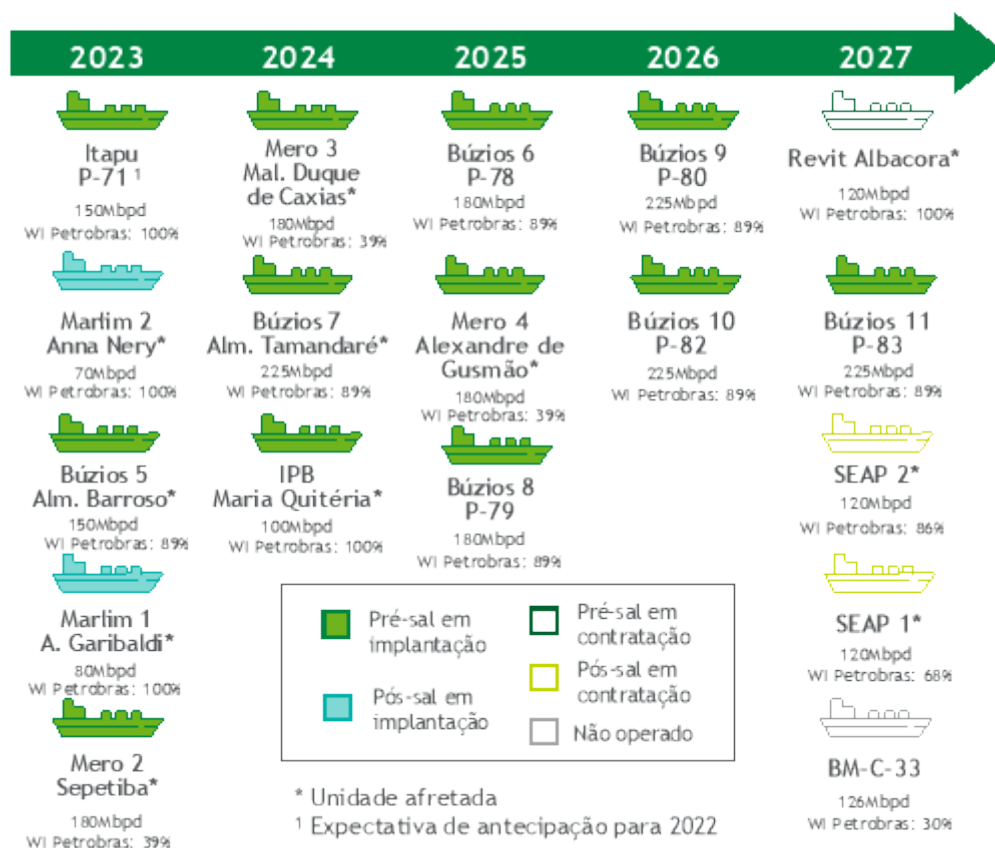
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Conforme Fato relevante divulgado pela Companhia em 30 de novembro de 2022, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o Plano Estratégico para o quinquênio 2023-2027 (PE 2023-27). Nesse contexto, o PE 2023-27 foi elaborado preservando a visão, os valores e o propósito da Companhia. As estratégias foram mantidas, com exceção daquelas relacionadas às temáticas Ambiental, Social e Governança (ASG) e Inovação, que foram aprimoradas. O PE 2023-27 consolida a Petrobras como a maior investidora do país e inclui todos os projetos que apresentaram viabilidade econômica segundo os critérios de governança e aprovação da empresa, não havendo qualquer represamento de projetos por restrição orçamentária.

Os investimentos (CAPEX) previstos para o período 2023-2027 são de US\$ 78 bilhões, 15% superiores ao plano passado, e está no mesmo patamar que a média dos pares da indústria. Esse montante é superior à média dos últimos seis planos estratégicos, que foi de US\$ 72 bilhões, e sinaliza que os investimentos voltaram ao patamar pré-covid. O CAPEX do segmento de Exploração e Produção (E&P) é 83% do total, seguido pelo Refino, Gás e Energia com 12%, Comercialização e Logística com 2%, e 3% no Corporativo. Cabe destacar que além desses US\$ 78 bilhões, a Companhia alocará ainda cerca de US\$ 20 bilhões em afretamentos de novas plataformas, totalizando assim quase US\$ 100 bilhões de recursos em projetos. Essa alocação está aderente ao foco estratégico de atividades em Exploração e Produção, nas quais a Petrobras tem vantagem competitiva e maior retorno.

O CAPEX total do E&P é de US\$ 64 bilhões, com cerca de 67% destinados para o pré-sal. O plano destaca ainda que os projetos de E&P mantêm a premissa de dupla resiliência - econômica e ambiental: viáveis a cenários de baixos preços de petróleo no longo prazo (Brent de US\$ 35 por barril) e com baixo carbono (compromisso de intensidade de carbono no portfólio de E&P de até 15 KgCO₂e por barril de óleo equivalente até 2030).

A figura abaixo permite visualizar os principais projetos de investimentos da Companhia, com a previsão de entrada de 18 novas plataformas (FPSOs) no período 2023-2027, sendo 11 afretadas, seis próprias e uma não operada.

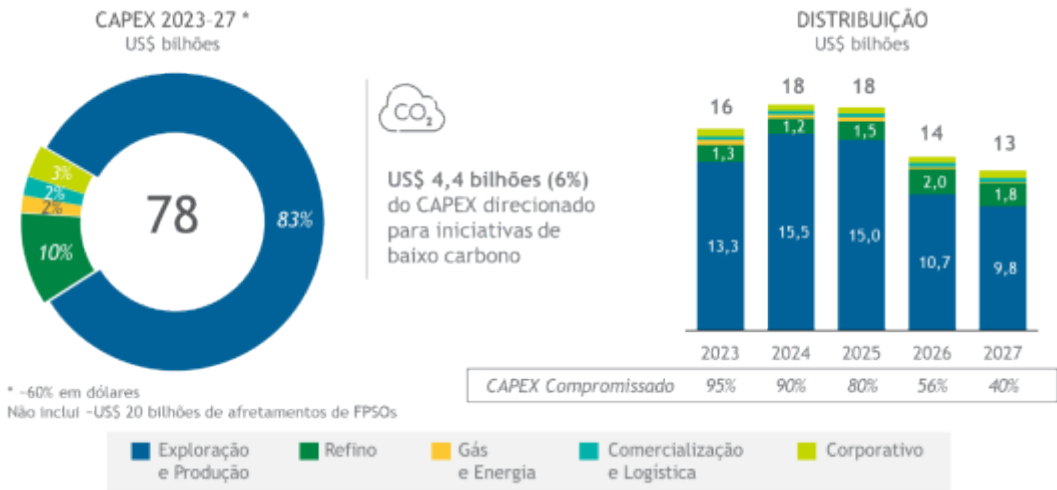


10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Com o objetivo de buscar novas fronteiras de óleo e gás, incluindo oportunidades em gás não associado, o plano considera investimento total em exploração de US\$ 6,0 bilhões, sendo aproximadamente 50% na Margem Equatorial.

O CAPEX total da área de Refino e Gás Natural totaliza US\$ 9,2 bilhões com cerca de 50% dos recursos aplicados na expansão e aumento da qualidade e eficiência do refino. A Petrobras segue assim focando na eficiência operacional e energética de suas unidades de refino e em produtos de maior qualidade e com menor pegada de carbono, com destaque para os investimentos em biorrefino. O plano prevê investimentos em oito novas unidades de processamento, além de seis obras de adequações de grande porte em unidades já existentes. Com esses projetos concluídos, prevê-se aumento de capacidade de processamento e conversão do refino da Petrobras em 154 mil de barris por dia (bpd) e a capacidade de produção de Diesel S-10 será ampliada em mais de 300 mil bpd. Na área de Gás e Energia, o PE 2023-27 destaca a continuidade da estratégia de comercialização do gás próprio, com ações comerciais alinhadas aos aumentos de capacidade, resultantes dos investimentos em expansão da infraestrutura e da oferta própria de gás natural.

No quinquênio 2023-2027, a área de Comercialização e Logística intensificará a sua atuação em mercados estratégicos no Brasil, ao mesmo tempo em que seguirá expandindo e fortalecendo sua atuação no mercado externo com a captação de novos clientes e permanente busca das melhores oportunidades de valorização de seus petróleos e produtos. Outro foco da área é a otimização da infraestrutura logística com a remoção de gargalos no escoamento de produtos e petróleos, otimização de estoques e redução nos índices de emissões da frota. O CAPEX da área previsto no plano é de US\$ 1,6 bilhão.



Importante destacar que os investimentos do PE 2023-27 incluem o montante de US\$ 4,4 bilhões (6% do CAPEX total) em projetos direcionados a iniciativas em baixo carbono da Companhia, sendo: (i) US\$ 3,7 bilhões aplicados em projetos que contribuem para as iniciativas de descarbonização das operações (escopos 1 e 2); (ii) US\$ 0,6 bilhão em iniciativas de biorrefino (diesel renovável e bioquerosene de aviação); e (iii) US\$ 0,1 bilhão em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para novas competências.

ii. fontes de financiamento dos investimentos:

As principais premissas para a financiabilidade do PE 2023-27 são:

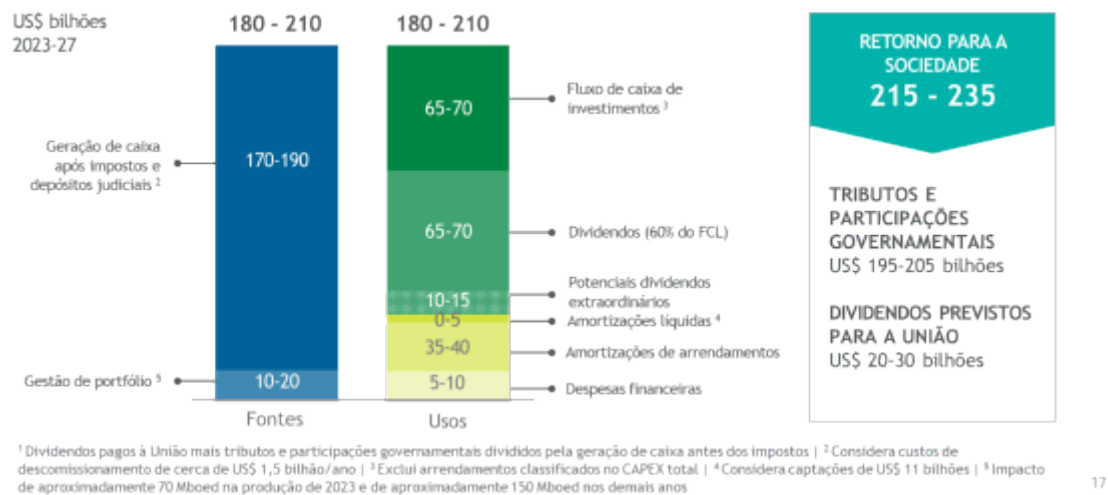
- (i) Preços competitivos, alinhados ao mercado internacional.
- (ii) O caixa de referência definido no plano estratégico é de US\$ 8 bilhões. Esse valor é superior ao caixa mínimo da Companhia, que atualmente é de US\$ 5 bilhões.
- (iii) Dividendos conforme Política de Remuneração aos Acionistas vigente.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- (iv) Intervalo de referência da dívida bruta de US\$ 50 bilhões a US\$ 65 bilhões.
- (v) Gestão da dívida: alongamento da dívida e manutenção em torno de US\$ 55 bilhões.

O Brent médio do quinquênio do PE 2023-27 é de US\$ 75/bbl e a taxa de câmbio média para o mesmo período é de R\$ 5/US\$.

É importante ressaltar que o PE 2023-27 é autofinanciável para os próximos cinco anos, sendo que aproximadamente 52%¹ da sua geração de caixa retornará para a sociedade.



O PE 2023-27 mantém uma gestão de portfólio ativa, com expectativa de desinvestimentos entre US\$ 10 bilhões e US\$ 20 bilhões no quinquênio, o que contribuirá para melhorar a eficiência operacional, o retorno sobre o capital e a geração de caixa adicional para realização de novos investimentos mais aderentes à estratégia da Companhia. A gestão ativa permite focar nos ativos que têm potencial para elevar o retorno esperado do seu portfólio de forma sustentável e/ou reduzir os riscos percebidos pela Petrobras.

Para mais informações sobre o PE 2023-27 ver Fato Relevante “Petrobras aprova Plano Estratégico 2023-2027” de 30 de novembro de 2023, além da apresentação do plano, ambos arquivados na CVM e divulgados no site da companhia.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:

A gestão ativa de portfólio, por meio do estabelecimento de estratégias para atuar em parcerias estratégicas, aquisições e com desinvestimentos, resulta em uma importante fonte de recursos para a Companhia, coma venda de posições minoritárias, majoritárias ou inteiras em algumas subsidiárias, controladas, negócios em conjunto, coligadas e ativos, para investidores estratégicos ou financeiros ou através de ofertas públicas.

Alinhadas à legislação vigente, as seguintes etapas da sistemática de desinvestimentos da Companhia são divulgadas ao público:

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios



Na tabela a seguir estão os valores das principais transações que foram concluídas no período de 01 de janeiro de 2021 até 08 de dezembro de 2022:

Data de Assinatura	Data de Fechamento	Transação	Valor Nominal (US\$ milhões) ¹
28/11/2019	05/02/2021	Venda integral da participação na concessão de Frade, localizada na Bacia de Campos, litoral norte do estado do Rio de Janeiro.	100
02/10/2020	05/02/2021	Venda integral de participação na Petrobras Uruguay Distribución S.A. (PUDSA).	62
07/01/2021	09/04/2021	Venda integral de participação na empresa Eólica Mangue Seco 1.	8 ²
07/01/2021	05/04/2021	Venda integral de participações nas empresas Eólica Mangue Seco 3 e 4.	17 ²
30/04/2021	30/04/2021	Venda de participação remanescente de 10% na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS).	333 ²
26/02/2021	31/05/2021	Venda integral da participação na empresa Eólica Mangue Seco 2.	6 ²
30/06/2021	05/07/2021	Oferta pública de distribuição secundária de todas as ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. (BR) de titularidade da Petrobras.	2.238 ²
21/08/2020	14/07/2021	Venda da totalidade de participações em oito concessões de exploração e produção terrestres, localizadas no estado da Bahia, denominados conjuntamente de Polo Rio Ventura.	94
21/12/2018	31/08/2021	Cessão de direitos de 10% do campo de Lapa para a Total, no Bloco BM-S-9. Exercício da opção de venda do restante da participação da Companhia, conforme previsto no contrato assinado em janeiro de 2018, quando a Total adquiriu 35% da participação da Petrobras, no âmbito da parceria estratégica, ficando com a operação do campo.	49
29/07/2021	05/11/2021	Venda da totalidade da participação em duas sociedades de geração de energia elétrica: Termoelétrica Potiguar S.A. ("TEP") e Companhia Energética Manauara S.A. (CEM).	31,6 ²

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

27/08/2021	10/11/2021	Venda da totalidade da participação na empresa Breitener Energética S.A. ("Breitener").	58,2 ²
24/03/2021	30/11/2021	Venda dos ativos em refino e logística associada na refinaria Landulpho Alves (RLAM) na Bahia.	1.650
24/02/2021	06/12/2021	Venda da totalidade de sua participação em nove campos terrestres de exploração e produção, conjuntamente denominados Polo Miranga, localizados no estado da Bahia.	220
03/05/2021	06/12/2021	Venda das três usinas termelétricas movidas a óleo combustível, localizadas em Camaçari, no estado da Bahia (UTES Polo Camaçari).	18 ²
23/12/2020	22/12/2021	Venda da totalidade de sua participação em doze campos terrestres de exploração e produção, denominados Polo Remanso, localizadas no estado da Bahia.	30
27/10/2020	28/12/2021	Venda da totalidade de sua participação em 27 concessões terrestres de exploração e produção, localizadas no Espírito Santo, denominadas conjuntamente de Polo Cricaré.	155
05/07/2021	04/02/2022	Venda da totalidade de participação em um conjunto de sete concessões de campos de terra e águas rasas localizadas no estado de Alagoas, denominados conjuntamente Polo Alagoas.	300
17/12/2020	10/05/2022	Venda da totalidade de participações em 14 concessões de exploração e produção terrestres, localizadas no estado da Bahia, denominados conjuntamente de Polo Recôncavo.	250
28/04/2022	05/07/2022	Venda integral da participação (27,88%) na Deten Química S.A. (Deten).	117 ²
28/07/2021	11/07/2022	Venda integral da participação (51%) na Petrobras Gas S.A. (Gaspetro).	394 ²
29/01/2021	03/08/2022	Venda da totalidade da participação nos campos de produção de Peroá e Congoá, denominados conjuntamente Polo Peroá, na concessão BM-ES-21, localizados na Bacia do Espírito Santo.	55
14/08/2020	05/08/2022	Cessão total dos direitos dos campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí, localizados na Bacia Potiguar, denominados conjuntamente Polo Fazenda Belém.	35
11/11/2021	04/11/2022	Venda dos ativos em refino e logística associada Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) no Paraná.	33
25/08/2021	30/11/2022	Venda dos ativos em refino e logística associada na Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) no Amazonas.	189,5
Total			6.443

(1) Considera os valores dos contratos na assinatura das transações.

(2) Essas operações foram negociadas em reais. Assim, para fins de composição na tabela, os valores foram convertidos pela taxa de câmbio (PTAX) da data de assinatura da transação.

Na tabela a seguir estão os principais contratos assinados relativos às transações que ainda não foram concluídas, pois aguardam o cumprimento de condições precedentes contratuais e legais (atualizado até 08/12/2022):

Data de Assinatura	Transação	Valor Nominal ¹ (US\$ milhões)
09/07/2020	Venda da totalidade da participação nos campos de Pescada, Arabaiana e Dentão localizados em águas rasas da Bacia Potiguar (Polo Pescada), no estado do Rio Grande do Norte.	2
12/07/2021	Venda da totalidade de participação no campo Papa-Terra, localizado em águas profundas na Bacia de Campos.	105,6
23/12/2021	Venda da totalidade de participação em um conjunto de 11 concessões de campos de terra localizado na bacia Sergipe-Alagoas no estado do Sergipe, denominados conjuntamente Polo Carmópolis.	1.100
31/01/2022	Venda da totalidade de participação em um conjunto de 26 concessões de campos de terra e águas rasas localizadas na bacia Potiguar e também a refinaria Clara Camarão, no estado do Rio Grande do Norte, denominados conjuntamente de Polo Potiguar.	1.385
23/02/2022	Venda da totalidade de participação em um conjunto de 4 concessões de campos de terra localizadas na bacia do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, denominados conjuntamente de Polo Norte Capixaba.	544
28/04/2022	Venda da participação no campo de Albacora Leste, localizada na Bacia de Campos, litoral norte do estado do Rio de Janeiro.	2.201

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

25/05/2022	Venda dos ativos em refino e logística associada na refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), no Ceará.	34
24/06/2022	Venda da totalidade da participação em dois conjuntos de concessões marítimas em águas profundas no pós-sal, denominados Polo Golfinho e Polo Camarupim, localizados na Bacia do Espírito Santo.	75
Total		5.447

(1) Valores sujeitos a ajustes no fechamento da transação.

(2) Transação negociada em reais. Assim, para fins de composição da tabela, o valor foi convertido pela taxa de câmbio (PTAX) no dia da assinatura do contrato de compra e venda.

A tabela a seguir apresenta outros processos competitivos relevantes que foram anunciados ao mercado pela Companhia (atualizado até 08/12/2022):

FASES	Escopo Resumido das Transações
TEASER E FASE NÃO VINCULANTE	Venda da participação acionária na Petrobras Operaciones S.A. (POSA), subsidiária integral da Petrobras na Argentina e detentora de participação de 33,6% no Campo de Rio Neuquén.
	Venda de rede de fibra óptica onshore espalhada por vários estados brasileiros.
	Venda dos ativos em refino e logística associada a: Refinaria Abreu e Lima (RNEST) em Pernambuco, Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) no Paraná e Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) no Rio Grande do Sul.
	Venda da totalidade de participação (18,8%) na sociedade UEG Araucária S.A. (UEGA), localizada no estado do Paraná.
VINCULANTE	Venda da totalidade da participação de 20% detida pela sua subsidiária Petrobras America Inc. (PAI) na empresa MP Gulf of Mexico, LLC. (MPGoM), localizada no Texas, EUA, detentora de campos offshore no Golfo do México.
	Venda de direitos minerários para pesquisa e lavra de sais de potássio situados na Bacia do Amazonas.
	Venda integral da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), localizada no estado do Mato Grosso do Sul.
	Venda de 40% da participação nas concessões exploratórias BM-POT-17, em que se desenvolve o Plano de Avaliação de Descoberta do poço Pitu, e a concessão POT-M-762_R15, localizadas na Margem Equatorial, no litoral do Rio Grande do Norte.
	Venda da totalidade da participação nos campos de Uruguá e Tambaú, localizada na Bacia de Santos, no Estado do Rio de Janeiro.
	Venda da totalidade de participação em um conjunto de 28 concessões de campos de terra localizados nas bacias do Recôncavo e do Tucano no estado da Bahia, denominados conjuntamente Polo Bahia Terra.
	Venda integral da participação na Petrobras Colombia Combustibles (PECOCO).
	Venda integral de participação (51%) na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG).
	Venda integral de participação (25%) na Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB).
	Venda da totalidade de participações em 11 campos de produção localizados em águas rasas na Bacia de Campos, denominados conjuntamente de Polo Garoupa.
	Venda integral da participação (100%) na Petrobras Biocombustíveis S.A. (PBIO), incluindo três usinas de biodiesel.
	Venda da totalidade da participação em três sociedades de geração de energia elétrica: Brasympe Energia S.A. ("Brasympe"), Energética Suape II S.A. ("Suape II") e Brentech Energia S.A. ("Brentech").
	Venda da totalidade de participação no campo de Manati, concessão de produção marítima em águas rasas localizada na Bacia de Camamu, no Estado da Bahia.
	Venda da totalidade de participação nos Campos de Atum, Curimã, Espada e Xaréu, concessões de produção marítimas em águas rasas localizada na sub-bacia de Mundaú, no Estado do Ceará.

Acordos com o CADE

Em 2019, a Companhia assinou dois acordos com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) na forma de Termos de Compromisso de Cessação: (i) um que consolida entendimentos entre as partes sobre a execução de desinvestimento em ativos de refino no Brasil; e (ii) outro destinado à promoção da concorrência no setor de gás natural no Brasil.

Refino

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Com a execução do acordo do refino, dentre outros compromissos, a Petrobras se compromete a desinvestir aproximadamente 50% da capacidade de refino da Companhia, o que representa a venda de oito unidades de refino (REPAR, REFAP, RLAM, RNEST, REGAP, LUBNOR, REMAN e a unidade de processamento de xisto - SIX), com sua logística associada, por meio de processos competitivos.

O acordo também prevê que (i) RLAM e RNEST; (ii) REPAR e REFAP; e (iii) REGAP e RLAM não podem ser adquiridas pelo mesmo comprador ou Companhias do mesmo grupo econômico.

O acompanhamento do cronograma e da conformidade com os compromissos assumidos com o CADE são acompanhados por um agente externo que foi contratado pela Companhia, de acordo com as especificações estabelecidas por mútuo acordo.

Com relação ao andamento dos processos de desinvestimento das oito unidades de refino, já foram concluídas as vendas da RLAM, da SIX e da REMAN e assinado o contrato para a venda da LUBNOR. Com relação à RNEST, REPAR e REFAP, novos processos competitivos foram iniciados em 30/06/2022. No que se refere à REGAP, o primeiro processo competitivo foi encerrado sem sucesso em razão das condições da proposta apresentada ficarem aquém da avaliação econômico-financeira da Petrobras conforme comunicado ao mercado em 17/11/2022.

Gás Natural

O acordo assinado em julho de 2019 prevê o compromisso da Companhia em vender as seguintes participações acionárias:

- i.Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) - 10%;
- ii.Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) - 10%;
- iii.Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) - 51%; e
- iv.Participação indireta em Companhias distribuidoras de gás, seja vendendo sua participação de 51% na Gaspetro, seja vendendo suas participações indiretas nas Companhias distribuidoras.

Com relação a esse compromisso, já foram concluídas as vendas da participação na NTS, da participação na TAG e da participação na Gaspetro. No que se refere ao processo de venda da participação na TBG, ele se encontra em fase vinculante.

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Em 2021, a Petrobras adquiriu os direitos de exploração e produção dos volumes excedentes aos da Cessão Onerosa nos campos *offshore* de Atapu e Sépia, na 2ª Rodada de Licitação dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa. No campo de Atapu, a Companhia adquiriu o direito de ser a operadora com 52,5% de participação nos volumes excedentes em parceria com Shell (25%) e TotalEnergies (22,5%). Em relação ao campo de Sépia, a Petrobras exerceu seu direito de preferência para ser a operadora com 30% de participação nos volumes excedentes, passando a integrar o consórcio juntamente com TotalEnergies (28%), Petronas (21%) e Qatar Petroleum (21%).

Os Contratos de Partilha de Produção de Sépia e Atapú foram assinados em abril de 2022.

A Petrobras finalizou a contratação de cinco novas plataformas marítimas do tipo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo). No campo de Búzios foram três contratações, o afretamento do FPSO Almirante Tamandaré para Búzios 7, com capacidade de produzir 225 mil barris de óleo por dia, e as construções das plataformas P-78 e P-79 para os projetos de Búzios 6 e 8, respectivamente, ambas com capacidade de produzir 180 mil barris de óleo por dia.

A Companhia também assinou contrato para afretamento da quarta plataforma do sistema definitivo do campo de Mero, o FPSO Alexandre de Gusmão, com capacidade de processamento diário de 180 mil barris de óleo.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Adicionalmente, para o Projeto Integrado Parque das Baleias, a Petrobras assinou a carta de intenções em novembro e, em fevereiro de 2022, o contrato para o afretamento do FPSO Maria Quitéria, a ser instalado no campo de Jubarte, localizado no norte da Bacia de Campos. A unidade terá capacidade de produzir 100 mil barris de óleo por dia.

Para os outros segmentos, não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor no período.

c. Novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Petrobras investe na área de pesquisa e desenvolvimento como uma forma de ampliar a busca e criação de valor e influenciar sua estratégia, buscando novas fronteiras de produção, melhorias contínuas em suas operações e novas oportunidades.

A Companhia tem um histórico de sucesso no desenvolvimento e implantação de tecnologias inovadoras desde a exploração de bacias petrolíferas, implantação de sistemas de produção em águas profundas até o refino e produção de derivados do petróleo. Como resultado, conquistou por quatro vezes (1992, 2001, 2015 e 2020) o principal prêmio da indústria de petróleo e gás, o *Distinguished Achievement Award for Companies*, concedido anualmente pela *Offshore Technology Conference* (OTC). Em 2019, a edição brasileira da conferência (OTC Brasil) lhe concedeu o *Distinguished Achievement Award*, pelo conjunto de inovações implantadas durante o Teste de Longa Duração (TLD) de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos.

A Petrobras está investindo em tecnologias digitais para otimizar as operações das refinarias de forma ainda mais eficiente, com flexibilidade e segurança. Os projetos de PD&I buscam o desenvolvimento de novas tecnologias para modernizar as refinarias, visando alcançar o primeiro quartil em eficiência energética, conversão e confiabilidade.

Ainda, o portfólio de projetos em PD&I da Petrobras suportam iniciativas de diversificação de mercado, em um contexto de transição de matriz energética, para prospectar novos potenciais de receitas onde a tecnologia é um diferencial, tais como captura, utilização e armazenamento de carbono, biocombustíveis e produtos renováveis, bem como o desenvolvimento de novos produtos e modelos de comercialização.

A Companhia também possui diversas plantas de testes em escala semi-industrial localizadas próximas de unidades industriais e essas têm como objetivo acelerar a prototipagem e o aumento de escala no desenvolvimento de novas tecnologias com custos reduzidos.

A Petrobras opera um centro dedicado a pesquisas, desenvolvimento e inovação (Cenpes), que é um dos maiores do setor de energia, bem como um dos maiores do hemisfério sul. As instalações do Cenpes possuem uma área total de 308.000 m², contando com 116 laboratórios e mais de 4.700 equipamentos, incluindo equipamentos de tecnologias de ponta. Em 31 de dezembro de 2021, o Cenpes possuía 1.106 empregados, sendo 320 mestres e 246 doutores, e possui uma equipe de 990 empregados dedicados exclusivamente à área de PD&I.

Com a missão de “imaginar, criar e fazer hoje o futuro da Petrobras”, o Cenpes atua em parceria com universidades e instituições de pesquisa nacionais e estrangeiras, fornecedores, startups e outras operadoras e tem como objetivo desenvolver tecnologias para viabilizar o cumprimento do Plano Estratégico, além de antecipar tendências que possam criar opções estratégicas.

Os principais resultados em pesquisa e desenvolvimento obtidos pela Petrobras em 2021 foram:

- Desenvolvido modelo petrogenético de Tupi, que possibilita o refinamento do modelo geológico, conferindo maior confiabilidade nas estimativas de produção e posicionamento de poços complementares e de projetos de revitalização de Tupi.
- Desenvolvido e implantado novo tratamento remoto de squeeze de inibidor de incrustação para poços com completação inteligente, no campo de Búzios, proporcionando ganho potencial de 1.650 m³/d em poço da P-74.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- Implantado o gerenciamento proativo de reservatórios na região do piloto de Tupi, o primeiro no cenário do pré-sal, que visa antecipar e revisar continuamente decisões de gerenciamento usando modelos de simulação, descrições de incerteza e processos de otimização.
- Implantada a aplicação de previsibilidade de H₂S em reservatórios do pré-sal em regiões de elevada temperatura, permitindo uma otimização da valoração dos projetos exploratórios, através de melhorias nas estimativas de custos dos poços e das unidades de produção.
- Desenvolvido mapa estrutural de detalhe da margem distal do pré-sal, por meio de inteligência artificial para geração de mapas de risco exploratórios 100% digitais.
- Implantado em Júpiter, Uirapuru e Aram o algoritmo *Least Square Migration* (LSM) que aumenta a resolução sísmica e contribui para uma melhor interpretação e avaliação das áreas de interesse.
- Desenvolvida e implantada metodologia para o cálculo de vida útil de dutos flexíveis devido ao SCC-CO₂, que permitiu a extensão de vida de dutos de produção em operação, evitando potenciais perdas de produção.
- Desenvolvida tecnologia de envoltória de ocorrência de CO₂ em arames de tração utilizados em gasodutos, eliminando a necessidade dos testes de integridade e mitigando perdas de óleo devido a paradas para substituição deles.
- Desenvolvido o Titanium Pull-In Tube (TiPT), ferramenta que permite a conexão de dutos rígidos em uma plataforma projetada para suportar apenas dutos flexíveis, constituindo uma revolução no emprego desse material em dutos.
- Desenvolvido o RMoST, solução para viabilizar a interligação de dutos rígidos com passagem dos dutos por baixo do casco de uma plataforma, evitando que eles tenham que contorná-las, proporcionando assim grande economia pela redução do comprimento dos dutos.
- Implantado o PLAN 360, ferramenta de navegação imersiva/*streetview*, utilizada para planejamento de manutenção, que permitiu economia de homem-hora no embarque para essa atividade nas UEPs de Búzios.
- Implantada ferramenta MyBarrier, para a gestão da integridade de barreiras de segurança de poços, que permite gerenciar riscos na fase operacional e suporta a tomada de decisão de parada e manutenção, gerando redução de OPEX ao postergar e simplificar uso de sondas.
- Implantada ferramenta para detecção antecipada de perdas de carga em reatores nas unidades de hidrotratamento de petróleo, que permitiu a redução de perdas de produção na REPLAN e REPAR.
- Implantado sistema inteligente para monitoração da unidade de cogeração da RECAP, que permite uma melhor gestão da manutenção e análise para aumento do desempenho energético da unidade.
- Implantado processo de aumento de severidade em unidades de destilação a vácuo da REGAP e REVAP que permitiu o aumento do rendimento de gasóleo e proporcionou maior rentabilidade da unidade, sem comprometimento de confiabilidade e segurança.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Ano	2019	2020	2021
Despesas em P&D (R\$ bilhões)	2,268	1,819	3,033

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

Ver item 10.8.c.i

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Ver item 10.8.c. ii.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

A Companhia divulga, neste item, informações sobre gastos com publicidade e investimentos em patrocínios, parcerias e convênios, bem como os critérios utilizados pela Petrobras para alocação desses recursos:

Patrocínio

A estratégia de patrocínios da Petrobras está estruturada a partir de programas corporativos contínuos e linhas de atuação que definem as prioridades nas áreas cultural, esportiva, e de negócio, ciência e tecnologia. A atuação em patrocínio nessas áreas é definida pela Gerência Executiva de Comunicação e Marcas e aprovada pela Diretoria Executiva. As linhas de atuação de patrocínio, bem como as suas ações de publicidade, visam a fortalecer a imagem e reputação da Companhia perante seus públicos de interesse.

Na esfera de patrocínios culturais, esportivos e de negócio, ciência e tecnologia, a Petrobras aplicou R\$ 50,2 milhões em 2021. Desse total, R\$ 37,4 milhões foram realizados com incentivos fiscais.

As propostas de patrocínios culturais, esportivos e de negócio, ciência e tecnologia são recebidas via seleção pública ou escolha direta. A seleção pública de projetos corresponde a processo amplo e transparente, com regulamento próprio, divulgação nacional e comissões de seleção colegiada para escolha de projetos a serem desenvolvidos. Na escolha direta, projetos são encaminhados diretamente para a Petrobras utilizando sistema próprio para gestão de patrocínios, devendo atender a critérios de análise e adequação para contratação, assim como relevância para atingimento dos objetivos da Companhia.

As propostas de projetos de patrocínio passam por vários processos de análise técnica e documental previamente ao início da contratação - de forma a garantir a transparência e a conformidade da decisão de se contratar a oportunidade em questão - garantindo que procedimentos de governança e conformidade sejam seguidos, mitigando riscos e evitando possíveis conflitos de interesse.

Caso atendam aos critérios e sejam consideradas relevantes - são encaminhadas para recomendação do Comitê Técnico Estatutário de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade (CTE-RIS) e posterior aprovação do Diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade (DRIS).

Além disso, é realizada a análise *Due Diligence* de Integridade (DDI) das contrapartes para conhecer e avaliar os riscos de integridade inerentes ao relacionamento da Companhia com os titulares de oportunidades de patrocínio ou convênio. O resultado da DDI é expresso pelo Grau de Risco de Integridade (GRI). Adicionalmente, os projetos passam ainda por análise e verificação de conformidade prévia por parte da Secretaria Especial de Comunicação - SECOM.

Após a celebração de contratos de patrocínios para a implementação dos projetos, a Companhia mantém procedimentos de controle internos para execução e acompanhamento, com o objetivo de fortalecer o agir ético e prevenir atos de fraude e de corrupção.

Na esfera cultural, os patrocínios estão relacionados a projetos brasileiros inovadores com potencial de retorno de imagem e alinhados à nossa estratégia de marcas, com investimento de R\$ 36,7 milhões em 2021. Os projetos patrocinados seguem linhas de ação com foco em música, artes cênicas, audiovisual e múltiplas expressões. Focada nesta última, a Companhia abriu em 2021 a Chamada Petrobras Múltiplas Expressões, que está em andamento, cujo recorte inclui os temas: arte/cultura brasileira, cultura popular/regionalidades, folclore brasileiro e história do Brasil.

Cabe destaque para o patrocínio, há mais de 30 anos, à Orquestra Petrobras Sinfônica, que desde 2020 vem consolidando sua presença digital como estratégia para alcance de público.

Nos patrocínios esportivos, os investimentos são alinhados ao posicionamento da marca, de modo a favorecer a percepção da Petrobras como uma empresa dinâmica e com alta capacidade técnica. Em 2021, a Companhia deu continuidade ao patrocínio ao Time Petrobras, com aporte de R\$ 1,27 milhão, para patrocínio ao treinamento de atletas de esportes olímpicos que juntos formam o chamado Time Petrobras e representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Tóquio. O projeto garante ampla visibilidade para a marca Petrobras, participação dos atletas em *lives* ou ações presenciais e ativação em redes sociais, sempre associando a Companhia à atributos positivos como alto desempenho, trabalho em equipe, alcance de metas, superação de desafios, resultados positivos, entre outros.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Em 2021 a Petrobras investiu cerca de R\$ 12,23 milhões em patrocínios a eventos de negócio, ciência e tecnologia, intensificando o relacionamento com parceiros, investidores, clientes, comunidade acadêmica e científica.

Por meio da pesquisa RepTrak™ - que avalia diversas dimensões de reputação, incluindo o *recall* dirigido de iniciativas de patrocínios sociais, ambientais, culturais e esportivos - é possível verificar diferenças na avaliação da reputação corporativa entre aqueles que tiveram contato com os projetos de patrocínio (*recall*) da Petrobras e aqueles que não tiveram. Desde o início da série histórica, no 2º trimestre de 2016, a percepção da reputação da Companhia entre aqueles que tiveram contato com patrocínios culturais e esportivos e os que não tiveram contato, possui diferença positiva média superior a 5 pontos percentuais, chegando, no último trimestre de análise (3º trimestre de 2021), a mais de 10 pontos percentuais a diferença entre esses dois grupos.

Na esfera socioambiental, a Petrobras aplicou, em 2021, R\$ 88,2 milhões em projetos sociais e ambientais voluntários.

Além do investimento socioambiental, a Companhia realizou doações em dinheiro e materiais para a sociedade, voltadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, com doação de combustíveis às unidades federativas para abastecimento de ambulâncias, veículos de transporte de equipes de saúde e geradores de hospitais, transporte de tanque criogênico de oxigênio para distribuição no Estado do Amazonas, cilindros de oxigênio abastecidos para unidades de saúde, micro usinas de oxigênio para unidades hospitalares, doação financeira para realização de compra de medicamentos para intubação em parceria com a empresa Vale e também o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e repasse ao Ministério da Saúde, distribuição de cestas básicas por meio de instituições parceiras nas áreas de abrangência de unidades de Refino e Gás Natural (RGN), bem como Exploração e Produção (E&P) e junto à Fundação Banco do Brasil (FBB) viabilizando iniciativas sociais para contribuir com o acesso a insumos essenciais, com foco no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O montante de doações em 2021 totaliza R\$ 100,7 milhões. Portanto, as doações e o investimento em projetos sociais e ambientais totalizam R\$ 188,9 milhões transferidos diretamente para a sociedade em 2021.

As temáticas trabalhadas no Programa Petrobras Socioambiental estão alinhadas ao Plano Estratégico 2022-2026, assim como aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial, o ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 14 (Vida na Água) e ODS 15 (Vida Terrestre). A Companhia prioriza os investimentos em territórios onde desenvolve suas operações, além de focar na estratégia de transição para economia de baixo carbono e na atuação offshore da Companhia. Assim, as quatro linhas de atuação vigentes são Educação, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Oceano e Florestas, e os temas transversais que devem ser priorizados pelos projetos socioambientais são primeira infância, direitos humanos e inovação.

Nesse modelo, o propósito do investimento socioambiental é contribuir para as comunidades onde a Companhia está inserida e para a sustentabilidade do negócio, apoiando iniciativas socioambientais que gerem valor para a Petrobras e para a sociedade.

Em maio de 2021, a Petrobras lançou a seleção pública de projetos socioambientais. A Companhia irá destinar cerca de R\$ 41 milhões nos próximos dois anos para as iniciativas desenvolvidas em temas ambientais e sociais estratégicos para o negócio e em comunidades próximas de suas operações, abrangendo 57 municípios dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No total foram contemplados 23 novos projetos nas quatro linhas de atuação do Programa Petrobras Socioambiental. As iniciativas contribuirão para a superação dos desafios de sustentabilidade relacionados ao negócio da Petrobras, incluindo a transição para uma matriz energética de baixo carbono. Do valor total a ser investido, cerca de R\$ 13,8 milhões estarão voltados para projetos sociais fruto de benefício fiscal, ou seja, apoiados pela Lei de Incentivo ao Esporte e a Cultura do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 8.266/2018).

Com o intuito de potencializar os resultados do investimento socioambiental, a Companhia fomenta a atuação integrada dos projetos em redes, com destaque para a Rede de Conservação Águas da Guanabara e seu entorno - REDAGUA (quatro projetos ambientais que atuam no entorno da Baía de Guanabara - RJ), Rede Biomar (cinco projetos de referência em biodiversidade marinha) e Rede Territorial Duque de Caxias - RJ (projetos sociais na região das unidades da REDUC, Termo-Rio, e área de Dutos). Essas redes atuam em temas estratégicos e territórios relevantes para a Companhia, com foco no tratamento de riscos sociais, demandas territoriais e ambientais e desafios de sustentabilidade relacionados aos seus negócios.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Em 2021, a Companhia apoiou, voluntariamente, projetos ambientais que promoveram a conservação da biodiversidade em biomas brasileiros e nos ambientes marinhos e costeiros. Esses projetos abrangeram 220 espécies da fauna, das quais 56 encontram-se ameaçadas de extinção. Os projetos também atuaram, ao longo da sua realização, na recuperação ou conservação direta de cerca de 175 mil hectares de florestas e áreas naturais da Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Cerrado, contribuindo para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa. O benefício estimado dos esforços realizados desde 2013 até o momento por estes projetos é de cerca de 1,3 milhão de toneladas de CO₂ equivalente, dos quais 95,5 mil tCO₂e referem-se à remoção líquida por ações de recuperação e reconversão produtiva e 1,2 milhão tCO₂e, às emissões evitadas por meio de ações que previnem o desmatamento e a degradação florestal. Além da contribuição em carbono, são gerados benefícios sociais e ambientais como a conservação da biodiversidade associada, geração de renda pelo suporte às cadeias produtivas locais, segurança alimentar e manutenção serviços ecossistêmicos.

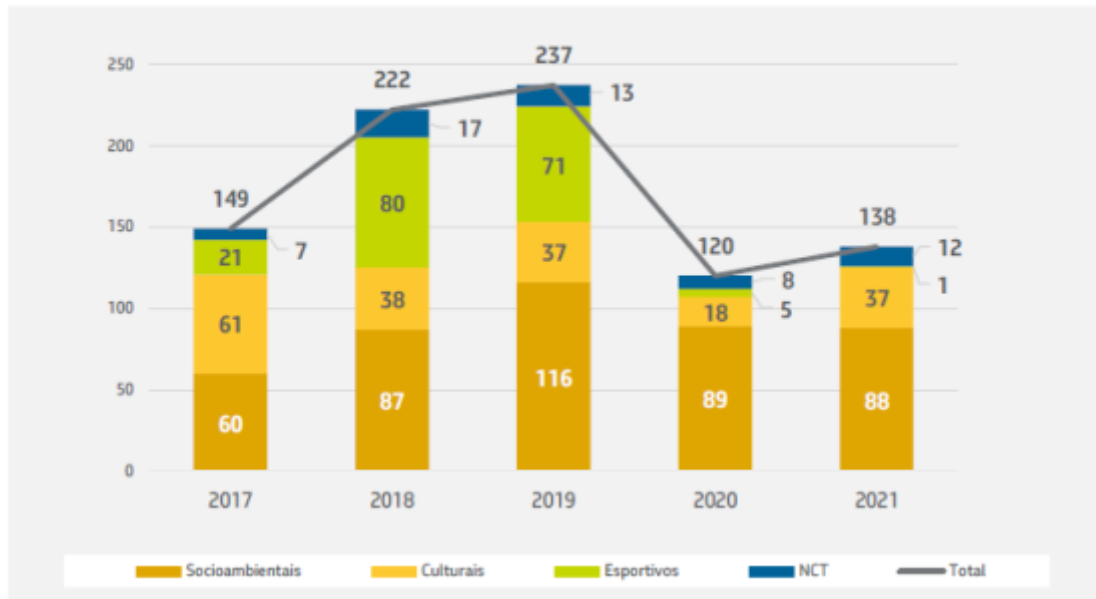
Estima-se que cerca de 68 mil pessoas tenham sido beneficiadas diretamente pelos projetos socioambientais vigentes em 2021, por meio de atividades presenciais ou desenvolvidas a distância em função do isolamento social, tais como: educação complementar no contraturno escolar, educação ambiental, esporte educacional, formação de professores, capacitação para o trabalho, formação para o turismo sustentável e apoio técnico para recuperação de áreas, entre outras ações realizadas pelos projetos apoiados. Nas suas atividades, os projetos engajam crianças e adolescentes, mulheres, negros, pessoas com deficiência, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, promovendo ações de inclusão para esses públicos.

Como exemplo de projeto da linha de Educação podemos destacar o Janelas para o Amanhã, iniciativa que consiste na realização de capacitações para professores e estudantes com foco na melhoria da qualidade do ensino em diversas localidades do país. A iniciativa vai beneficiar cerca de 2.200 alunos, entre 4 e 18 anos, e 2 mil professores, buscando ampliar o uso de tecnologia em sala de aula, contribuindo para a redução da desigualdade na educação. Enquanto a Petrobras vem acelerando a sua transformação digital, a Companhia também está expandindo esse processo para as comunidades onde atua a partir das demandas mapeadas pelas nossas equipes de relacionamento comunitário.

Cabe destacar que a pesquisa conduzida pelo *The RepTrak Company* possui recall dirigido às iniciativas de patrocínios sociais e ambientais. O acompanhamento da percepção sobre a reputação corporativa revela que aqueles que possuem conhecimento dos projetos sociais e ambientais detêm percepção superior em relação àqueles que não possuem tal conhecimento. Ainda que esse delta reputacional varie a cada monitoramento trimestral, no histórico do RepTrak®, a diferença demonstra a relevância desses projetos para a reputação da Petrobras.

O Programa Petrobras Socioambiental está alinhado à Política de Responsabilidade Social da Companhia, que preconiza o compromisso de fornecer energia, respeitando os direitos humanos e o meio ambiente, se relacionando de forma responsável com as comunidades e superando os desafios de sustentabilidade.

A distribuição e a evolução do investimento socioambiental, e em patrocínio cultural, esportivo e de negócio, ciência e tecnologia ao longo dos cinco últimos anos podem ser observadas no gráfico a seguir:

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante**INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAL E EM PATROCÍNIO CULTURAL, ESPORTIVO E DE NEGÓCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (milhões R\$) -**

A realização das atividades previstas nos projetos culturais e esportivos, de negócio, ciência e tecnologia e integrantes do Programa Petrobras Socioambiental foi impactada pelas medidas de isolamento social, visto que muitas delas envolviam eventos coletivos e presenciais. Com o objetivo de mitigar os riscos relativos à Covid-19, os projetos adotaram uma série de medidas para resguardar a saúde das equipes técnicas e de seus beneficiários, mantendo a realização de diversas atividades a distância.

No patrocínio cultural, realizaram-se chamadas públicas, com foco em iniciativas ligadas ao desenvolvimento da primeira infância, e adequaram-se os contratos vigentes, quando possível, a um com escopo que permitisse o atingimento dos objetivos da Petrobras sem recorrer a atividades presenciais. Nos segmentos de negócio, ciência e tecnologia também se focou em patrocínios que possibilitassem alcançar as metas em cenário de atividades prioritariamente remotas, tal como a realização de congressos virtuais, lives e ações de difusão de conhecimento por meio das redes sociais.

Para mais informações sobre os patrocínios da Petrobras, consulte o Relatório de Sustentabilidade 2021, disponível no seguinte endereço: <https://sustentabilidade.petrobras.com.br>

Publicidade

As ações de publicidade institucional da Petrobras são:

- Planejadas estratégica e taticamente em ciclos anuais, de forma totalmente alinhada com o plano de comunicação vigente que, por sua vez, é desdobrado do Plano Estratégico da Companhia.
- Desenvolvidas com base nos elementos definidores do posicionamento da marca Petrobras.
- Realizadas de acordo com os interesses da Petrobras e em função do dinamismo e das mudanças no cenário em que a empresa está inserida; do mercado como um todo e, em especial, da indústria petrolífera e de energia; do contexto geopolítico nacional e global; da iminência de oportunidades ou situações emergenciais; da necessidade de tornar público e amplificar o posicionamento da marca; da necessidade de comunicar as atitudes e medidas da corporação; dos objetivos e metas do negócio da Companhia. Deve-se caracterizar em cada um desses casos um problema ou necessidade de comunicação, para a qual a ferramenta publicitária seja a mais eficiente e adequada tecnicamente, desde que esta

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

ativação esteja em consonância e contribua com os objetivos estratégicos do plano de comunicação e do Plano Estratégico da Petrobras.

- Realizadas sempre respeitando e prezando a diversidade étnica, geográfica, de gênero, idade e de pessoas com deficiência, além de combater qualquer forma de discriminação, desrespeito ou situação constrangedora, em observância às leis e ao Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que estabelece as normas éticas aplicáveis à publicidade e propaganda, em especial, aos artigos abaixo elencados:

• *“Artigo 1º - Todo anúncio deve ser respeitador e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser honesto e verdadeiro.”*

• *“Artigo 2º - Todo anúncio deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar, de forma depreciativa, diferenciações sociais decorrentes do maior ou menor poder aquisitivo dos grupos a que se destina ou que possa eventualmente atingir.”*

• *“Artigo 20 - Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou discriminação racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade.”*

Conforme rege o Decreto nº 6.555/2008 em seu Art. 9º e a Lei 12.232 em seu Art. 4º os serviços de publicidade devem ser contratados pela administração pública por meio de agências de propaganda. Assim, o planejamento e a execução das ações publicitárias da Petrobras são realizados por agências de propaganda contratadas via concorrência pública, que seguem critérios técnicos e níveis de qualidade estabelecidos pela Companhia, cobrados por meio de constante fiscalização e alinhados à Instrução Normativa nº 2 da SECOM de 20 de abril de 2018, que disciplina a publicidade dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e dá orientações complementares.

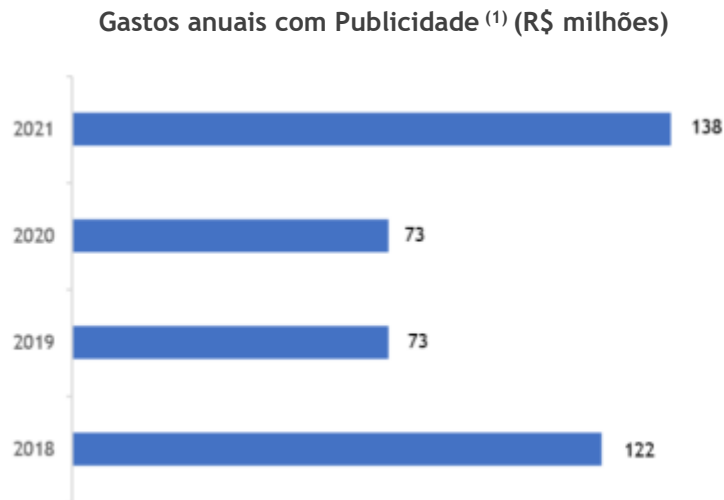
Os dois contratos atuais com agências de publicidade foram resultado de concorrência pública e seguiram os procedimentos de contratação da Petrobras, segundo regiam à época o Decreto 2.745/98 e o Manual Petrobras para Contratações (MPC), e, de forma complementar, as Leis nos 4.680/1965 e 12.232/2010. As contratações foram apreciadas pelos Comitês Estatutários e aprovadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da Petrobras, com pareceres prévios e posteriores das áreas da Conformidade e do Jurídico, que acompanharam todo o processo. A concorrência dos serviços de publicidade também foi submetida à apreciação prévia e posterior da SECOM, conforme determinava a Instrução Normativa nº 4 de 21 de dezembro de 2010. Tais contratos têm por objeto a execução de serviços de publicidade, como criação e produção de conteúdo publicitário e compra de espaços de mídia em veículos de comunicação.

As ações de publicidade são aprovadas e autorizadas de acordo com a Matriz de Limites de Atuação e a Tabela de Limites de Competência vigentes na Companhia. O conteúdo das peças publicitárias e os espaços de mídia a serem contratados devem obter conformidade prévia da SECOM, conforme rege a Instrução Normativa nº 2 de 20 de abril de 2018.

As despesas com contratos da Petrobras estão listadas em seu Portal da Transparência, bem como os gastos totais em publicidade dos últimos anos. Esses gastos com publicidade não estão descritos nas demonstrações financeiras. No período de doze meses findo em 31 de dezembro de 2021, o gasto com publicidade veiculada pela Petrobras foi de cerca de R\$ 138 milhões, conforme tabela abaixo.

MEIO	VALOR
TV Aberta	R\$ 104.373.723,83
TV fechada	R\$ 453.919,73
Jornal	R\$ 806.485,88
Internet	R\$ 23.622.539,43
Mídia Externa	R\$ 3.483.735,11
Produção	R\$ 5.515.402,90
TOTAL	R\$ 138.255.806,88

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante



(1) Dados referentes a valores aproximados de publicidade veiculada em cada ano, contemplando compra de espaços de mídia e produção de materiais publicitários. Os valores correspondentes a 2021 contemplam dados atualizados de acordo com a evolução do processo de checagem, cuja data de consolidação para este relatório ocorreu em 19/01/2022.

Parcerias e Convênios

Com relação a parcerias e convênios, a Companhia apoia a cooperação tecnológica com universidades, institutos de ciência e tecnologia, empresas e *startups* em busca de soluções de alto impacto em geração de valor, estabelecendo parcerias tecnológicas por meio de termos de cooperação. Dentre nossas ações para alavancar a produtividade em PD&I, destacam-se:

i. O programa ‘Petrobras Conexões para Inovação’ reúne todas as iniciativas de inovação aberta da Petrobras. Em 2021, foi lançado um site (<https://tecnologia.petrobras.com.br>) com a visão de ser um canal de relacionamento com o ecossistema de inovação aberta fora da Companhia. O Programa está estruturado em módulos, cada um com um objetivo definido:

- **Startups:** buscar e desenvolver soluções inovadoras com startups de diversas áreas como tecnologias digitais, robótica, eficiência energética, catalisadores, corrosão, redução de carbono, modelagem geológica, tecnologias de inspeção e tratamento de água. Atualmente há 37 *startups* trabalhando nesse módulo.
- **Encomenda Tecnológica:** desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas reais da Petrobras onde há risco tecnológico. 22 oportunidades de desenvolvimento já foram atendidas nesse módulo.
- **Ignição:** programa de inovação tecnológica promovido em parceria com universidade brasileira para estimular a experimentação, desafiando jovens a cocriar soluções para a transformação digital do setor de óleo e gás. 25 alunos já participaram desse módulo.
- **Aquisição de Soluções:** como parte da estratégia de inovação aberta, a Petrobras busca startups e outras empresas inovadoras que apresentem soluções validadas ou em fase de validação de mercado, com potencial para atender desafios selecionados, realizando testes em ambientes de produção e validando requisitos para implementação. 15 empresas já participaram desse módulo.
- **Parcerias Tecnológicas:** universidades, empresas e instituições de ciência e tecnologia de todo o Brasil e do exterior são os grandes parceiros da Petrobras em PD&I. As oportunidades são infinitas e todos ganham. O módulo de parcerias tecnológicas já alcançou 900 parcerias e 9.000 pesquisadores.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

- Transferências de Tecnologia: a Petrobras licencia tecnologias para terceiros usarem em seus produtos, processos, aplicativos, materiais e serviços. Já existem 23 contratos utilizando este módulo de transferência de tecnologia.

ii. Além disso, são utilizados vários canais de engajamento e articulação com esses atores, como reuniões técnicas com representantes institucionais e pesquisadores da comunidade acadêmico-científica; promoção de workshops internos e externos para geração de ideias inovadoras; e realização de palestras junto a universidades e institutos de pesquisa visando a apresentação de desafios tecnológicos atuais da Petrobras.

iii. O Protocolo de Cooperação Ciência sem Fronteiras (PCSF), no qual são signatários a Petrobras, a CAPES e o CNPq, é um programa do Governo Federal. O aporte de recursos foi feito até 2018 e o consumo dos valores pode ocorrer até o fim do convênio, previsto para ser encerrado em 2023, quando haverá prestação de contas.